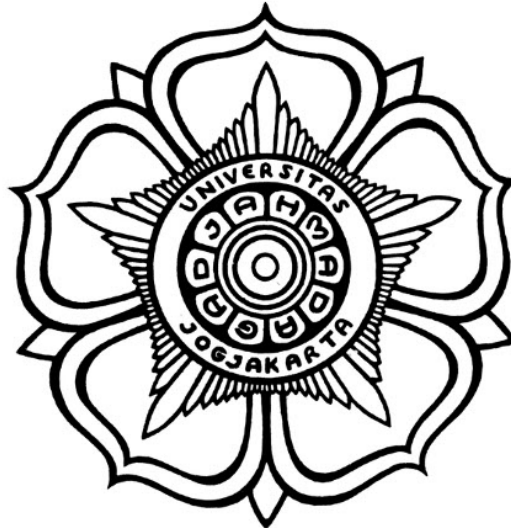


**PERANCANGAN DAN EVALUASI METODE INFORMATION
RETRIEVAL UNTUK PEMETAAN STATEMENT OF
APPLICABILITY ISO/IEC 27001:2022 ANNEX A.5–A.8**

SKRIPSI



***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action***

Disusun oleh:

**Muhammad Hilmi Dzaki Wismadi
22/497591/TK/54539**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PERANCANGAN DAN EVALUASI METODE INFORMATION RETRIEVAL UNTUK PEMETAAN STATEMENT OF APPLICABILITY ISO/IEC 27001:2022 ANNEX A.5–A.8

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Muhammad Hilmi Dzaki Wismadi
22/497591/TK/54539

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing 1, S.T., M.Eng., PhD.
«NIP xxxxxx»

Dosen Pembimbing 2, S.T., M.Eng., PhD.
«NIP xxxxxx»

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIM :
Tahun terdaftar :
Program : Sarjana
Program Studi :
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Nama Mahasiswa
NIM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuliskan kepada siapa skripsi ini dipersembahkan!

contoh

KATA PENGANTAR

Contoh: Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang 1 yang telah
2. Orang 2 yang telah
3. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Catatan: setiap nama yang dituliskan boleh disertai dengan alasan berterima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Dasar Teori	9
2.2.1 Information Security Management System	9
2.2.2 ISO/IEC 27001:2022	10
2.2.3 Siklus <i>Plan, Do, Check, Act</i> dalam ISO 27001	11
2.2.4 <i>Statement of Applicability</i> (SoA)	12
2.2.5 Annex A ISO/IEC 27001:2022	13
2.2.6 Keterbatasan Pendekatan Konvensional dalam Audit Keamanan Informasi	21
2.2.7 <i>Natural Language Processing</i>	21
2.2.8 <i>Transformer</i>	22
2.2.9 <i>Sentence Embedding</i>	23
2.2.10 Cosine Similarity dan Dot Product	23
2.2.11 <i>Large Language Model</i>	24
2.2.12 <i>Prompt Engineering</i>	25
2.2.13 <i>Information Retrieval</i>	25
2.2.14 <i>Retrieval-Augmented Generation</i>	26
2.2.15 Metrik Evaluasi	26

2.2.16	Uji Signifikansi Statistik	28
2.3	Analisis Perbandingan Metode	29
2.4	Hipotesis Penelitian	32
BAB III Metode Penelitian.....		33
3.1	Alat dan Bahan	33
3.1.1	Alat Tugas Akhir	33
3.1.2	Bahan Tugas Akhir.....	34
3.2	Metode yang Digunakan.....	34
3.2.1	Desain Penelitian.....	34
3.2.2	Pembangunan Basis Pengetahuan ISO/IEC 27001:2022 A.5–A.8 .	36
3.2.3	Pembuatan <i>Query</i> dan <i>Ground Truth</i>	37
3.2.4	Perancangan Komponen <i>Retrieval</i> dan <i>Rerank</i> pada Sistem.....	38
3.2.4.1	Perancangan Komponen <i>Retrieval</i> pada Sistem.....	39
3.2.4.2	Perancangan Komponen <i>Rerank</i> pada Sistem	46
3.3	Alur Tugas Akhir	51
3.3.1	Tinjauan Pustaka	52
3.3.2	Identifikasi Masalah.....	53
3.3.3	Persiapan Basis Pengetahuan Dokumen Kontrol <i>Annex</i>	54
3.3.4	Persiapan <i>Dataset</i> Variasi <i>Query</i>	54
3.3.5	Perancangan <i>Hybrid Retrieval</i> dan Pemilihan Parameter Optimal .	55
3.3.6	Perancangan <i>Reranking</i>	56
3.3.7	Pengujian Independen antara <i>Hybrid Retrieval</i> dan <i>Reranking</i>	57
3.3.8	Pengujian Kombinasi dan Pemilihan <i>Scoring</i> Optimal.....	57
3.3.9	Analisis Evaluasi Hasil	57
3.3.10	Penulisan Laporan	58
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....		59
4.1	Analisis Hasil Eksperimen <i>Query</i> Sintesis.....	59
4.1.1	Analisis Komparatif Komposisi <i>Dense</i> dan <i>Sparse</i> pada <i>Hybrid Retrieval</i>	59
4.1.1.1	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Eksplisit	60
4.1.1.2	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Eksplisit	61
4.1.1.3	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Implisit	62
4.1.1.4	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Implisit	63
4.1.2	Analisis Komparatif Jumlah <i>Candidate Pool</i> pada <i>Reranking Retrieval</i>	64
4.1.2.1	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Eksplisit	64
4.1.2.2	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Eksplisit	65
4.1.2.3	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Implisit	65
4.1.2.4	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Implisit	66

4.1.2.5	Hasil Waktu Latensi	67
4.1.3	Analisis Komparatif Independen antara <i>Hybrid Retrieval</i> dan <i>Reranking</i>	67
4.1.3.1	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Eksplisit	68
4.1.3.2	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Eksplisit	69
4.1.3.3	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Implisit	70
4.1.3.4	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Implisit	71
4.1.4	Analisis Komparatif Komposisi <i>Scoring Hybrid Retrieval</i> dan <i>Reranking</i>	71
4.1.4.1	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Eksplisit	72
4.1.4.2	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Eksplisit	73
4.1.4.3	Hasil pada <i>Query</i> Pendek Implisit	74
4.1.4.4	Hasil pada <i>Query</i> Panjang Implisit	75
4.2	Analisis Hasil Eksperimen <i>Query</i> Dokumen DTI	75
4.2.1	Analisis Komparatif Komposisi <i>Dense</i> dan <i>Sparse</i> pada <i>Hybrid Retrieval</i>	76
4.2.2	Analisis Komparatif Jumlah <i>Candidate Pool</i> pada <i>Reranking Retrieval</i>	77
4.2.3	Analisis Komparatif Independen antara <i>Hybrid Retrieval</i> dan <i>Reranking</i>	77
4.2.4	Analisis Komparatif Komposisi <i>Scoring Hybrid Retrieval</i> dan <i>Reranking</i>	78
BAB V	Tambahan (Opsional)	80
BAB VI	Kesimpulan dan Saran	81
6.1	Kesimpulan	81
6.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Panduan Latex	L-2
L.2.1	Syntax Dasar	L-2
L.2.1.1	Penggunaan Sitasi	L-2
L.2.1.2	Penulisan Gambar	L-2
L.2.1.3	Penulisan Tabel	L-2
L.2.1.4	Penulisan formula	L-2
L.2.1.5	Contoh list	L-3
L.2.2	Blok Beda Halaman	L-3
L.2.2.1	Membuat algoritma terpisah	L-3
L.2.2.2	Membuat tabel terpisah	L-3

L.2.2.3	Menulis formula terpisah halaman.....	L-4
L.3	Format Penulisan Referensi	L-5
L.3.1	Book	L-5
L.3.2	Handbook.....	L-6
L.4	Contoh Source Code	L-8
L.4.1	Sample algorithm	L-8
L.4.2	Sample Python code	L-9
L.4.3	Sample Matlab code	L-10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian Terkait	8
Tabel 2.2	Kontrol Annex A.5 – <i>Organizational Controls</i>	14
Tabel 2.3	Kontrol Annex A.5 – <i>Organizational Controls</i> (lanjutan 1)	15
Tabel 2.4	Kontrol Annex A.5 – <i>Organizational Controls</i> (lanjutan 2)	16
Tabel 2.5	Kontrol Annex A.6 – <i>People Controls</i>	17
Tabel 2.6	Kontrol Annex A.7 – <i>Physical Controls</i>	18
Tabel 2.7	Kontrol Annex A.8 – <i>Technological Controls</i>	19
Tabel 2.8	Kontrol Annex A.8 – <i>Technological Controls</i> (lanjutan 1)	20
Tabel 2.9	Kontrol Annex A.8 – <i>Technological Controls</i> (lanjutan 2)	21
Tabel 2.10	Perbandingan Komponen Metode RAG	30
Tabel 2.11	Perbandingan Komponen Metode RAG (lanjutan)	31
Tabel 3.1	Variabel Penelitian	35
Tabel 3.2	Variabel Penelitian (lanjutan)	35
Tabel 3.3	Struktur Data JSON Basis Pengetahuan	37
Tabel 3.4	Dokumen DTI UGM yang Digunakan sebagai Sumber <i>Query</i> Asli ..	38
Tabel 3.5	Perbandingan Metode <i>Sparse Retrieval</i>	39
Tabel 3.6	Perbandingan Model <i>Dense Embedding</i>	41
Tabel 3.7	Perbandingan Model <i>Dense Embedding</i> (lanjutan)	41
Tabel 3.8	Perbandingan Model <i>Dense Embedding</i> (lanjutan)	42
Tabel 3.9	Perbandingan Model <i>Reranker</i>	47
Tabel L.1	Tabel ini	L-2
Tabel L.2	Contoh tabel panjang	L-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur klausul ISO/IEC 27001:2022. Sumber: [1]	11
Gambar 2.2	Siklus PDCA dalam ISMS. Sumber: [1]	12
Gambar 2.3	Arsitektur Transformer. Sumber: [19]	22
Gambar 2.4	Arsitektur umum sistem information retrieval. Sumber: [19]	25
Gambar 2.5	Arsitektur Retrieval-Augmented Generation. Sumber: [19]	26
Gambar 3.6	Komponen hybrid retrieval pada sistem	43
Gambar 3.7	Komponen cross-encoder reranking pada sistem	49
Gambar 3.8	Alur penelitian	52
Gambar 4.9	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>dense</i> dan <i>sparse</i> pada <i>query</i> pendek eksplisit	60
Gambar 4.10	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>dense</i> dan <i>sparse</i> pada <i>query</i> panjang eksplisit	61
Gambar 4.11	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>dense</i> dan <i>sparse</i> pada <i>query</i> pendek implisit	62
Gambar 4.12	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>dense</i> dan <i>sparse</i> pada <i>query</i> panjang implisit	63
Gambar 4.13	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran <i>candidate pool</i> pada <i>query</i> pendek eksplisit	64
Gambar 4.14	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran <i>candidate pool</i> pada <i>query</i> panjang eksplisit	65
Gambar 4.15	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran <i>candidate pool</i> pada <i>query</i> pendek implisit	65
Gambar 4.16	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran <i>candidate pool</i> pada <i>query</i> panjang implisit	66
Gambar 4.17	Perbandingan waktu latensi berdasarkan ukuran <i>candidate pool</i> ..	67
Gambar 4.18	Perbandingan metrik evaluasi antara <i>hybrid retrieval</i> dan <i>reranking</i> pada <i>query</i> pendek eksplisit	68
Gambar 4.19	Perbandingan metrik evaluasi antara <i>hybrid retrieval</i> dan <i>reranking</i> pada <i>query</i> panjang eksplisit	69
Gambar 4.20	Perbandingan metrik evaluasi antara <i>hybrid retrieval</i> dan <i>reranking</i> pada <i>query</i> pendek implisit	70
Gambar 4.21	Perbandingan metrik evaluasi antara <i>hybrid retrieval</i> dan <i>reranking</i> pada <i>query</i> panjang implisit	71
Gambar 4.22	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>scoring</i> pada <i>query</i> pendek eksplisit	72
Gambar 4.23	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>scoring</i> pada <i>query</i> panjang eksplisit	73
Gambar 4.24	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>scoring</i> pada <i>query</i> pendek implisit	74
Gambar 4.25	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>scoring</i> pada <i>query</i> panjang implisit	75
Gambar 4.26	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>dense</i> dan <i>sparse</i> pada <i>query</i> dokumen DTI	76
Gambar 4.27	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran <i>candidate pool</i> pada <i>query</i> dokumen DTI	77

Gambar 4.28	Perbandingan metrik evaluasi antara <i>hybrid retrieval</i> dan <i>reranking</i> pada <i>query</i> dokumen DTI	78
Gambar 4.29	Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi <i>score fusion</i> pada <i>query</i> dokumen DTI	79
Gambar L.1	Contoh gambar.	L-2

DAFTAR SINGKATAN

AI	=	<i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan)
ARR	=	<i>Average Reciprocal Rank</i>
BGE	=	<i>BAAI General Embedding</i>
BM25	=	<i>Best Matching 25</i> (algoritma <i>ranking</i> berbasis probabilitas)
CCPA	=	<i>California Consumer Privacy Act</i>
CIA	=	<i>Confidentiality, Integrity, Availability</i> (Kerahasiaan, Integritas, Ketersediaan)
CNN	=	<i>Convolutional Neural Network</i>
CPU	=	<i>Central Processing Unit</i>
DCG	=	<i>Discounted Cumulative Gain</i>
DPR	=	<i>Dense Passage Retrieval</i>
DTI	=	Direktorat Teknologi Informasi
GDPR	=	<i>General Data Protection Regulation</i>
GPU	=	<i>Graphics Processing Unit</i>
IDC	=	<i>International Data Corporation</i>
IDCG	=	<i>Ideal Discounted Cumulative Gain</i>
IDE	=	<i>Integrated Development Environment</i>
ICT	=	<i>Information and Communication Technology</i>
IEC	=	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IR	=	<i>Information Retrieval</i>
ISO	=	<i>International Organization for Standardization</i>
ISMS	=	<i>Information Security Management System</i>
JSON	=	<i>JavaScript Object Notation</i>
LLM	=	<i>Large Language Model</i>
MAP	=	<i>Mean Average Precision</i>
MRR	=	<i>Mean Reciprocal Rank</i>
NDCG	=	<i>Normalized Discounted Cumulative Gain</i>
NLP	=	<i>Natural Language Processing</i>
NLG	=	<i>Natural Language Generation</i>
NLU	=	<i>Natural Language Understanding</i>
OS	=	<i>Operating System</i>
PDCA	=	<i>Plan–Do–Check–Act</i>
PII	=	<i>Personally Identifiable Information</i>
RAG	=	<i>Retrieval-Augmented Generation</i>
RAM	=	<i>Random Access Memory</i>
RNN	=	<i>Recurrent Neural Network</i>
RRF	=	<i>Reciprocal Rank Fusion</i>
SoA	=	<i>Statement of Applicability</i>
SPLADE	=	<i>Sparse Lexical AnD Expansion</i>
SSD	=	<i>Solid State Drive</i>
TF-IDF	=	<i>Term Frequency–Inverse Document Frequency</i>
UGM	=	Universitas Gadjah Mada
VRAM	=	<i>Video Random Access Memory</i>

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan transformasi digital yang pesat telah meningkatkan ketergantungan organisasi terhadap sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Konsekuensinya, permukaan serangan (*attack surface*) juga semakin luas, sehingga risiko keamanan siber menjadi semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Laporan Check Point Global Cyber Attack Report 2026 menunjukkan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu sektor dengan tingkat serangan siber tertinggi, dengan rata-rata 4.749 serangan per organisasi per minggu, meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Di kawasan Asia-Pasifik, rata-rata serangan mencapai 3.040 per organisasi per minggu dengan peningkatan 3% secara tahunan [2]. Data ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan menghadapi eksposur risiko yang signifikan dan membutuhkan pendekatan pengelolaan keamanan informasi yang sistematis.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, organisasi mengadopsi standar manajemen keamanan informasi seperti ISO/IEC 27001 yang menyediakan kerangka kerja *Information Security Management System* (ISMS) berbasis risiko [3]. Standar ini mengatur proses penetapan, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem keamanan informasi [4]. Pembaruan ISO/IEC 27001:2022 mengkonsolidasikan kontrol Annex A dari 114 menjadi 93 kontrol yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: organisasional, manusia, fisik, dan teknologi [3]. Selain itu, peningkatan jumlah sertifikasi secara global menunjukkan adopsi yang semakin luas, mengindikasikan relevansi standar ini dalam praktik tata kelola keamanan informasi modern [5].

Namun demikian, implementasi dan audit kepatuhan terhadap ISO 27001 bukan hanya permasalahan adopsi standar, tetapi juga menyangkut kompleksitas operasional dalam proses evaluasi kontrol. Studi empiris menunjukkan bahwa proses sertifikasi dapat berlangsung selama 6 hingga 12 bulan dengan biaya signifikan [5]. Durasi tersebut mencerminkan tahapan yang panjang, mulai dari perencanaan ruang lingkup audit, implementasi kontrol, hingga proses audit eksternal. Dalam konteks ini, beban utama tidak hanya terletak pada durasi, tetapi pada aktivitas analitis seperti pemetaan kontrol terhadap dokumen organisasi, evaluasi bukti implementasi, serta penyusunan *Statement of Applicability* (SoA) yang memerlukan justifikasi eksplisit untuk setiap kontrol yang diterapkan atau dikecualikan.

Secara khusus, proses analisis SoA menjadi salah satu komponen yang paling kritis dalam audit ISO 27001 karena berfungsi sebagai penghubung antara hasil *risk assessment* dan implementasi kontrol. Auditor harus memastikan bahwa setiap kontrol dalam Annex A telah dievaluasi secara konsisten dan didukung oleh bukti yang relevan. Aktivitas ini umumnya dilakukan secara manual melalui analisis dokumen kebijakan, prosedur, dan artefak pendukung yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi, redudansi, serta keterbatasan skalabilitas [6]. Kompleksitas ini semakin meningkat pada organisasi dengan ruang lingkup sistem informasi

yang luas, sebagaimana ditunjukkan oleh studi pada institusi pendidikan tinggi yang melibatkan ratusan kontrol dan sub-kontrol dalam proses audit [5].

Perkembangan teknologi *Large Language Model* (LLM) dan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menawarkan pendekatan baru untuk mendukung aktivitas analisis berbasis dokumen. Pendekatan ini menggabungkan kemampuan pemahaman bahasa alami dengan mekanisme *retrieval* terhadap basis pengetahuan eksternal, sehingga memungkinkan sistem untuk mengakses informasi yang relevan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa performa sistem RAG sangat dipengaruhi oleh kualitas proses *retrieval*, termasuk bagaimana *query* direpresentasikan, bagaimana dokumen dicari, serta bagaimana hasil pencarian diurutkan berdasarkan relevansi sebelum digunakan dalam proses analisis [7–10]. Dalam konteks ini, strategi *retrieval* menjadi komponen krusial yang menentukan relevansi informasi yang diperoleh.

Dalam domain audit, regulasi, dan *compliance checking*, beberapa studi menunjukkan bahwa kualitas RAG tidak hanya ditentukan oleh model generatif, tetapi juga oleh rancangan *retrieval* dan pengurutan kandidat dokumen. Liu et al. membandingkan BM25, *dense retrieval*, serta kombinasi pembobotan beberapa jalur pencarian untuk memetakan temuan audit ke dasar hukum yang relevan [8]. Studi pada kepatuhan GDPR/CCPA juga menunjukkan bahwa kombinasi DPR dan *cross-encoder reranking* mampu meningkatkan keseimbangan presisi dan recall dibanding pendekatan tunggal [7]. Pada domain keuangan, Ravishankar dan Varalakshmi menerapkan kombinasi *hybrid retrieval*, *reranking*, dan *score fusion* untuk meningkatkan kualitas bukti pada sistem tanya jawab berbasis dokumen [11]. Pada domain hukum pajak, Rustamov et al. membandingkan model *sparse retrieval*, *dense retrieval*, serta *reranker* untuk meningkatkan kualitas pengambilan pasal yang relevan [12]. Selain itu, studi empiris oleh Elkiran dan Rasheed menegaskan bahwa pilihan *retriever*, ukuran kandidat, metrik kemiripan, dan *reranker* memiliki pengaruh signifikan terhadap performa sistem RAG [13]. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berada pada domain regulasi umum, audit pemerintahan, keuangan, atau hukum, sehingga belum secara khusus mengevaluasi perbandingan *hybrid retrieval*, *reranking*, dan kombinasi pembobotan keduanya untuk pemetaan kontrol ISO/IEC 27001:2022 dalam analisis *Statement of Applicability*.

Pada konteks ISO/IEC 27001:2022, terdapat proses yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi kontrol yang paling sesuai berdasarkan konteks tertentu, melibatkan baik kesamaan semantik maupun kecocokan kata kunci secara eksplisit. Oleh karena itu, kualitas *retrieval* menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mendukung proses analisis SoA. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal pemahaman mengenai strategi *retrieval* yang paling efektif untuk konteks ini, khususnya dalam membandingkan pendekatan seperti *hybrid retrieval* serta mekanisme *reranking* secara sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan dan evaluasi beberapa variasi strategi *retrieval* dalam sistem RAG untuk mendukung proses pemetaan kontrol pada SoA ISO/IEC 27001:2022. Variasi yang diusulkan meliputi pendekatan *hybrid retrieval* yang menggabungkan aspek semantik dan leksikal serta integrasi metode

reranking untuk meningkatkan kualitas pengurutan hasil pencarian berdasarkan tingkat relevansi terhadap *query*. Sistem yang dikembangkan berperan untuk membantu mengidentifikasi kontrol yang relevan berdasarkan input audit dengan memanfaatkan basis pengetahuan yang terstruktur. Evaluasi difokuskan pada kualitas *retrieval*, seperti ketepatan pemilihan kontrol yang relevan, serta efisiensi proses dalam hal waktu respons, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat praktis dan terukur dalam penerapan RAG untuk audit keamanan informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, diketahui bahwa pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) telah digunakan untuk mendukung analisis berbasis dokumen, termasuk dalam konteks audit dan *compliance checking*. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam evaluasi sistematis terhadap rancangan strategi *retrieval* dalam satu kerangka eksperimen yang konsisten, khususnya pada konteks pemetaan kontrol *Statement of Applicability* (SoA) ISO/IEC 27001:2022.

Penelitian ini berfokus pada analisis kombinasi *hybrid retrieval* antara *dense retrieval* dan *sparse retrieval* melalui variasi proporsi pembobotan skor, analisis performa *reranking* berdasarkan variasi jumlah *candidate pool*, serta analisis kombinasi *hybrid retrieval* dan *reranker* melalui variasi proporsi pembobotan skor akhir. Setiap konfigurasi dievaluasi menggunakan uji signifikansi statistik non-parametrik untuk memastikan bahwa perbedaan performa yang ditemukan bersifat signifikan dan bukan disebabkan oleh variasi acak. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variasi proporsi pembobotan skor *dense retrieval* dan *sparse retrieval* pada metode *hybrid retrieval* terhadap performa pemetaan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022, dan apakah perbedaan antar konfigurasi tersebut signifikan secara statistik?
2. Bagaimana pengaruh variasi jumlah *candidate pool* pada proses *reranking* terhadap kualitas pemeringkatan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022, dan apakah perbedaan antar ukuran *candidate pool* tersebut signifikan secara statistik?
3. Bagaimana pengaruh variasi proporsi pembobotan skor antara *hybrid retrieval* dan *reranker* terhadap performa pemetaan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022, dan konfigurasi mana yang paling optimal secara deskriptif maupun statistik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi proporsi pembobotan skor antara *dense retrieval* dan *sparse retrieval* yang paling efektif pada metode *hybrid retrieval* untuk pemetaan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022.
2. Mengidentifikasi ukuran *candidate pool* yang paling efektif pada proses *reranking* untuk meningkatkan kualitas pemeringkatan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022.

3. Mengidentifikasi proporsi pembobotan skor antara *hybrid retrieval* dan *reranker* yang paling efektif untuk meningkatkan performa pemetaan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022, serta mengevaluasi apakah penambahan *reranker* memberikan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan pendekatan *hybrid retrieval* saja.

1.4 Batasan Penelitian

1. Ruang lingkup analisis dibatasi pada Annex A.5 (Kontrol Organisasional), A.6 (Kontrol Manusia), A.7 (Kontrol Fisik), dan A.8 (Kontrol Teknologi) dari ISO/IEC 27001:2022.
2. Sistem dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kepatuhan dan justifikasi teknis, bukan keputusan audit final yang tetap memerlukan validasi oleh auditor bersertifikat. Selain itu, proses pemetaan manual kontrol Annex ISO/IEC 27001 dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis peneliti dengan mengacu pada literatur dan standar terkait, perlu proses validasi langsung oleh praktisi profesional bersertifikat di bidang audit keamanan informasi untuk penelitian lanjutan.
3. Penggunaan dokumen yang berasal dari lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada sebagai sumber utama pengujian berpotensi menyebabkan hasil penelitian memiliki kecenderungan yang spesifik terhadap karakteristik, struktur dokumentasi, terminologi, serta ruang lingkup pengelolaan keamanan informasi pada instansi tersebut. Oleh karena itu, tingkat generalisasi hasil penelitian terhadap organisasi atau instansi lain dengan konteks, kebutuhan, dan praktik tata kelola yang berbeda masih memerlukan validasi serta pengujian lebih lanjut.
4. Penelitian ini berfokus pada aspek teknis arsitektur RAG terkhususnya pada tahap *Information retrieval* dan evaluasi akurasi sistem, tidak mencakup aspek regulasi, legal, atau implikasi kebijakan dari otomatisasi audit.
5. Pengukuran performa sistem, khususnya terkait waktu respons dan latensi komputasi dilakukan menggunakan perangkat komputasi milik peneliti. Oleh karena itu, hasil performa yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh spesifikasi perangkat keras dan lingkungan komputasi yang digunakan selama proses pengujian.
6. Bahasa dokumen input yang didukung terbatas pada bahasa Indonesia untuk *proof-of-concept*, meskipun arsitektur dirancang untuk dapat diperluas ke bahasa lain.
7. Penelitian ini dibatasi pada analisis dan evaluasi komponen *retrieval* dalam *pipeline Retrieval-Augmented Generation* (RAG), khususnya pada pendekatan *hybrid retrieval* dan metode *reranking*.
8. Penelitian tidak mencakup evaluasi pada tahap *generation* oleh *Large Language Model* (LLM), serta tidak membahas secara khusus pengaruh teknik *document chunking* maupun strategi pemrosesan dokumen lainnya terhadap performa sistem.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi literatur tentang penerapan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) terutama pada fokus metode *Information Retrieval* dalam domain audit keamanan informasi, khususnya untuk standar ISO/IEC 27001:2022.
2. Menyediakan metodologi evaluasi komparatif terhadap variasi arsitektur RAG (*Hybrid Retrieval*, *Reranking*, dan kombinasi keduanya) menggunakan metrik akurasi dan latensi untuk menilai peningkatan kinerja sistem secara terukur.
3. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait otomatisasi proses audit dan kepatuhan regulasi domain sistem manajemen keamanan informasi menggunakan arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

Manfaat Praktis

1. Menyediakan solusi praktis berupa sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mempercepat proses analisis *Statement of Applicability* dan mengurangi beban kerja auditor.
2. Meningkatkan konsistensi evaluasi kepatuhan ISO 27001 melalui otomatisasi analisis kontrol dan penyediaan rekomendasi yang dapat ditelusuri.
3. Mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses sertifikasi ISO 27001, khususnya pada tahap persiapan dokumentasi dan audit internal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memaparkan latar belakang masalah yang mengidentifikasi tantangan audit ISO 27001 dan peluang otomatisasi menggunakan RAG, rumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, batasan penelitian, manfaat akademis dan praktis, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori menyajikan tinjauan literatur terhadap penelitian terdahulu tentang penerapan *hybrid retrieval* dan *reranking* dalam sistem RAG pada domain regulasi dan audit, diikuti dengan dasar teori yang mencakup ISO/IEC 27001, ISMS, SoA, PDCA, Annex A, audit keamanan informasi, NLP, Transformer, LLM, *Information Retrieval*, RAG, dan metrik evaluasi.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan kerangka penelitian, tahapan pembangunan basis pengetahuan dan penyusunan *dataset* variasi *query*, perancangan arsitektur *Information Retrieval* mencakup metode *hybrid retrieval* dan integrasi *cross-encoder reranking*, serta metodologi evaluasi menggunakan metrik performa *retrieval* seperti Hit@K, Recall@K, ARR, dan NDCG untuk menganalisis kualitas hasil pencarian pada dokumen ISO/IEC 27001:2022.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan hasil implementasi sistem serta analisis performa komponen *retrieval* dan *reranking*. Pembahasan mencakup pencarian proporsi *hybrid retrieval*

yang optimal, pemilihan *candidate pool* untuk proses *reranking*, evaluasi performa pendekatan *retrieval* dan *reranking* secara independen, serta analisis pengaruh proporsi *weighted score fusion* terhadap kualitas hasil *retrieval* dan efisiensi sistem.

Bab V Kesimpulan dan Saran merangkum temuan utama penelitian, menjawab rumusan masalah, menyajikan kesimpulan tentang efektivitas sistem, serta memberikan saran untuk penelitian lanjutan dan pengembangan sistem di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian telah mengadopsi pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk meningkatkan kualitas keluaran pada tugas yang membutuhkan *grounded reasoning*, khususnya pada domain yang bersifat regulatif seperti audit, hukum, dan *compliance*. Pada domain ini, keluaran sistem tidak hanya dituntut relevan secara semantik, tetapi juga harus memiliki keterkaitan eksplisit dengan dokumen sumber seperti pasal, klausul, atau regulasi tertentu.

Salah satu penelitian yang secara langsung mengangkat konteks audit adalah penelitian oleh (Liu et al., 2025) yang memodelkan proses pemetaan temuan audit terhadap dasar hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *multi-path retrieval* yang menggabungkan metode *sparse retrieval* (BM25) dan *dense retrieval* berbasis *embedding* BGE. Hasil dari beberapa jalur *retrieval* kemudian digabungkan menggunakan *weighted Reciprocal Rank Fusion* (RRF). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengungguli *baseline single-path* dengan Recall@5 sebesar 0,5210 dan MRR@5 sebesar 0,3869. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi multi-representasi *query* dan gabungan skor dapat meningkatkan kualitas pemetaan antara teks audit dan regulasi.

Pada domain *compliance* yang lebih terstruktur, (Gupta et al., 2025) mengembangkan sistem RAG untuk pengecekan kepatuhan terhadap regulasi *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA). Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, penelitian ini menggunakan *retrieval* berbasis *Dense Passage Retrieval* (DPR) yang diikuti dengan tahap *reranking* menggunakan *cross-encoder*. Output sistem tidak hanya berupa referensi pasal, tetapi juga tingkat kepatuhan (*compliant*, *partially compliant*, *non-compliant*). Hasil eksperimen menunjukkan performa yang sangat tinggi dengan Recall@10 dan Precision@10 mencapai 98,2%, meskipun dengan konsekuensi peningkatan latensi sebesar 3,4 detik per *query*. Penelitian ini menegaskan pentingnya *reranking* dalam meningkatkan presisi hasil *retrieval*, terutama dalam konteks pengambilan keputusan berbasis regulasi.

Sementara itu, (Ravishankar-Varalakshmi, 2025) mengeksplorasi pendekatan serupa pada domain finansial dengan mengintegrasikan *query expansion*, *dense retrieval*, serta *cross-encoder reranking* yang dikombinasikan melalui pembobotan *score fusion*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan *hybrid* secara signifikan mengungguli *baseline*, di mana kombinasi terbaik mencapai MAP 0,861 dan Recall@10 0,923 dibandingkan DPR-only dengan MAP 0,712 dan Recall@10 0,784. Studi *ablation* juga memperlihatkan bahwa penambahan *reranking* dan pengaturan parameter *score fusion* memberikan peningkatan konsisten pada kualitas *retrieval*. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *reranking* dan *score fusion* merupakan faktor kunci dalam meningkatkan presisi dan relevansi hasil *retrieval*, meskipun diikuti dengan peningkatan kompleksitas sistem.

Pada domain hukum, (Rustamov et al., 2025) melakukan studi kasus pada sistem tanya jawab berbasis hukum perpajakan dengan pendekatan *hybrid retrieval* yang menggabungkan BM25/SPLADE dengan *dense embedding*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi *retrieval sparse* dan *dense* mampu meningkatkan Recall@100 dari 0,49 menjadi 0,60. Selain itu, penerapan *cross-encoder reranking* terbukti meningkatkan kualitas *ranking* dengan peningkatan nilai NDCG dari 0,39 menjadi 0,44. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada domain regulasi, *coverage (recall)* dan kualitas *ranking* (presisi) sama-sama krusial untuk memastikan relevansi dokumen yang diambil.

Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada domain tertentu, (Elkiran-Rasheed., 2026) melakukan evaluasi empiris secara komprehensif terhadap berbagai komponen dalam *pipeline* RAG, termasuk *retriever*, *similarity function*, dan *reranker*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan *retriever* dan fungsi *similarity* memiliki pengaruh paling signifikan terhadap performa sistem, dengan signifikansi statistik yang tinggi ($p < 10^{-9}$ pada beberapa metrik). Selain itu, *reranking* terbukti mampu meningkatkan kualitas hasil pada metrik seperti MRR dan nDCG, meskipun dengan tambahan biaya komputasi. Penelitian ini memberikan justifikasi empiris bahwa optimasi pada tahap *retrieval* dan *reranking* merupakan faktor kunci dalam peningkatan performa RAG.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terkait

Paper	Domain	Jenis Retrieval	Reranking
(Liu et al., 2025)	Audit dan pemetaan regulasi	<i>Hybrid retrieval</i> (BM25 + <i>dense</i>)	Digunakan (<i>score fusion</i> / <i>weighted RRF</i>)
(Gupta et al., 2025)	Kepatuhan regulasi (GDPR/CCPA)	<i>Dense retrieval</i> (DPR, dua tahap)	Digunakan (<i>cross-encoder</i>)
(Ravishankar-Varalakshmi, 2025)	Tanya jawab keuangan	<i>Hybrid retrieval</i> bertahap	Digunakan (<i>cross-encoder</i> + <i>score fusion</i>)
(Rustamov et al., 2025)	Tanya jawab hukum pajak	<i>Hybrid retrieval</i> (<i>sparse</i> + <i>dense</i>)	Digunakan (<i>cross-encoder</i>)
(Elkiran-Rasheed, 2026)	Evaluasi sistem RAG umum	Perbandingan berbagai metode <i>retrieval</i>	Digunakan (opsional, evaluatif)

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disintesis beberapa pola utama. Pertama, pendekatan *hybrid retrieval* yang menggabungkan metode *sparse* dan *dense* mampu memberikan keseimbangan antara *coverage* dan *semantic matching*. Kedua, *reranking* berbasis *cross-encoder* secara konsisten meningkatkan presisi dan kualitas peringkat pada hasil *top-k*. Ketiga, pendekatan dari *score fusion* melalui penyesuaian bobot dan strategi penggabungan skor menunjukkan peran penting dalam mengoptimalkan performa sistem. Namun demikian, peningkatan kualitas tersebut umumnya diikuti oleh bertambahnya kompleksitas sistem serta latensi komputasi.

Meskipun berbagai pendekatan tersebut telah banyak diusulkan, sebagian besar penelitian berfokus pada domain umum seperti hukum perpajakan, keuangan, atau regulasi privasi, serta cenderung mengembangkan arsitektur yang semakin kompleks tanpa mengevaluasi secara sistematis kontribusi masing-masing komponen. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan analisis komparatif terhadap beberapa variasi *pipeline* RAG, yaitu penggunaan *hybrid retrieval* sebagai *baseline*, penambahan *reranking*, serta kombinasi keduanya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak setiap konfigurasi terhadap kualitas *retrieval* (akurasi) dan efisiensi sistem (latensi), sehingga dapat diidentifikasi *trade-off* antara peningkatan performa dan kompleksitas, serta ditentukan konfigurasi yang paling optimal untuk sistem RAG berbasis dokumen regulasi seperti ISO 27001.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Information Security Management System

Information Security Management System (ISMS) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam pengelolaan keamanan informasi yang mencakup pemilihan, implementasi, konfigurasi, operasional, serta pemantauan kontrol keamanan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta sistem yang mendukungnya. Dalam konteks ini, istilah “sistem” tidak merujuk pada solusi teknologi semata, melainkan pada sekumpulan proses dan aktivitas yang terstandarisasi, eksplisit, dan dapat diulang dalam pengelolaan keamanan informasi. Oleh karena itu, ISMS tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta proses bisnis yang berkaitan dengan perlindungan aset informasi.

Sebagai fondasi utama dalam ISMS, keamanan informasi didasarkan pada tiga prinsip dasar yang dikenal sebagai *CIA triad*, yaitu *confidentiality*, *integrity*, dan *availability*, yang merupakan tujuan fundamental dalam perlindungan data dan layanan informasi [14, 15]:

1. ***Confidentiality*** (Kerahasiaan): memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi, sehingga mencegah kebocoran atau akses tidak sah.
2. ***Integrity*** (Integritas): menjamin bahwa informasi tetap akurat, utuh, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah selama proses penyimpanan maupun transmisi.
3. ***Availability*** (Ketersediaan): memastikan bahwa informasi dan sistem pendukungnya dapat diakses secara tepat waktu oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan.

Dalam implementasinya, ISMS dibangun melalui serangkaian proses yang terstruktur dan bersifat siklikal atau berulang, sebagaimana ditetapkan dalam standar internasional seperti ISO/IEC 27001 [15]. Proses ini mencakup identifikasi dan evaluasi risiko keamanan informasi, penerapan kontrol keamanan yang sesuai, serta kegiatan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap efektivitas sistem. Selain itu, ISO/IEC 27001 juga menekankan pentingnya audit internal secara formal untuk mengevaluasi tujuan kontrol keamanan, efektivitas kontrol yang diterapkan, serta proses operasional dalam menjaga dan meningkatkan ISMS [16].

2.2.2 ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk membangun, mengimplementasikan, memelihara, serta meningkatkan secara berkelanjutan suatu *Information Security Management System* (ISMS). Standar ini menyediakan kerangka kerja formal bagi organisasi dalam mengelola keamanan informasi secara sistematis melalui pendekatan berbasis proses dan risiko. Dalam penerapannya, ISO/IEC 27001 berfokus pada pengelolaan kontrol keamanan serta proses yang mendukung operasional, pemeliharaan, dan peningkatan ISMS secara berkelanjutan.

Pendekatan dalam ISO/IEC 27001 berbasis pada risiko, keputusan terkait keamanan informasi didasarkan pada keseimbangan antara tingkat risiko yang dihadapi organisasi dan biaya atau upaya dalam penerapan kontrol keamanan [16]. Dengan demikian, standar ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan kontrol keamanan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan konteks operasionalnya. Selain itu, tujuan utama implementasi ISO/IEC 27001 adalah untuk melindungi aset informasi melalui penerapan prinsip dasar keamanan informasi, yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*), yang menjadi fondasi dalam pengelolaan keamanan informasi [15, 16].

Secara struktural, ISO/IEC 27001:2022 terdiri dari klausul utama (Clause 4–10) yang merepresentasikan kerangka *management system*. Klausul tersebut meliputi:

1. **Clause 4 (*Context of the Organization*)**: Menentukan ruang lingkup ISMS dengan mempertimbangkan isu internal/eksternal, kebutuhan pihak berkepentingan, serta dependensi, yang harus didokumentasikan [4].
2. **Clause 5 (*Leadership*)**: Menekankan komitmen manajemen puncak dalam menetapkan kebijakan, tujuan, integrasi ke proses organisasi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.
3. **Clause 6 (*Planning*)**: Mengatur perencanaan berbasis risiko untuk menangani risiko dan peluang, termasuk penyusunan *Statement of Applicability* (SoA) yang memuat kontrol, justifikasi, dan status implementasi.
4. **Clause 7 (*Support*)**: Mengatur penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi dan peningkatan ISMS.
5. **Clause 8 (*Operation*)**: Mencakup pelaksanaan dan pengendalian proses operasional untuk memenuhi persyaratan ISMS.
6. **Clause 9 (*Performance Evaluation*)**: Mengatur pemantauan, evaluasi kinerja, serta audit internal untuk memastikan efektivitas ISMS; serta
7. **Clause 10 (*Improvement*)**: Berfokus pada perbaikan berkelanjutan melalui tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian.



Gambar 2.1. Struktur klausul ISO/IEC 27001:2022. Sumber: [1]

2.2.3 Siklus *Plan, Do, Check, Act* dalam ISO 27001

Konsep *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) merupakan suatu siklus manajemen yang digunakan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam berbagai domain, termasuk tata kelola TI, manajemen risiko, audit, dan keamanan informasi. Model ini secara umum dikaitkan dengan W. Edwards Deming dan dikenal sebagai pendekatan iteratif yang terdiri dari empat tahapan utama untuk mengelola dan meningkatkan proses secara sistematis.

Dalam konteks ISO/IEC 27001, siklus PDCA digunakan sebagai kerangka kerja dalam pengelolaan *Information Security Management System* (ISMS). Standar ini mengadopsi PDCA sebagai *lifecycle* yang mencakup tahap *Plan* (perencanaan), *Do* (pelaksanaan dan pengoperasian), *Check* (pemantauan dan peninjauan), serta *Act* (pemeliharaan dan peningkatan) dalam pengelolaan keamanan informasi [16]. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ISMS tidak bersifat statis, melainkan merupakan sistem yang terus berkembang melalui proses evaluasi dan peningkatan berkelanjutan:

1. *Plan*

Organisasi melakukan proses *risk assessment* dan *risk treatment planning* untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, serta menentukan kontrol yang sesuai. Proses ini mencakup penentuan ruang lingkup ISMS, kebijakan keamanan informasi, serta pemilihan kontrol yang mengacu pada Annex A.

2. *Do*

ISO 27001 mencakup implementasi kontrol keamanan informasi yang telah direncanakan. Implementasi ini dapat berupa penerapan kebijakan akses, pengamanan jaringan, pelatihan kesadaran keamanan (*security awareness*), serta prosedur operasional lainnya yang mendukung perlindungan aset informasi. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada

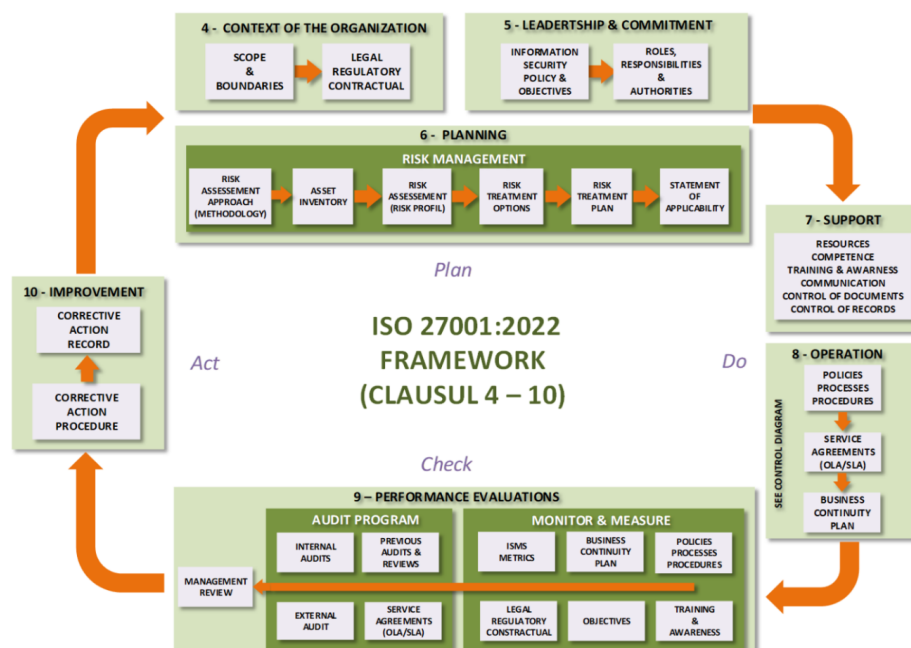
konsistensi pelaksanaan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi.

3. *Check*

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas kontrol yang telah diterapkan. Aktivitas ini meliputi *internal audit*, *management review*, serta pengukuran kinerja keamanan informasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Tujuan utama tahap ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi ISMS berjalan sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. *Act*

Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen keamanan informasi. Organisasi melakukan tindakan korektif terhadap temuan audit, memperbaiki kelemahan kontrol, serta menyesuaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan perubahan lingkungan bisnis maupun ancaman keamanan yang berkembang. Dengan demikian, siklus PDCA tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar, tetapi juga meningkatkan ketahanan sistem terhadap risiko keamanan informasi.



Gambar 2.2. Siklus PDCA dalam ISMS. Sumber: [1]

2.2.4 *Statement of Applicability (SoA)*

Statement of Applicability (SoA) merupakan salah satu dokumen inti dalam penerapan ISO/IEC 27001 yang berfungsi untuk mendefinisikan kontrol keamanan informasi yang relevan bagi organisasi. SoA berisi daftar kontrol yang dipilih dari Annex A, disertai dengan justifikasi apakah kontrol tersebut diterapkan (*applicable*) atau tidak (*not applicable*), serta alasan yang mendasarinya. Dengan demikian, SoA menjadi representasi formal dari keputusan organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi berdasarkan hasil *risk assessment* dan *risk treatment*.

Dalam konteks siklus *Plan–Do–Check–Act* (PDCA), SoA terutama muncul pada tahap *Plan*. Pada fase ini, organisasi melakukan identifikasi risiko serta menentukan strategi penanganannya (*risk treatment plan*). SoA berperan sebagai artefak yang menghubungkan hasil analisis risiko dengan pemilihan kontrol yang sesuai. Selain itu, SoA juga memiliki keterkaitan dengan tahap *Do* (sebagai acuan implementasi kontrol) dan *Check* (sebagai referensi dalam audit), namun fungsi utamanya tetap berada pada fase perencanaan. Oleh karena itu, SoA dapat dipandang sebagai jembatan antara proses analisis risiko dan implementasi kontrol dalam siklus ISMS.

Lebih lanjut, SoA memiliki hubungan erat dengan praktik pengendalian dokumentasi dalam ISMS, khususnya terkait *control of documents* dan *control of records*. Sebagai dokumen formal, SoA harus dikelola secara sistematis, termasuk dalam hal versi, otorisasi, distribusi, serta penyimpanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada kontrol keamanan dapat dilacak (*traceable*) dan diaudit. Selain itu, SoA juga berfungsi sebagai dokumen pemetaan (*mapping document*) yang menghubungkan risiko, kontrol yang dipilih, serta status implementasinya sebelum dituangkan lebih lanjut dalam *risk treatment plan*. Dengan kata lain, SoA menyediakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.

Secara struktural, SoA umumnya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kolom utama:

1. ***Control ID*** yang merujuk pada identifikasi unik setiap kontrol berdasarkan Annex A ISO/IEC 27001. Kolom ini memudahkan proses referensi dan pelacakan kontrol dalam standar.
2. ***Control Description*** yang berisi penjelasan singkat mengenai tujuan dan ruang lingkup kontrol tersebut. Kolom ini memberikan konteks bagi organisasi dalam memahami fungsi kontrol yang dipilih.
3. ***Applicability*** yang menunjukkan apakah suatu kontrol diterapkan atau tidak. Penentuan ini didasarkan pada hasil analisis risiko serta relevansi kontrol terhadap konteks organisasi.
4. ***Justification*** menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut, baik untuk kontrol yang diterapkan maupun yang tidak. Justifikasi ini penting untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bersifat rasional dan berbasis risiko, bukan arbitrer.
5. ***Implementation Status*** yang menggambarkan tingkat implementasi kontrol, misalnya *implemented*, *partially implemented*, atau *not implemented*.
6. ***Related Documents*** yang mengaitkan kontrol dengan kebijakan, prosedur, atau dokumen pendukung lainnya dalam organisasi.

2.2.5 Annex A ISO/IEC 27001:2022

Annex A dalam ISO/IEC 27001:2022 berfungsi sebagai kumpulan kontrol keamanan (*security controls*) yang digunakan sebagai referensi dalam proses mitigasi risiko pada

Information Security Management System (ISMS). Kontrol-kontrol ini tidak bersifat wajib untuk seluruhnya diterapkan, melainkan dipilih berdasarkan hasil *risk assessment* dan *risk treatment* yang dilakukan organisasi. Dengan demikian, Annex A menyediakan daftar kontrol yang terstandarisasi untuk membantu organisasi dalam menentukan langkah perlindungan yang relevan terhadap aset informasi. Pemilihan kontrol dari Annex A kemudian didokumentasikan dalam *Statement of Applicability (SoA)*, sehingga Annex A berperan sebagai sumber kontrol, sementara SoA menjadi artefak implementasi yang mencerminkan keputusan organisasi dalam konteks manajemen risiko.

1. A.5 Organizational Controls

Annex A.5 berfokus pada kontrol yang berkaitan dengan aspek organisasi dan tata kelola keamanan informasi. Kontrol dalam kategori ini mencakup kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan risiko, serta hubungan dengan pihak eksternal. Tujuan utama dari kontrol A.5 adalah memastikan bahwa keamanan informasi dikelola secara strategis dan terintegrasi dalam proses bisnis organisasi.

Tabel 2.2. Kontrol Annex A.5 – *Organizational Controls*

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.5.1	<i>Policies for Information Security</i>	Menetapkan kebijakan keamanan sebagai dasar ISMS
A.5.2	<i>Information Security Roles and Responsibilities</i>	Mendefinisikan peran dan tanggung jawab keamanan
A.5.3	<i>Segregation of Duties</i>	Memisahkan fungsi untuk mencegah konflik kepentingan
A.5.4	<i>Management Responsibilities</i>	Menetapkan akuntabilitas manajemen terhadap keamanan informasi
A.5.5	<i>Contact with Authorities</i>	Menjalin koordinasi dengan otoritas keamanan terkait
A.5.6	<i>Contact with Special Interest Groups</i>	Berpartisipasi dalam komunitas dan forum keamanan
A.5.7	<i>Threat Intelligence</i>	Mengelola dan menganalisis informasi ancaman keamanan
A.5.8	<i>Information Security in Project Management</i>	Mengintegrasikan kontrol keamanan dalam manajemen proyek
A.5.9	<i>Inventory of Information and Other Associated Assets</i>	Mengelola inventaris aset informasi secara terstruktur

Tabel 2.3. Kontrol Annex A.5 – *Organizational Controls* (lanjutan 1)

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.5.10	<i>Acceptable Use of Information and Assets</i>	Mengatur penggunaan aset sesuai kebijakan organisasi
A.5.11	<i>Return of Assets</i>	Mengelola pengembalian aset setelah masa penggunaan
A.5.12	<i>Classification of Information</i>	Mengklasifikasikan informasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya
A.5.13	<i>Labelling of Information</i>	Memberikan label informasi sesuai klasifikasi keamanan
A.5.14	<i>Information Transfer</i>	Mengatur mekanisme transfer informasi secara aman
A.5.15	<i>Access Control</i>	Menetapkan kebijakan dan mekanisme pengendalian akses
A.5.16	<i>Identity Management</i>	Mengelola identitas pengguna dalam sistem organisasi
A.5.17	<i>Authentication Information</i>	Mengelola kredensial dan informasi autentikasi pengguna
A.5.18	<i>Access Rights</i>	Mengatur dan memonitor hak akses pengguna
A.5.19	<i>Information Security in Supplier Relationships</i>	Mengelola risiko keamanan dalam hubungan pemasok
A.5.22	<i>Monitoring, Review and Change Management of Supplier Services</i>	Memantau dan mengevaluasi layanan yang diberikan <i>supplier</i>
A.5.23	<i>Information Security for Use of Cloud Services</i>	Mengatur kontrol keamanan dalam penggunaan layanan <i>cloud</i>
A.5.24	<i>Information Security Incident Management Planning and Preparation</i>	Menyusun rencana penanganan insiden keamanan informasi

Tabel 2.4. Kontrol Annex A.5 – *Organizational Controls* (lanjutan 2)

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.5.25	<i>Assessment and Decision on Information Security Events</i>	Melakukan evaluasi terhadap kejadian keamanan informasi
A.5.26	<i>Response to Information Security Incidents</i>	Menangani insiden keamanan secara efektif dan terstruktur
A.5.27	<i>Learning from Information Security Incidents</i>	Mengambil pembelajaran dari insiden keamanan sebelumnya
A.5.28	<i>Collection of Evidence</i>	Mengumpulkan dan mengelola bukti insiden keamanan
A.5.29	<i>Information Security During Disruption</i>	Menjaga keamanan informasi selama kondisi gangguan
A.5.30	<i>ICT Readiness for Business Continuity</i>	Menjamin kesiapan ICT untuk kelangsungan bisnis
A.5.31	<i>Legal, Statutory, Regulatory and Contractual Requirements</i>	Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum
A.5.32	<i>Intellectual Property Rights</i>	Melindungi hak kekayaan intelektual organisasi
A.5.33	<i>Protection of Records</i>	Menjaga keamanan dan integritas catatan organisasi
A.5.34	<i>Privacy and Protection of PII</i>	Melindungi data pribadi dan informasi sensitif
A.5.35	<i>Independent Review of Information Security</i>	Melakukan audit independen terhadap keamanan informasi
A.5.36	<i>Compliance with Policies and Standards for Information Security</i>	Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar
A.5.37	<i>Documented Operating Procedures</i>	Menyusun prosedur operasional yang terdokumentasi dengan baik

2. A.6 People Controls

Annex A.6 berfokus pada aspek sumber daya manusia dalam keamanan informasi. Kontrol ini mencakup pengelolaan keamanan sebelum, selama, dan setelah masa kerja karyawan, dengan tujuan meminimalkan risiko yang berasal dari faktor manusia.

Tabel 2.5. Kontrol Annex A.6 – *People Controls*

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.6.1	<i>Screening</i>	Melakukan verifikasi latar belakang calon karyawan
A.6.2	<i>Terms and Conditions of Employment</i>	Menetapkan ketentuan kerja terkait keamanan informasi
A.6.3	<i>Information Security Awareness, Education and Training</i>	Menyelenggarakan pelatihan dan kesadaran keamanan informasi
A.6.4	<i>Disciplinary Process</i>	Menerapkan mekanisme disiplin terhadap pelanggaran keamanan
A.6.5	<i>Responsibilities After Termination</i>	Menetapkan tanggung jawab pasca pemutusan hubungan kerja
A.6.6	<i>Confidentiality or Non-disclosure Agreements</i>	Mengatur perjanjian kerahasiaan untuk perlindungan informasi
A.6.7	<i>Remote Working</i>	Mengamankan aktivitas kerja jarak jauh karyawan
A.6.8	<i>Information Security Event Reporting</i>	Mendorong pelaporan insiden keamanan oleh karyawan

3. A.7 Physical Controls

Annex A.7 mencakup kontrol yang berfokus pada perlindungan fisik terhadap aset informasi dan fasilitas organisasi. Tujuannya adalah mencegah akses fisik yang tidak sah, kerusakan, atau gangguan terhadap infrastruktur.

Tabel 2.6. Kontrol Annex A.7 – *Physical Controls*

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.7.1	<i>Physical Security Perimeters</i>	Menetapkan batas dan perimeter keamanan fisik
A.7.2	<i>Physical Entry Controls</i>	Mengendalikan akses masuk ke area fisik terbatas
A.7.3	<i>Securing Offices, Rooms and Facilities</i>	Mengamankan ruang kerja dan fasilitas operasional
A.7.4	<i>Physical Security Monitoring</i>	Melakukan pemantauan aktivitas pada area fisik
A.7.5	<i>Protecting Against Physical and Environmental Threats</i>	Melindungi aset dari ancaman fisik dan lingkungan
A.7.6	<i>Working in Secure Areas</i>	Mengatur prosedur kerja di area dengan keamanan tinggi
A.7.7	<i>Clear Desk and Clear Screen</i>	Menerapkan kebijakan meja bersih dan layar bersih
A.7.8	<i>Equipment Siting and Protection</i>	Menentukan penempatan perangkat secara aman dan terkendali
A.7.9	<i>Security of Assets Off-premises</i>	Menjaga keamanan aset saat digunakan di luar lokasi
A.7.10	<i>Storage Media</i>	Mengelola media penyimpanan secara aman dan terkendali
A.7.11	<i>Supporting Utilities</i>	Menjamin keamanan utilitas pendukung sistem informasi
A.7.12	<i>Cabling Security</i>	Melindungi infrastruktur kabel dari gangguan dan kerusakan
A.7.13	<i>Equipment Maintenance</i>	Melakukan pemeliharaan perangkat secara berkala dan aman
A.7.14	<i>Secure Disposal or Reuse of Equipment</i>	Mengelola penghapusan atau penggunaan ulang perangkat dengan aman

4. A.8 *Technological Controls*

Annex A.8 berfokus pada kontrol teknis yang diterapkan pada sistem informasi, jaringan, dan aplikasi. Kontrol ini bertujuan untuk melindungi sistem dari ancaman siber serta memastikan keamanan operasional teknologi.

Tabel 2.7. Kontrol Annex A.8 – *Technological Controls*

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.8.1	<i>User Endpoint Devices</i>	Mengamankan perangkat <i>endpoint</i> pengguna dari ancaman
A.8.2	<i>Privileged Access Rights</i>	Mengelola hak akses istimewa secara ketat
A.8.3	<i>Information Access Restriction</i>	Membatasi akses informasi sesuai kebutuhan pengguna
A.8.4	<i>Access to Source Code</i>	Melindungi akses terhadap kode sumber aplikasi
A.8.5	<i>Secure Authentication</i>	Menerapkan mekanisme autentikasi yang aman
A.8.6	<i>Capacity Management</i>	Mengelola kapasitas sistem untuk menjaga kinerja
A.8.7	<i>Protection Against Malware</i>	Melindungi sistem dari serangan perangkat lunak berbahaya
A.8.8	<i>Management of Technical Vulnerabilities</i>	Mengidentifikasi dan menangani kerentanan teknis sistem
A.8.9	<i>Configuration Management</i>	Mengelola konfigurasi sistem secara konsisten dan aman
A.8.10	<i>Information Deletion</i>	Menghapus informasi secara aman dan permanen
A.8.11	<i>Data Masking</i>	Melindungi data sensitif melalui teknik <i>masking</i>
A.8.12	<i>Data Leakage Prevention</i>	Mencegah kebocoran data melalui kontrol keamanan
A.8.13	<i>Information Backup</i>	Melakukan pencadangan data secara berkala dan aman
A.8.14	<i>Redundancy of Information Processing Facilities</i>	Menyediakan redundansi untuk menjaga ketersediaan sistem

Tabel 2.8. Kontrol Annex A.8 – *Technological Controls* (lanjutan 1)

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.8.15	<i>Logging</i>	Mencatat aktivitas sistem untuk keperluan audit
A.8.16	<i>Monitoring Activities</i>	Memantau aktivitas sistem secara berkelanjutan
A.8.17	<i>Clock Synchronisation</i>	Menyelaraskan waktu sistem untuk konsistensi <i>log</i>
A.8.18	<i>Use of Privileged Utility Programs</i>	Mengontrol penggunaan program utilitas khusus
A.8.19	<i>Installation of Software on Operational Systems</i>	Mengatur instalasi perangkat lunak pada sistem operasional
A.8.20	<i>Network Security</i>	Mengamankan jaringan dari ancaman dan serangan
A.8.21	<i>Security of Network Services</i>	Melindungi layanan jaringan yang digunakan organisasi
A.8.22	<i>Segregation of Networks</i>	Memisahkan jaringan untuk mengurangi risiko akses
A.8.23	<i>Web Filtering</i>	Menyaring akses <i>web</i> untuk mencegah konten berbahaya
A.8.24	<i>Use of Cryptography</i>	Menggunakan kriptografi untuk melindungi informasi sensitif
A.8.25	<i>Secure Development Life Cycle</i>	Menerapkan siklus pengembangan sistem yang aman
A.8.26	<i>Application Security Requirements</i>	Menetapkan kebutuhan keamanan pada aplikasi
A.8.27	<i>Secure System Architecture</i>	Merancang arsitektur sistem yang aman dan andal
A.8.28	<i>Secure Coding</i>	Menerapkan praktik pengkodean yang aman

Tabel 2.9. Kontrol Annex A.8 – *Technological Controls* (lanjutan 2)

Annex ID	Nama Kontrol	Penjelasan Singkat
A.8.29	<i>Security Testing in Development</i>	Melakukan pengujian keamanan selama pengembangan
A.8.30	<i>Outsourced Development</i>	Mengelola keamanan dalam pengembangan oleh pihak ketiga
A.8.31	<i>Separation of Development, Test and Production Environments</i>	Memisahkan lingkungan pengembangan, uji, dan produksi
A.8.32	<i>Change Management</i>	Mengelola perubahan sistem secara terkontrol
A.8.33	<i>Test Information</i>	Mengelola data uji agar tetap aman
A.8.34	<i>Protection of Information Systems During Audit Testing</i>	Melindungi sistem saat proses audit dan pengujian

2.2.6 Keterbatasan Pendekatan Konvensional dalam Audit Keamanan Informasi

Meskipun kerangka ISO/IEC 27001:2022 dan ISMS telah menyediakan pendekatan sistematis, proses audit masih menghadapi kendala pada analisis dan penelusuran bukti. Auditor umumnya mengaitkan temuan dengan kontrol dan regulasi secara manual, yang bergantung pada pengetahuan individu sehingga membatasi efisiensi dan konsistensi. Di sisi lain, besarnya volume dokumen audit membuat proses menjadi memakan waktu, rentan kesalahan, dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi [9].

Perkembangan *Natural Language Processing* melalui *Large Language Models* menawarkan otomasi analisis dokumen, namun masih memiliki keterbatasan seperti kurangnya *grounding* terhadap data spesifik. Oleh karena itu, *Retrieval-Augmented Generation* menjadi pendekatan yang lebih andal dengan menggabungkan kemampuan generatif dan *retrieval* berbasis dokumen untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam proses audit [8].

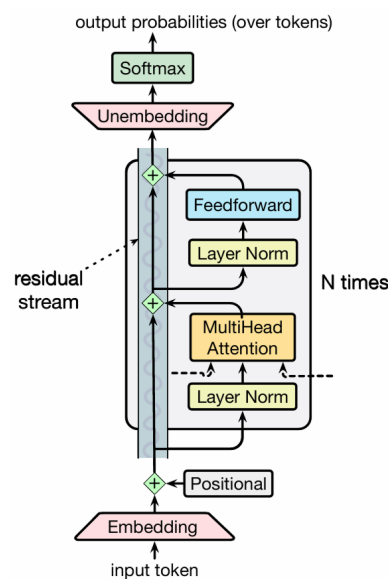
2.2.7 *Natural Language Processing*

Pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*, NLP) merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. NLP terdiri dari dua komponen utama, yaitu *natural language understanding* (NLU) dan *natural language generation* (NLG). NLU berfokus pada kemampuan sistem dalam memahami makna dari bahasa yang digunakan manusia, termasuk menangani konteks, ambiguitas, serta berbagai bentuk ekspresi bahasa. Sementara itu, NLG bertugas untuk menghasilkan teks yang menyerupai bahasa manusia, melalui proses pemilihan informasi yang relevan, penyusunan isi, serta pengaturan struktur dan gaya bahasa agar mudah dipahami [17].

2.2.8 Transformer

Arsitektur *Transformer* merupakan model yang diperkenalkan oleh Vaswani et al. melalui publikasi berjudul “*Attention Is All You Need*” [18]. Model ini menghadirkan pendekatan baru dalam pemodelan tugas NLP. Sebelum adanya *Transformer*, berbagai tugas sekuensial umumnya mengandalkan arsitektur *Recurrent Neural Network* (RNN) dan *Convolutional Neural Network* (CNN). Kedua arsitektur tersebut memiliki kekurangan yaitu memproses data harus secara berurutan menyebabkan keterbatasan dalam efisiensi pelatihan serta kesulitan dalam menangkap hubungan konteks jangka panjang antar elemen dalam data.

Sebagai solusi, *Transformer* dirancang tanpa bergantung pada mekanisme RNN maupun CNN, melainkan mengandalkan mekanisme *attention*, khususnya *self-attention*. Mekanisme ini memungkinkan model untuk mengevaluasi keterkaitan antar kata dalam suatu urutan secara lebih fleksibel, sehingga mampu memahami konteks secara menyeluruh dan menghasilkan representasi yang lebih baik. Secara teknis, struktur arsitektur *Transformer*, khususnya bagian *encoder* umumnya disajikan dalam bentuk diagram untuk menggambarkan alur pemrosesannya (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Arsitektur Transformer. Sumber: [19]

Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi dalam memproses dan menghasilkan teks:

1. **Embedding** dan **Unembedding** berfungsi untuk mengubah token menjadi representasi vektor serta memetakan kembali representasi tersebut ke ruang kosakata untuk menghasilkan prediksi kata berikutnya [19].
2. **Positional Encoding** ditambahkan ke *embedding* untuk mempertahankan informasi urutan token dalam suatu kalimat.
3. **Layer Normalization** digunakan untuk menstabilkan proses pelatihan dengan menjaga nilai

- dalam *layer* tetap berada pada rentang yang mendukung optimasi berbasis gradien.
4. **Multi-head Attention** merupakan mekanisme inti yang memungkinkan model menangkap hubungan kontekstual antar token melalui proses *query*, *key*, dan *value* secara paralel.
 5. **Feedforward Network** berfungsi sebagai transformasi non-linear yang diterapkan pada setiap token untuk memperkaya representasi fitur.
 6. **Softmax** digunakan untuk mengubah *output* model menjadi distribusi probabilitas atas seluruh kosakata, sehingga memungkinkan pemilihan token berikutnya secara probabilistik.

2.2.9 Sentence Embedding

Sentence embedding merupakan teknik representasi teks di mana sebuah kalimat, paragraf, atau dokumen diproyeksikan ke dalam ruang vektor berdimensi tetap (*fixed-size vector space*), sehingga kemiripan semantik antar teks dapat diukur secara matematis [19]. Konsep ini dilandasi oleh prinsip *distributional semantics*, yang menyatakan bahwa makna suatu kata atau kalimat dapat ditangkap melalui konteks penggunaannya dalam korpus bahasa. Prinsip ini dirumuskan oleh Firth (1957) dengan pernyataan “*you shall know a word by the company it keeps*”, yang menjadi fondasi filosofis bagi pendekatan representasi berbasis vektor. Dalam konteks modern, prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk vektor padat (*dense vector*) berdimensi rendah yang dihasilkan oleh model jaringan saraf berbasis arsitektur *Transformer*, di mana setiap dimensi vektor menyandikan informasi semantik yang dipelajari secara implisit dari data pelatihan [19].

Berbeda dengan representasi kata berbasis *sparse vector* seperti *one-hot encoding* atau matriks ko-okurens yang berdimensi sangat tinggi dan sebagian besar bernilai nol, *dense embedding* memiliki dimensi jauh lebih kecil (umumnya antara 50 hingga 1000) namun setiap elemennya menyimpan informasi semantik secara lebih kompak dan kaya [19]. Terdapat dua kelompok utama model *embedding*: (1) model *static embedding* seperti Word2Vec dan FastText yang menghasilkan satu vektor tetap per kata tanpa mempertimbangkan konteks kalimat, dan (2) model *contextualized embedding* berbasis *Transformer* seperti BERT dan variannya yang menghasilkan representasi dinamis sesuai konteks kalimat secara keseluruhan [19]. Dalam tugas *information retrieval* dan *semantic similarity*, model *sentence embedding* dari keluarga *Sentence-BERT* (SBERT) lebih diutamakan karena menghasilkan representasi tingkat kalimat yang efisien untuk perbandingan antar teks dalam skala besar.

2.2.10 Cosine Similarity dan Dot Product

Setelah teks direpresentasikan sebagai vektor, kemiripan semantik antar dua teks dapat diukur menggunakan metrik *cosine similarity*. Secara geometris, *cosine similarity* mengukur kosinus sudut (θ) antara dua vektor dalam ruang berdimensi- N , sehingga berfokus pada arah vektor, bukan besaran magnitudonya [19]. Hal ini menguntungkan dalam konteks pemrosesan teks karena kemiripan makna lebih tepat dicerminkan oleh keselarasan arah vektor dibanding panjang vektor yang dapat dipengaruhi oleh frekuensi kata. Rumus *cosine similarity* antara dua vektor $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ dinyatakan sebagai:

$$\text{cosine}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{|\mathbf{v}| |\mathbf{w}|} = \frac{\sum_{i=1}^N v_i w_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^N v_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^N w_i^2}} \quad (2-1)$$

dengan $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ adalah *dot product* antara kedua vektor, $|\mathbf{v}|$ dan $|\mathbf{w}|$ adalah panjang (norma L2) masing-masing vektor, dan N adalah jumlah dimensi. Nilai *cosine similarity* berada pada rentang $[-1, 1]$; nilai mendekati 1 menunjukkan dua teks yang sangat mirip secara semantik, nilai 0 menunjukkan tidak adanya kemiripan, dan nilai mendekati -1 menunjukkan makna yang berlawanan [19].

Apabila kedua vektor telah dinormalisasi terlebih dahulu menjadi vektor satuan (*unit vector*) melalui normalisasi L2, maka *cosine similarity* setara dengan operasi *dot product* biasa [19]. Normalisasi L2 dilakukan dengan membagi setiap vektor dengan norma L2-nya:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N v_i^2}} \quad (2-2)$$

Setelah normalisasi, $|\hat{\mathbf{v}}| = |\hat{\mathbf{w}}| = 1$, sehingga penyebut pada Persamaan 2-1 bernilai 1 dan *cosine similarity* menjadi:

$$\text{cosine}(\hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{w}}) = \hat{\mathbf{v}} \cdot \hat{\mathbf{w}} = \sum_{i=1}^N \hat{v}_i \hat{w}_i \quad (2-3)$$

Penyetaraan ini memiliki implikasi penting dari sisi efisiensi komputasi: *dot product* jauh lebih cepat dihitung dibanding *cosine similarity* yang memerlukan operasi pembagian, sehingga pada sistem *retrieval* berskala besar, normalisasi vektor dilakukan sekali di awal dan selanjutnya hanya *dot product* yang digunakan saat pencarian.

2.2.11 Large Language Model

Large Language Models (LLM) merupakan model *machine learning* dalam bidang *natural language processing* yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks dengan mempelajari pola statistik dari data berskala besar. Secara umum, model bahasa bekerja dengan memprediksi kata berikutnya dalam suatu urutan serta menghasilkan distribusi probabilitas atas kemungkinan kata yang dapat muncul. Pendekatan ini memungkinkan model untuk mempelajari struktur linguistik, makna, serta hubungan kontekstual antar kata dari data pelatihan. Perkembangan LLM modern yang berbasis arsitektur *transformer* mampu menangkap konteks secara lebih luas dan kompleks [19].

Dengan kapasitas pengetahuan yang besar serta mekanisme pemrosesan yang kompleks, LLM mampu menjalankan berbagai tugas berbasis bahasa, seperti menghasilkan teks, merangkum dokumen, menjawab pertanyaan, menghasilkan kode program, hingga melakukan

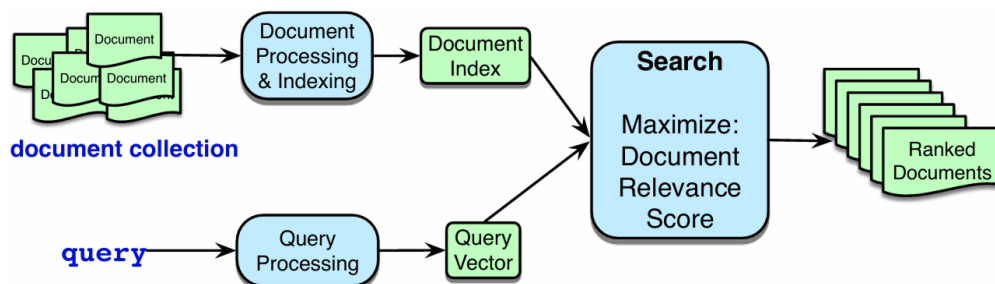
penalaran secara bertahap [20, 21]. Kemampuan ini memungkinkan LLM untuk diterapkan pada berbagai domain yang memerlukan pemahaman spesifik. Sebagai contoh, dalam bidang hukum, LLM dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan profesional, seperti penyusunan dokumen, analisis kontrak, serta proses uji tuntas yang umumnya memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan [22].

2.2.12 Prompt Engineering

Tidak seperti *fine-tuning* yang membutuhkan *training* parameter model, *prompt engineering* berfokus pada penyusunan instruksi berbasis bahasa alami untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari oleh model *pre-trained* [23]. Tujuan utama dari teknik ini adalah mengontrol dan memberi arahan respons LLM secara spesifik, mengurangi ambiguitas konteks, serta menjaga relevansi jawaban tanpa perlu mengubah struktur maupun parameter model, sehingga dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan domain spesifik [24, 25].

2.2.13 Information Retrieval

Information Retrieval (IR) merupakan bidang yang berfokus pada proses pencarian dan pengambilan berbagai jenis informasi berdasarkan kebutuhan pengguna, yang umumnya diimplementasikan dalam bentuk *search engine*. Salah satu tugas utama dalam IR adalah *ad hoc retrieval*, di mana pengguna mengajukan kueri dan sistem mengembalikan sekumpulan dokumen yang telah diurutkan berdasarkan relevansi dari suatu koleksi tertentu. Dalam konteks ini, dokumen merujuk pada unit teks yang diindeks dan diambil (seperti halaman *web*, artikel ilmiah, atau paragraf) serta koleksi adalah himpunan dokumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi.

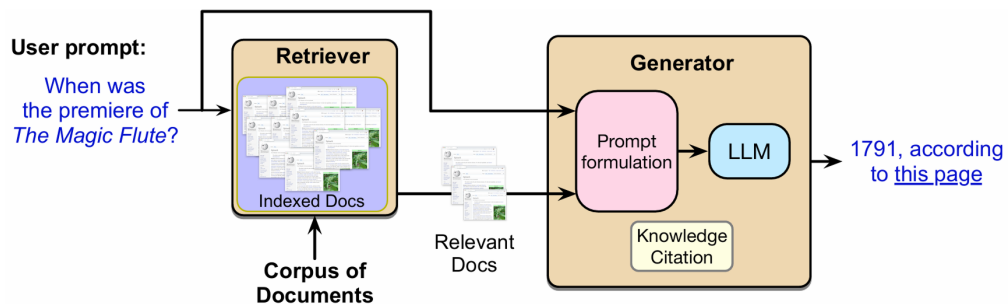


Gambar 2.4. Arsitektur umum sistem information retrieval. Sumber: [19]

Arsitektur tingkat tinggi dari sistem *ad hoc retrieval* terdiri dari dua pendekatan utama berdasarkan representasi vektor yang digunakan, yaitu *sparse retrieval* dan *dense retrieval*. Pada *sparse retrieval*, dokumen dan kueri direpresentasikan sebagai vektor berbasis frekuensi kata (*count vectors*) yang umumnya diberi bobot menggunakan metode seperti TF-IDF atau BM25. Sementara itu, pada *dense retrieval*, dokumen dan kueri direpresentasikan dalam bentuk *embedding* yang dihasilkan oleh model bahasa (baik *encoder* maupun *decoder*), sehingga mampu menangkap hubungan semantik yang lebih kompleks [19].

2.2.14 Retrieval-Augmented Generation

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan metode yang mengintegrasikan teknik *information retrieval* (IR) ke dalam *language model* untuk meningkatkan kualitas jawaban yang dihasilkan. Dalam skenario dasar RAG, sistem terlebih dahulu mengambil dokumen yang relevan dari suatu basis pengetahuan menggunakan teknik *retrieval*, kemudian memanfaatkan *large language model* (LLM) untuk menghasilkan jawaban berdasarkan dokumen tersebut serta *query* pengguna [19]. Pendekatan ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain mengurangi halusinasi dengan menyediakan sumber informasi yang tepercaya, memungkinkan pemanfaatan data spesifik atau privat (seperti dokumen internal, rekam medis, atau *email*), serta mengatasi keterbatasan pengetahuan model yang bersifat statis dan tidak selalu mutakhir.



Gambar 2.5. Arsitektur Retrieval-Augmented Generation. Sumber: [19]

Secara arsitektural, RAG terdiri dari dua komponen utama, yaitu *retriever* yang bertugas mengindeks dan mengambil data relevan (biasanya dalam bentuk vektor), serta *generator* (LLM) yang memanfaatkan konteks tersebut untuk menghasilkan respons yang koheren dan berbasis fakta, sehingga meningkatkan keandalan dan mengurangi risiko halusinasi [26].

2.2.15 Metrik Evaluasi

Evaluasi performa sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) memerlukan metrik yang mampu mengukur kualitas hasil *retrieval* serta efektivitas peringkat dokumen relevan, sekaligus mempertimbangkan efisiensi sistem dari sisi komputasi. Oleh karena itu, digunakan beberapa metrik evaluasi standar yang mencakup aspek keberhasilan *retrieval*, kualitas pemeringkatan dokumen, serta efisiensi waktu respons sistem. Berikut adalah metrik-metrik yang digunakan:

1. Hit@k

Hit@k digunakan untuk mengukur apakah setidaknya satu dokumen relevan muncul dalam top-*k* hasil *retrieval*. Metrik ini bersifat biner (*hit* atau tidak), sehingga sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan minimum sistem dalam menemukan jawaban yang benar.

$$\text{Hit@}k = \frac{\text{Jumlah query dengan } \geq 1 \text{ dokumen relevan di top-}k}{\text{Total query}} \quad (2-4)$$

dengan:

- *Query* dengan ≥ 1 dokumen relevan: jumlah *query* yang memiliki minimal satu hasil relevan dalam top- k
- Total *query*: jumlah seluruh *query* yang diuji

2. Recall@k

Recall@ k digunakan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menemukan dokumen relevan dalam sejumlah top- k hasil *retrieval*. Metrik ini berfokus pada *coverage*, yaitu seberapa banyak dokumen relevan yang berhasil ditemukan dibandingkan dengan seluruh dokumen relevan yang tersedia. Recall@ k sangat penting dalam konteks RAG karena menentukan apakah informasi yang dibutuhkan sudah masuk ke dalam kandidat awal sebelum tahap generasi.

$$\text{Recall@}k = \frac{\text{Total dokumen relevan}}{\text{Jumlah dokumen relevan dalam top-}k} \quad (2-5)$$

dengan:

- Total dokumen relevan: seluruh dokumen yang seharusnya relevan dalam *corpus*
- Dokumen relevan dalam top- k : jumlah dokumen relevan yang berhasil ditemukan dalam k teratas

3. Average Reciprocal Rank (ARR)

Average Reciprocal Rank (ARR) digunakan untuk mengukur kualitas posisi seluruh dokumen relevan yang berhasil ditemukan sistem pada hasil *retrieval*. Berbeda dengan *Mean Reciprocal Rank* (MRR) yang hanya mempertimbangkan dokumen relevan pertama, ARR menghitung kontribusi *ranking* dari seluruh *ground truth* yang berhasil ditemukan pada top- k hasil *retrieval*. Metrik ini berfokus pada seberapa baik sistem menempatkan banyak dokumen relevan pada posisi atas hasil pencarian. Semakin tinggi nilai ARR, maka semakin baik kemampuan sistem dalam mengembalikan keseluruhan dokumen relevan pada *ranking* yang lebih tinggi.

$$\text{ARR} = \frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^{|G|} \frac{1}{\text{rank}_i} \quad (2-6)$$

dengan:

- $|G|$ = jumlah total *ground truth* unik
- rank_i = posisi dokumen relevan pertama untuk *query* ke- i

4. Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG)

nDCG digunakan untuk mengevaluasi kualitas *ranking* dengan mempertimbangkan posisi dan tingkat relevansi dokumen. Dokumen yang relevan pada posisi lebih atas akan memberikan kontribusi nilai yang lebih tinggi. Metrik ini cocok untuk skenario di mana relevansi tidak bersifat biner.

$$\text{NDCG}@k = \frac{\text{DCG}@k}{\text{IDCG}@k} \quad (2-7)$$

$$\text{DCG}@k = \sum_{i=1}^k \frac{2^{\text{rel}_i} - 1}{\log_2(i + 1)} \quad (2-8)$$

$$\text{IDCG}@k = \sum_{i=1}^k \frac{2^{\text{rel}_{ideal,i}} - 1}{\log_2(i + 1)} \quad (2-9)$$

dengan:

- $\text{DCG}@k$: *Discounted Cumulative Gain*, yaitu akumulasi skor relevansi dengan pembobotan posisi
- $\text{IDCG}@k$: nilai DCG ideal (*ranking* terbaik)
- rel_i : skor relevansi bertingkat dari dokumen pada posisi i
- Faktor diskonto logaritmik $\log_2(i + 1)$ digunakan untuk memberi penalti pada dokumen yang berada di peringkat lebih rendah

5. Latensi Waktu

Evaluasi sistem ketepatan *Information Retrieval* pemilihan dokumen pada *Information Retrieval* tidak hanya berfokus pada kualitas hasil (akurasi dan relevansi), tetapi juga pada efisiensi waktu pemrosesan. Oleh karena itu, metrik latensi digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sistem dalam memproses satu *query* hingga menentukan dokumen yang relevan. Latensi menjadi penting terutama pada sistem yang melibatkan beberapa tahapan seperti *hybrid retrieval*, dan *reranking*, karena setiap komponen tambahan berpotensi meningkatkan waktu eksekusi.

$$\text{Latensi}_{\text{Total}} = t_{\text{retrieval}} + t_{\text{rerank}} \quad (2-10)$$

dengan:

- $t_{\text{retrieval}}$ = waktu untuk mengambil kandidat dokumen dari basis pengetahuan
- t_{rerank} = waktu untuk melakukan pengurutan ulang hasil menggunakan *reranker*

2.2.16 Uji Signifikansi Statistik

Evaluasi performa sistem *Information Retrieval* tidak hanya memerlukan perbandingan nilai metrik secara deskriptif, tetapi juga memerlukan pembuktian statistik untuk menentukan apakah perbedaan performa antar konfigurasi bersifat signifikan atau hanya terjadi karena variasi acak [27]. Pada penelitian ini, digunakan uji non-parametrik Friedman karena data evaluasi tidak memenuhi asumsi normalitas dan terdiri dari beberapa kelompok perlakuan yang diukur pada subjek atau *query* yang sama. Uji Friedman merupakan metode statistik non-parametrik untuk data berpasangan yang melibatkan lebih dari dua kelompok, sehingga cocok digunakan pada

skenario di mana satu set *query* yang identik dievaluasi pada beberapa konfigurasi sistem.

Penggunaan uji signifikansi dalam evaluasi *retrieval* sangat penting karena perbedaan metrik yang terlihat secara deskriptif tidak selalu mengindikasikan adanya perbedaan yang bermakna secara statistik. Tanpa uji signifikansi, kesimpulan yang diambil hanya bersifat observasional dan rentan terhadap bias sampling. Selain itu, uji Friedman memungkinkan penentuan apakah konfigurasi tertentu secara konsisten mengungguli konfigurasi lain pada mayoritas *query*, bukan hanya unggul pada beberapa *query* tertentu. Jika hasil uji Friedman menunjukkan signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu konfigurasi yang berbeda secara signifikan dari konfigurasi lainnya.

Uji Friedman dihitung berdasarkan peringkat (*ranking*) nilai metrik dari setiap *query* pada masing-masing kelompok perlakuan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\chi_F^2 = \frac{12N}{k(k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3N(k+1) \quad (2-11)$$

dengan:

- N = jumlah *query* yang dievaluasi (jumlah *block*/subjek)
- k = jumlah kelompok perlakuan atau konfigurasi yang dibandingkan
- R_j = jumlah peringkat (*rank sum*) pada kelompok perlakuan ke- j
- χ_F^2 = statistik uji Friedman yang mendekati distribusi χ^2 dengan derajat kebebasan $df = k - 1$

Statistik uji χ_F^2 dibandingkan dengan nilai kritis distribusi χ^2 pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika nilai χ_F^2 lebih besar dari nilai kritis, maka $p\text{-value} < 0,05$ dan hipotesis nol (H_0 : tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok) ditolak, sehingga disimpulkan bahwa minimal terdapat satu kelompok yang berbeda secara signifikan. Sebaliknya, jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 gagal ditolak dan tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan antar kelompok.

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Bagian ini menyajikan analisis komparatif antara komponen metode dalam *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), yaitu *hybrid retrieval* dan *reranking*, serta kombinasinya. Perbandingan lengkap disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.10. Perbandingan Komponen Metode RAG

Metode	Kelebihan	Kekurangan
<i>Hybrid Retrieval</i>	• Menggabungkan pendekatan leksikal dan semantik sehingga meningkatkan cakupan dokumen relevan (Recall@100: 0,49 $\rightarrow$ 0,60; +11%) [Rustamov et al., 2025]. • Meningkatkan <i>coverage</i> dibanding metode <i>dense</i> tunggal [Liu et al., 2025]. • Lebih <i>robust</i> terhadap variasi <i>query</i> melalui pendekatan <i>multi-path retrieval</i> [Liu et al., 2025].	• Kompleksitas implementasi lebih tinggi karena melibatkan beberapa komponen <i>retrieval</i> dan mekanisme <i>score fusion</i> [Ravishankar-Varalakshmi, 2025; Elkiran-Rasheed, 2026]. • Memerlukan penyesuaian parameter fusi skor (mis. α) [Ravishankar-Varalakshmi, 2025]. • Kualitas peringkat awal belum optimal tanpa <i>reranking</i> (NDCG awal 0,39) [Rustamov et al., 2025].
<i>Reranking (Cross-Encoder)</i>	• Meningkatkan presisi dan kualitas hasil peringkat teratas (NDCG: 0,39 $\rightarrow$ 0,44) [Rustamov et al., 2025]. • Menghasilkan peringkat yang lebih relevan (R@1 = 0,687; MRR = 0,725) [Elkiran-Rasheed, 2026]. • Meningkatkan kualitas pada metrik tertentu seperti NDCG dan <i>correctness</i> [Rustamov et al., 2025; Elkiran-Rasheed, 2026]. • Mengurangi hasil tidak relevan (<i>false positive</i> sebesar 6%) [Gupta et al., 2025].	• Biaya komputasi lebih tinggi dibanding tahap <i>retrieval</i> awal [Gupta et al., 2025; Elkiran-Rasheed, 2026]. • Menambah latensi (2,76–3,12 detik pada <i>reranker</i>) [Elkiran-Rasheed, 2026]. • Kurang efisien untuk jumlah kandidat besar karena keterbatasan skala pada <i>cross-encoder</i> [Gupta et al., 2025].

Tabel 2.11. Perbandingan Komponen Metode RAG (lanjutan)

Metode	Kelebihan	Kekurangan
Kombinasi (Hybrid + Reranking)	• Mengoptimalkan <i>recall</i> dan <i>precision</i> secara simultan (Precision@10 = 98,2%) [Gupta et al., 2025]. • Menunjukkan performa tinggi pada konfigurasi terbaik (<i>combined score</i> 0,9441) [Ravishankar-Varalakshmi, 2025]. • Mengungguli konfigurasi parsial pada studi <i>ablation</i> ($\sim 21\%$ peningkatan Hit dan $\sim 30\%$ peningkatan MRR dibanding <i>dense-only</i>) [Liu et al., 2025]. • Adaptif terhadap variasi <i>query</i> [Elkiran-Rasheed, 2026].	• Kompleksitas <i>pipeline</i> paling tinggi karena melibatkan beberapa tahap (<i>retrieval</i>, fusi, <i>reranking</i>, dan generasi) [Ravishankar-Varalakshmi, 2025; Elkiran-Rasheed, 2026]. • Latensi lebih tinggi dibanding metode tunggal (sekitar 3,4 detik) [Gupta et al., 2025]. • Membutuhkan proses <i>tuning</i> yang lebih kompleks (top-<i>k</i>, <i>reranker</i>, parameter α) [Ravishankar-Varalakshmi, 2025]. • Risiko penurunan efisiensi (<i>diminishing return</i>) [Rustamov et al., 2025; Elkiran-Rasheed, 2026].

Berdasarkan analisis pada Tabel tersebut, pemilihan variasi metode dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan terkait kontribusi masing-masing komponen dalam meningkatkan kualitas *retrieval* serta dampaknya terhadap efisiensi sistem:

1. *Hybrid retrieval* dipilih sebagai *baseline* karena mampu meningkatkan cakupan dokumen relevan melalui penggabungan pendekatan leksikal dan semantik. Namun, kontribusi relatif antara komponen *dense* dan *sparse* belum diketahui secara optimal untuk domain ISO/IEC 27001:2022. Oleh karena itu, penelitian ini memvariasikan proporsi pembobotan skor antara keduanya, yakni $\alpha_{\text{dense}} \in \{0,00; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00\}$, untuk mengidentifikasi konfigurasi yang paling efektif.
2. *Reranking* berbasis *cross-encoder* digunakan untuk menyaring dan mengurutkan ulang kandidat dokumen sehingga dokumen yang paling relevan dapat berada pada posisi peringkat teratas. Karena efektivitas *reranking* sangat bergantung pada jumlah kandidat yang dikirim ke *reranker* (*candidate pool*), penelitian ini mengevaluasi variasi ukuran *candidate pool*, yakni 5, 10, 15, dan 20 dokumen, untuk mengidentifikasi konfigurasi yang memberikan keseimbangan terbaik antara kualitas peringkat dan efisiensi waktu.
3. Kombinasi *hybrid retrieval* dan *reranking* dianalisis untuk mengevaluasi apakah penggabungan kedua komponen dapat menghasilkan peningkatan performa secara sinergis atau justru menimbulkan *trade-off* terhadap kompleksitas dan latensi. Pada tahap ini,

proporsi pembobotan skor akhir antara skor *hybrid retrieval* dan skor *reranker* (α_{hybrid} dan α_{reranker}) divariasikan untuk mengidentifikasi kombinasi yang paling optimal.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka, analisis perbandingan metode, serta rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut. Setiap hipotesis mencakup hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) yang akan diuji menggunakan uji statistik Friedman pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Hipotesis 1: Proporsi Pembobotan *Hybrid Retrieval*

H_0 : Tidak terdapat perbedaan performa yang signifikan antar konfigurasi proporsi pembobotan skor *dense* dan *sparse* pada metode *hybrid retrieval* dalam pemetaan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022.

H_1 : Terdapat perbedaan performa yang signifikan antar konfigurasi proporsi pembobotan skor *dense* dan *sparse* pada metode *hybrid retrieval*, dengan konfigurasi seimbang ($\alpha_{\text{dense}} = \alpha_{\text{sparse}} = 0,50$) menghasilkan performa terbaik berdasarkan metrik *Recall*, MRR, NDCG, dan ARR.

Hipotesis 2: Ukuran *Candidate Pool* pada *Reranking*

H_0 : Tidak terdapat perbedaan performa yang signifikan antar variasi ukuran *candidate pool* pada proses *reranking* untuk pemeringkatan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022.

H_1 : Terdapat perbedaan performa yang signifikan antar variasi ukuran *candidate pool*, dengan ukuran yang lebih kecil menghasilkan kualitas *reranking* yang lebih baik karena *reranker* memproses kandidat yang lebih terkurasi dari hasil *hybrid retrieval*.

Hipotesis 3: Kombinasi Pembobotan *Hybrid Retrieval* dan *Reranker*

H_0 : Tidak terdapat perbedaan performa yang signifikan antar konfigurasi proporsi pembobotan skor antara *hybrid retrieval* dan *reranker* dalam pemetaan kontrol SoA ISO/IEC 27001:2022.

H_1 : Terdapat perbedaan performa yang signifikan antar konfigurasi proporsi pembobotan, dan terdapat konfigurasi tertentu yang secara konsisten mengungguli konfigurasi lainnya berdasarkan mayoritas metrik evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan dan evaluasi sistem *information retrieval* berbasis *hybrid retrieval* dan *cross-encoder reranking*. Pendekatan *hybrid retrieval* menggabungkan metode *dense* dan *sparse retrieval*, kemudian dikombinasikan dengan mekanisme *reranking* menggunakan *cross-encoder* melalui skema pembobotan (*alpha*) untuk mengoptimalkan relevansi hasil pencarian. Pembahasan dalam bab ini mencakup perancangan basis pengetahuan berbasis dokumen ISO/IEC 27001:2022, penyusunan *query* dari dokumen kebijakan Direktorat Teknologi Informasi (DTI) UGM untuk kebutuhan evaluasi, implementasi metode *retrieval* dan *reranking*, serta perancangan skenario pengujian berdasarkan variasi parameter penelitian.

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Alat Tugas Akhir

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung. Perangkat keras dan lunak yang digunakan berfungsi untuk menulis kode, pengembangan sistem, melakukan pengujian, dan pengumpulan data.

1. Laptop Lenovo Ideapad Flex 5i dengan spesifikasi
 - CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U (10 cores)
 - RAM: 16 GB (2x8GB DDR4 4267 MHz)
 - GPU: Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (128 MB VRAM)
 - Penyimpanan: SSD 512 GB (INTEL SSDPEKNW512GZL)
 - OS: Windows 11 Home Single Language (Build 22631)
2. Model AI
 - *Embedding model*: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (384 dimensions, *multilingual* termasuk Bahasa Indonesia)
 - *Reranking model*: BAAI/bge-reranker-v2-m3 (*cross-encoder multilingual*)
3. Perangkat Lunak
 - Visual Studio Code sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) yang digunakan untuk menulis kode program, melakukan *debugging*, serta mengelola proses pengembangan sistem.
 - Python 3.11.5 sebagai bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk mengimplementasikan seluruh komponen sistem.
 - Git sebagai sistem kontrol versi yang digunakan untuk mengelola *source code* serta melakukan pelacakan perubahan selama pengembangan.

3.1.2 Bahan Tugas Akhir

Dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), diperlukan beberapa bahan sebagai berikut:

1. Dokumen standar ISO/IEC 27001:2022 “INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27001 Third Edition 2022-10” sebagai sumber utama pengetahuan yang digunakan dalam proses *retrieval* dan pembentukan basis dokumen.
2. Dokumen kebijakan dari Direktorat Teknologi Informasi (DTI) UGM berbentuk surat edaran dan surat keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada yang digunakan sebagai sumber penyusunan *query* dan *ground truth* untuk evaluasi sistem.

3.2 Metode yang Digunakan

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian disusun dengan menentukan variabel independen, dependen, dan kontrol agar proses pengujian dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Variabel independen mencakup tiga parameter utama yang dievaluasi secara berurutan: proporsi bobot *scoring* antara *dense* dan *sparse*, jumlah kandidat pada tahap *reranker*, serta proporsi bobot *scoring* antara *hybrid* dan *reranker*. Setiap parameter pada tahap berikutnya menggunakan konfigurasi optimal dari tahap sebelumnya sehingga pencarian parameter bersifat sekuensial, bukan kombinatorik. Variabel dependen digunakan untuk mengukur performa sistem berdasarkan akurasi *retrieval* dan waktu latensi. Sementara itu, variabel kontrol dijaga tetap konstan selama eksperimen untuk memastikan hasil pengujian lebih konsisten dan dapat dibandingkan secara objektif.

Tabel 3.1. Variabel Penelitian

Jenis	Nama Variabel	Deskripsi	Indikator / Parameter
Independen	Proporsi bobot <i>scoring dense:sparse</i>	Rasio pembobotan skor <i>dense retrieval</i> dan <i>sparse retrieval</i> pada <i>hybrid retrieval</i>	$\alpha_{dense} \in \{0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0\}$
Independen	Jumlah kandidat	Banyaknya dokumen kandidat yang diproses oleh <i>cross-encoder reranker</i>	$k \in \{5; 10; 15; 20\}$
Independen	Proporsi bobot <i>scoring hybrid:reranker</i>	Rasio pembobotan skor <i>hybrid retrieval</i> dan skor <i>reranker</i> pada skor akhir	$\alpha_{reranker} \in \{0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0\}$
Dependen	Akurasi <i>Retrieval</i>	Tingkat relevansi hasil <i>retrieval</i> terhadap <i>ground truth</i>	Hit@K, Recall@K, ARR, NDCG

Tabel 3.2. Variabel Penelitian (lanjutan)

Jenis	Nama Variabel	Deskripsi	Indikator / Parameter
Dependen	Latensi Sistem	Waktu yang dibutuhkan sistem dalam memproses hingga menghasilkan <i>output</i>	Waktu eksekusi
Kontrol	Model <i>Embedding</i> dan <i>Reranker</i>	Model yang digunakan dijaga tetap sama untuk semua skenario	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 dan BGE <i>reranker</i>
Kontrol	<i>Dataset</i> Penelitian	Kumpulan <i>query</i> dan dokumen sumber yang digunakan pada seluruh skenario pengujian tetap sama; <i>query</i> dibentuk dari dokumen DTI UGM	<i>Query</i> DTI UGM beserta <i>ground truth</i> , Dokumen ISO 27001:2022
Kontrol	Lingkungan Sistem	Spesifikasi perangkat dan <i>environment</i> eksekusi dijaga konstan	Laptop, OS, <i>dependency</i>

3.2.2 Pembangunan Basis Pengetahuan ISO/IEC 27001:2022 A.5–A.8

Pembangunan basis pengetahuan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun informasi terkait kontrol keamanan dari standar ISO/IEC 27001:2022, khususnya pada Annex A domain A.5 (*Organizational Controls*), A.6 (*People Controls*), A.7 (*Physical Controls*), dan A.8 (*Technological Controls*). Sumber utama yang digunakan adalah dokumen resmi “INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27001 Third Edition 2022-10”, yang kemudian diperkaya dengan referensi pendukung untuk memperjelas konteks implementasi dan kebutuhan audit. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan representasi pengetahuan yang terstruktur sehingga dapat digunakan secara optimal dalam sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).

Seluruh dokumen yang digunakan sebagai sumber pengetahuan (korpus) disimpan dalam format JSON (*JavaScript Object Notation*). Setiap kontrol direpresentasikan sebagai satu entitas data yang terdiri dari atribut deskriptif, indikator audit, serta kata kunci dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia). Struktur ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pencarian semantik serta mendukung variasi *query* pengguna. Struktur data JSON yang digunakan ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.3. Struktur Data JSON Basis Pengetahuan

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh Isian
control_id	Kode unik kontrol pada ISO 27001 Annex A	A.8.32
title	Judul dari kontrol keamanan	Manajemen perubahan
objective	Tujuan utama dari kontrol	Memastikan perubahan fasilitas pemrosesan informasi dikelola dengan aman
description	Deskripsi lengkap mengenai kontrol dan implementasinya	Perubahan sistem informasi harus tunduk pada prosedur manajemen perubahan
implementation_guidance	Panduan implementasi kontrol secara ringkas	Proses manajemen perubahan formal dengan penilaian dampak keamanan
keywords_en	Kata kunci dalam Bahasa Inggris untuk mendukung <i>retrieval</i>	“change management”, “change control”
keywords_id	Kata kunci dalam Bahasa Indonesia	“manajemen perubahan”, “kontrol perubahan”
audit_indicators_en	Indikator audit dalam Bahasa Inggris	“unapproved changes”, “no change records”
audit_indicators_id	Indikator audit dalam Bahasa Indonesia	“perubahan tidak disetujui”, “tidak ada catatan perubahan”
related_assets_en	Aset terkait dalam Bahasa Inggris	“production systems”, “test environment”
related_assets_id	Aset terkait dalam Bahasa Indonesia	“sistem produksi”, “lingkungan pengujian”
security_principles_en	Prinsip keamanan terkait dalam Bahasa Inggris	“integrity”, “availability”
security_principles_id	Prinsip keamanan dalam Bahasa Indonesia	“integritas”, “ketersediaan”

3.2.3 Pembuatan Query dan Ground Truth

Query dan *ground truth* disusun sebagai komponen utama dalam proses evaluasi *retrieval* sistem *Information Retrieval*. *Query* berperan sebagai *input* yang merepresentasikan kebutuhan informasi pengguna, sedangkan *ground truth* digunakan sebagai acuan kebenaran untuk menilai relevansi hasil *retrieval* yang dihasilkan sistem. Dengan demikian, kombinasi keduanya memungkinkan pengukuran performa sistem secara objektif melalui perbandingan antara hasil yang dihasilkan model dan referensi yang telah ditentukan.

Query yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan dokumen kebijakan dan prosedur milik Direktorat Teknologi Informasi (DTI) UGM yang berkaitan dengan implementasi tata kelola dan teknologi informasi terkini. Dokumen-dokumen tersebut merepresentasikan

kondisi dan kebijakan terbaru organisasi sehingga dapat menjadi acuan dalam menggambarkan status implementasi keamanan informasi UGM saat ini. Proses pembentukan *query* dilakukan melalui pembacaan manual terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi pernyataan, kebijakan, atau deskripsi kondisi organisasi yang berkaitan dengan kontrol pada Annex A.5 hingga A.8. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dicatat menjadi *query* yang merepresentasikan kebutuhan pencarian informasi dalam konteks audit dan evaluasi kepatuhan keamanan informasi, beserta *ground truth* yang menunjukkan kontrol ISO/IEC 27001:2022 yang relevan. Pendekatan ini dilakukan agar *query* yang dihasilkan dapat merefleksikan penggunaan sistem pada kondisi dokumen organisasi yang nyata. Berikut merupakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam penyusunan *query* pada penelitian ini.

Tabel 3.4. Dokumen DTI UGM yang Digunakan sebagai Sumber *Query* Asli

Nama Dokumen	Tentang
Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 357/UN1.P5/KPT/HUKOR/2026	Pedoman Pengelolaan Domain Universitas Gadjah Mada
Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2025	Tata Kelola Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada
Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1198/UN1.P5/KPT/HUKOR/2025	Standar Parameter <i>Password</i> dan Keamanan Sistem Finance SIMASTER Universitas Gadjah Mada
Surat Edaran Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3779/UN1.P/DTI/TI.02.03/2025	Penggunaan Perangkat Lunak di Lingkungan Universitas Gadjah Mada

3.2.4 Perancangan Komponen *Retrieval* dan *Rerank* pada Sistem

Perancangan komponen *retrieval* pada sistem *Retrieval-Augmented Generation* dilakukan untuk memastikan proses penelusuran dokumen mampu menghasilkan kandidat yang relevan secara optimal. Pendekatan utama yang digunakan adalah metode *hybrid retrieval*, yaitu integrasi antara teknik *sparse* dan *dense* untuk memperoleh keseimbangan antara pencocokan berbasis kata kunci dan pemahaman semantik. Hasil dari tahap *retrieval* awal kemudian diseleksi menjadi sejumlah kandidat teratas ($\text{top}@k$) sehingga hanya dokumen yang paling relevan yang dipertimbangkan dalam evaluasi lebih lanjut.

Untuk meningkatkan akurasi dan kualitas peringkat hasil *retrieval*, digunakan pendekatan *reranking* yang melakukan evaluasi ulang terhadap kandidat dokumen yang telah diperoleh. Mekanisme ini memanfaatkan model yang lebih sensitif terhadap hubungan kontekstual antara *query* dan dokumen, sehingga mampu menghasilkan urutan yang lebih representatif terhadap relevansi sebenarnya. Proses *reranking* juga melibatkan pengaturan konfigurasi tertentu, termasuk strategi penggabungan bobot skor (*score fusion*), guna memperoleh hasil akhir yang lebih akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan evaluasi sistem.

3.2.4.1 Perancangan Komponen *Retrieval* pada Sistem

Komponen *hybrid retrieval* pada penelitian ini menggunakan dua metode yang dipilih berdasarkan bukti empiris dari literatur terkait.

Pemilihan Metode *Sparse Retrieval*

Untuk komponen *sparse retrieval*, terdapat beberapa alternatif metode yang dapat digunakan, antara lain BM25, SPLADE, TF-IDF, serta varian BM25 seperti BM25L dan BM25+. Perbandingan antara metode-metode tersebut disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perbandingan Metode *Sparse Retrieval*

Metode	Kelebihan	Kekurangan
BM25 (<i>dipilih</i>)	Model leksikal yang kuat untuk pencocokan istilah eksplisit dan menjadi dasar umum dalam <i>ad-hoc retrieval</i> [28]; pada studi hukum pajak, BM25 dipilih karena mengungguli SPLADE [12]; pada studi RAG klinis, BM25 Retriever mengungguli Dense Passage Retriever pada seluruh metrik evaluasi [29]	Tidak menangkap hubungan semantik secara langsung karena berbasis pencocokan istilah; sensitif terhadap variasi kata, sinonim, dan parafrasa
SPLADE	Menghasilkan representasi <i>sparse</i> berbasis Transformer dan ekspansi kosakata sehingga dapat menangkap sinyal leksikal yang lebih kaya dibanding pencocokan kata kunci murni [30]	Lebih kompleks secara komputasi dibanding BM25 karena membutuhkan model neural untuk menghasilkan representasi <i>sparse</i> ; pada studi hukum pajak, SPLADE tidak mengungguli BM25 [12]
TF-IDF	Metode pembobotan leksikal klasik yang sederhana, ringan, dan banyak digunakan sebagai dasar pemeringkatan dokumen [31]	Tidak memiliki normalisasi panjang dokumen dan formulasi probabilistik seperti BM25, sehingga umumnya digunakan sebagai <i>baseline</i> yang lebih sederhana dibanding BM25 [28]
BM25L / BM25+	Varian BM25 yang dirancang untuk memperbaiki normalisasi frekuensi istilah dan mengurangi bias terhadap panjang dokumen [32]	Lebih jarang digunakan sebagai konfigurasi standar dibanding BM25 dan membutuhkan penyesuaian tambahan terhadap parameter normalisasi [32]

Pemilihan BM25 sebagai komponen *sparse retrieval* didasarkan pada bukti empiris perbandingan terhadap keempat alternatif pada Tabel 3.5. Pada studi sistem tanya jawab hukum perpajakan, Rustamov et al. [12] secara eksplisit menunjukkan bahwa BM25 mengungguli SPLADE sehingga dipilih sebagai komponen *sparse* dalam strategi *hybrid retrieval*. Hiremath et al. [29] mengonfirmasi superioritas BM25 dalam sistem RAG klinis. Meskipun demikian, SPLADE tetap menjadi alternatif yang menarik karena kemampuannya menangkap sinyal leksikal yang lebih kaya melalui ekspansi kosakata berbasis *Transformer* [30], namun kompleksitas komputasinya lebih tinggi dan tidak terbukti mengungguli BM25 pada domain regulasi [12]. TF-IDF tidak dipilih karena tidak memiliki normalisasi panjang dokumen dan formulasi probabilistik seperti BM25, sehingga umumnya hanya digunakan sebagai *baseline* yang lebih sederhana [28, 31]. Varian BM25L dan BM25+ memang menawarkan normalisasi frekuensi istilah yang lebih baik untuk dokumen dengan variasi panjang [32], namun keduanya lebih jarang digunakan sebagai konfigurasi standar dibanding BM25 dan membutuhkan penyesuaian tambahan terhadap parameter normalisasi. Keunggulan BM25 pada domain regulasi dapat dijelaskan oleh karakteristik terminologi yang eksplisit dan konsisten pada kontrol ISO/IEC 27001:2022, misalnya *access control*, *incident management*, dan *logging*. Karakteristik tersebut memungkinkan pencocokan leksikal bekerja secara efektif, sehingga ketersediaan implementasi BM25 yang luas dan stabilitasnya pada berbagai *benchmark* menjadikannya pilihan yang paling tepat untuk penelitian ini.

Pemilihan Model *Dense Embedding*

Untuk komponen *dense retrieval*, terdapat beberapa alternatif model *sentence embedding* yang dapat digunakan, antara lain paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2, all-MiniLM-L6-v2, BGE-M3, Jina Embeddings v2, serta IndoBERT. Perbandingan antara model-model tersebut disajikan pada Tabel 3.6, Tabel 3.7, dan Tabel 3.8.

Tabel 3.6. Perbandingan Model *Dense Embedding*

Model	Kelebihan	Kekurangan
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 Dim: 384, Bahasa: 50+ (dipilih)	Model multilingual ringan yang cocok untuk <i>query</i> berbahasa Indonesia; arsitektur MiniLM terbukti menghasilkan representasi semantik yang efektif untuk tugas <i>information retrieval</i> [33]; pada arsitektur <i>hybrid retrieval</i> , model MiniLM secara konsisten meningkatkan kualitas <i>dense retrieval</i> [11]	Dimensi representasi lebih kecil dibanding MPNet (384 vs 768), sehingga kapasitas representasi lebih terbatas; pada domain berbahasa Indonesia, performa semantiknya sedikit di bawah mpnet-base-v2 [34]
paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 Dim: 768, Bahasa: 50+	Menghasilkan representasi semantik yang lebih kaya dengan dimensi 768; pada studi <i>retrieval</i> berbahasa Indonesia untuk data medis, MPNet mengungguli MiniLM-L12-v2, IndoBERT, dan multilingual BERT [34]	Dimensi dua kali lebih besar dari MiniLM-L12-v2 sehingga meningkatkan latensi dan kebutuhan memori secara signifikan; kurang efisien untuk tahap <i>retrieval</i> pada skenario dengan keterbatasan komputasi

Tabel 3.7. Perbandingan Model *Dense Embedding* (lanjutan)

Model	Kelebihan	Kekurangan
all-MiniLM-L6-v2 Dim: 384, Bahasa: Inggris	Arsitektur MiniLM yang lebih ringan dengan 6 lapisan <i>transformer</i> ; menghasilkan performa yang efektif pada tugas pencarian semantik [35]; lebih cepat dibanding MiniLM-L12-v2	Monolingual (Bahasa Inggris) sehingga tidak dapat memproses <i>query</i> berbahasa Indonesia yang merupakan bahasa utama pada dokumen kontrol ISO dalam penelitian ini
BGE-M3 Dim: 1024, Bahasa: 100+	Model <i>state-of-the-art</i> multilingual yang mendukung tiga fungsionalitas <i>retrieval</i> sekaligus, yaitu <i>dense</i> , <i>sparse</i> , dan <i>multi-vector retrieval</i> dalam satu arsitektur [36]; mendukung lebih dari 100 bahasa dan dokumen hingga 8.192 <i>token</i>	Dimensi sangat besar (1024) sehingga biaya komputasi tinggi; kemampuan <i>multi-functionality</i> merupakan kelebihan yang tidak sepenuhnya dibutuhkan pada tahap <i>retrieval</i> pertama; lebih cocok digunakan sebagai <i>reranker</i> [13]

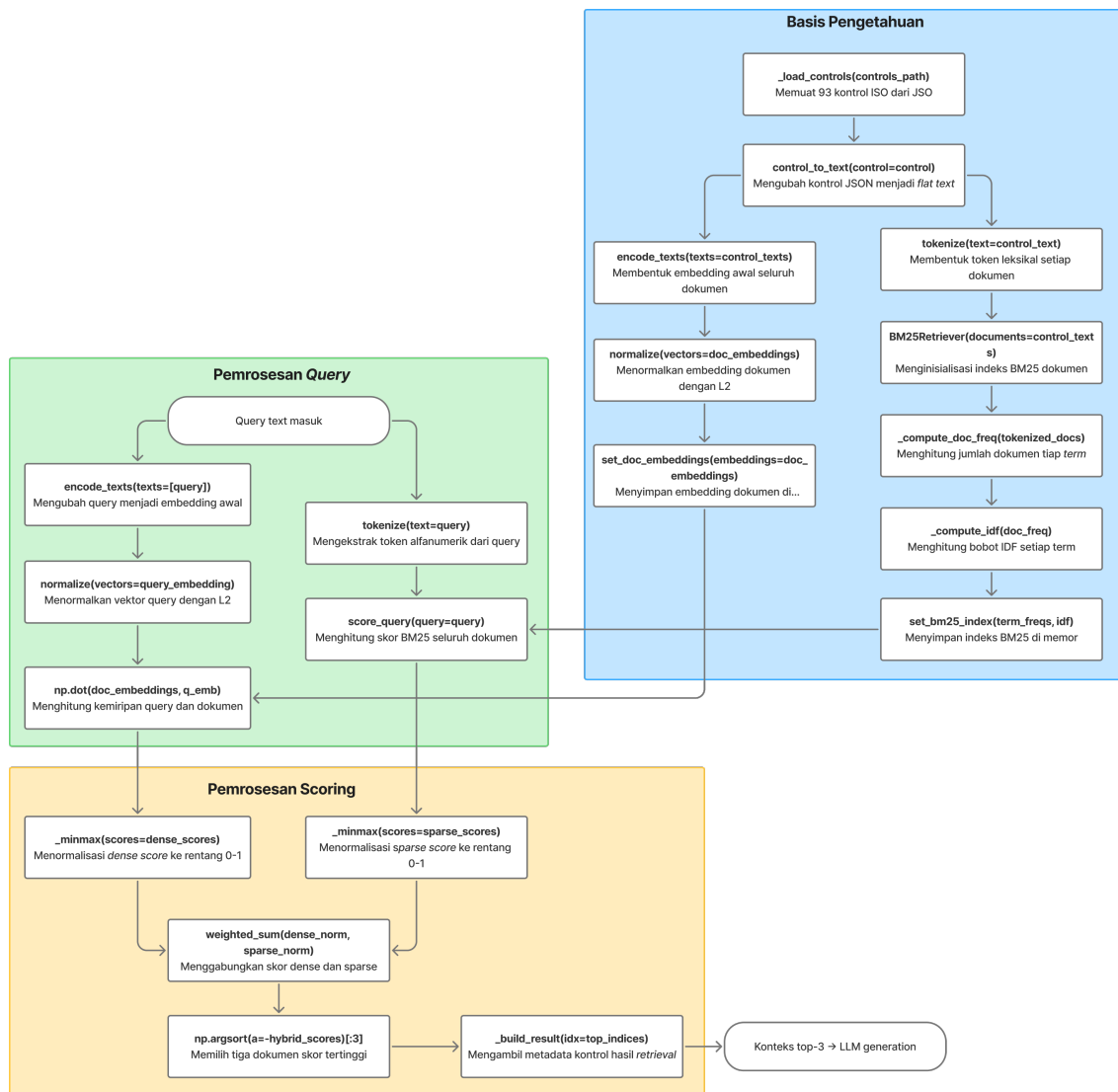
Tabel 3.8. Perbandingan Model *Dense Embedding* (lanjutan)

Model	Kelebihan	Kekurangan
Jina Embeddings v2 Dim: 768, Bahasa: Multi	Digunakan dalam kombinasi dengan MS-MiniLM pada studi <i>ablation</i> pada domain tanya jawab keuangan dan menghasilkan performa yang baik [11]	Model yang relatif lebih baru sehingga bukti empiris pada domain regulasi berbahasa Indonesia masih terbatas; representasi 768-dim menambah beban komputasi dibanding MiniLM-L12-v2
IndoBERT Dim: 768, Bahasa: Indonesia	Dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia sehingga secara teori paling sesuai untuk dokumen kontrol ISO dalam Bahasa Indonesia	Pada studi <i>retrieval</i> berbahasa Indonesia, IndoBERT justru menghasilkan performa di bawah MiniLM-L12-v2 dan MPNet [34]; tidak mendukung multilingual untuk potensi penggunaan internasional

Pemilihan paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 sebagai komponen *dense embedding* didasarkan pada bukti empiris perbandingan terhadap kelima alternatif pada Tabel 3.6, Tabel 3.7, dan Tabel 3.8. Ravishankar dan Varalakshmi [11] mengonfirmasi bahwa model MiniLM dalam arsitektur *hybrid retrieval* secara konsisten meningkatkan kualitas *dense retrieval* pada domain tanya jawab berbasis dokumen keuangan. Model paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 memang menghasilkan representasi semantik yang lebih kaya dan terbukti mengungguli MiniLM-L12-v2 pada studi *retrieval* data medis berbahasa Indonesia [34], namun dimensi yang dua kali lebih besar (768 vs 384) berdampak pada peningkatan latensi secara signifikan sehingga kurang efisien untuk tahap *retrieval* pertama. Model all-MiniLM-L6-v2 tidak dipilih karena bersifat monolingual Bahasa Inggris [35] dan tidak dapat memproses *query* berbahasa Indonesia. BGE-M3 menawarkan kemampuan *multi-functionality* yang canggih [36], namun dimensi yang sangat besar (1024) menjadikannya kurang efisien untuk tahap *retrieval* pertama dan lebih cocok sebagai *reranker* [13]. Jina Embeddings v2 menunjukkan performa yang baik pada studi *ablation* [11], namun bukti empirisnya pada domain regulasi berbahasa Indonesia masih terbatas. IndoBERT yang dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia justru menghasilkan performa di bawah MiniLM-L12-v2 dan MPNet [34]. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas representasi semantik, dukungan multilingual untuk *query* berbahasa Indonesia, dan efisiensi komputasi, paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 merupakan pilihan yang paling pragmatis dan sesuai untuk penelitian ini.

Komponen *hybrid retrieval* dibangun untuk menggabungkan pencarian semantik berbasis *embedding* dan pencarian leksikal berbasis BM25. Dalam rancangan Bab 3, proses ini dapat dijelaskan melalui tiga grup utama yang sesuai dengan diagram, yaitu Basis Pengetahuan, Pemrosesan *Query*, dan Pemrosesan *Scoring*. Ketiga grup tersebut menunjukkan alur dari pembentukan representasi dokumen, pemrosesan masukan pengguna, hingga penggabungan skor

untuk memilih dokumen paling relevan.



Gambar 3.6. Komponen hybrid retrieval pada sistem

Berdasarkan alur yang ditunjukkan pada Gambar 3.6, proses *retrieval* dapat diuraikan ke dalam tiga grup utama sebagai berikut.

1. Basis Pengetahuan

Grup Basis Pengetahuan merupakan fase inisialisasi yang dijalankan saat sistem dimulai untuk menyiapkan seluruh representasi dokumen kontrol ISO. Pada tahap ini, data kontrol ISO dimuat dari berkas JSON, dikonversi menjadi representasi teks, kemudian diproses melalui jalur *dense* untuk membentuk *embedding* dokumen dan jalur *sparse* untuk membangun indeks BM25. Hasil dari fase ini disimpan dalam memori agar dapat digunakan kembali ketika *query* pengguna diproses.

- a. **`_load_controls(controls_path)`**: Proses ini memuat data basis pengetahuan dari berkas JSON yang berisi 93 kontrol ISO. Hasil pemuatan data

menjadi daftar kontrol yang akan digunakan sebagai korpus dokumen pada proses *retrieval*.

- b. **control_to_text(control=control)**: Proses ini mengubah satu data kontrol ISO berbentuk JSON menjadi representasi teks datar (*flat text*). Representasi teks ini menggabungkan atribut penting seperti judul, objektif, deskripsi, serta atribut pengayaan yang tersedia agar dokumen memiliki konteks yang lebih lengkap.
- c. **encode_texts(texts=control_texts)**: Proses ini mengubah seluruh representasi teks kontrol ISO menjadi vektor *embedding*. Vektor ini merepresentasikan makna semantik dokumen sehingga dapat dibandingkan dengan *query* pada ruang vektor yang sama.
- d. **normalize(vectors=doc_embeddings)**: Proses ini melakukan normalisasi L2 pada vektor *embedding* dokumen. Normalisasi dilakukan agar perhitungan *dot product* antara *query* dan dokumen setara dengan *cosine similarity*.
- e. **HybridRetriever.doc_embeddings**: Proses ini menyimpan vektor *embedding* dokumen pada atribut *doc_embeddings*. Penyimpanan dilakukan secara *in-memory* sehingga indeks vektor dapat digunakan langsung saat sistem menghitung *dense score*.
- f. **tokenize(text=control_text)**: Proses ini mengubah representasi teks dokumen menjadi daftar token leksikal. Tokenisasi dilakukan dengan mengubah teks menjadi huruf kecil dan mengambil karakter alfanumerik agar dokumen siap diproses oleh BM25.
- g. **BM25Retriever(documents=control_texts)**: Proses ini menginisialisasi indeks BM25 berdasarkan seluruh teks kontrol ISO. Inisialisasi ini membentuk struktur data yang diperlukan untuk menghitung kecocokan kata kunci antara *query* dan dokumen.
- h. **_compute_doc_freq(tokenized_docs)**: Proses ini menghitung jumlah dokumen yang mengandung setiap *term*. Nilai *document frequency* digunakan sebagai dasar untuk menentukan seberapa umum atau spesifik suatu *term* dalam korpus.
- i. **_compute_idf(doc_freq)**: Proses ini menghitung nilai *inverse document frequency* untuk setiap *term*. Nilai IDF memberi bobot lebih tinggi pada *term* yang lebih jarang muncul sehingga dokumen dengan kata kunci spesifik dapat diberi skor lebih relevan.
- j. **BM25 index**: Proses ini menyimpan informasi *term frequency*, panjang dokumen, rata-rata panjang dokumen, dan IDF. Informasi tersebut digunakan kembali pada tahap Pemrosesan *Query* untuk menghitung *sparse score*.

2. Pemrosesan *Query*

Grup Pemrosesan *Query* dijalankan setiap kali pengguna memasukkan pertanyaan atau kebutuhan informasi. Pada tahap ini, *query* diproses melalui dua jalur yang sama dengan

dokumen, yaitu jalur *dense* untuk menghasilkan skor kemiripan semantik dan jalur *sparse* untuk menghasilkan skor kecocokan kata kunci. Hasil dari tahap ini berupa *dense score* dan *sparse score* untuk seluruh kontrol ISO.

- a. **encode_texts(texts=[query]):** Proses ini mengubah *query* pengguna menjadi vektor *embedding*. Karena fungsi yang sama digunakan pada dokumen dan *query*, keduanya berada pada ruang representasi semantik yang sama.
- b. **normalize(vectors=query_embedding):** Proses ini menormalkan vektor *query* menggunakan normalisasi L2. Normalisasi membuat perhitungan kemiripan antara *query* dan dokumen dapat dilakukan secara konsisten menggunakan *dot product*.
- c. **np.dot(doc_embeddings, q_emb):** Proses ini menghitung hasil *dot product* antara vektor *query* dan seluruh *embedding* dokumen. Hasilnya adalah *dense score* yang merepresentasikan tingkat kemiripan semantik *query* terhadap 93 kontrol ISO.
- d. **tokenize(text=query):** Proses ini mengubah *query* menjadi daftar token leksikal. Tokenisasi *query* menggunakan aturan yang sama dengan dokumen agar pencocokan kata kunci pada BM25 berjalan konsisten.
- e. **score_query(query=query):** Proses ini menghitung skor BM25 antara *query* dan seluruh dokumen. Skor dihitung berdasarkan kombinasi *term frequency*, IDF, dan normalisasi panjang dokumen sehingga menghasilkan *sparse score* untuk 93 kontrol ISO.

3. Pemrosesan Scoring

Grup Pemrosesan *Scoring* berfungsi untuk menggabungkan *dense score* dan *sparse score* menjadi satu skor akhir. Kedua jenis skor terlebih dahulu dinormalisasi karena memiliki skala yang berbeda. Setelah itu, skor digabungkan menggunakan *weighted sum*, diurutkan, dan digunakan untuk memilih dokumen teratas sebagai hasil *retrieval*.

- a. **_minmax(scores=dense_scores):** Proses ini menormalisasi *dense score* ke rentang 0 sampai 1. Normalisasi ini diperlukan agar skor semantik memiliki skala yang sebanding dengan skor BM25.
- b. **_minmax(scores=sparse_scores):** Proses ini menormalisasi *sparse score* ke rentang 0 sampai 1. Normalisasi dilakukan secara terpisah dari *dense score* karena kedua skor berasal dari metode yang berbeda.
- c. **weighted_sum(dense_norm, sparse_norm):** Proses ini menggabungkan skor *dense* dan *sparse* yang telah dinormalisasi. Formula yang digunakan adalah $hybrid_score = w_{dense} \times dense_norm + w_{sparse} \times sparse_norm$.
- d. **np.argsort(a=-hybrid_scores)[:3]:** Proses ini mengurutkan dokumen berdasarkan *hybrid score* secara menurun. Tiga dokumen dengan skor tertinggi dipilih sebagai kandidat paling relevan.

- e. `_build_result(idx=top_indices)`: Proses ini mengambil metadata dokumen terpilih seperti `control_id`, `title`, `objective`, dan `description`. Metadata beserta skor *dense*, *sparse*, dan *hybrid* digunakan sebagai hasil akhir tahap *retrieval*.

3.2.4.2 Perancangan Komponen *Rerank* pada Sistem

Komponen *reranking* pada penelitian ini menggunakan model *cross-encoder* yang dipilih berdasarkan bukti empiris dari literatur terkait.

Pemilihan Model *Reranker*

Untuk komponen *reranking*, terdapat beberapa alternatif model yang dapat digunakan, antara lain BAAI/bge-reranker-v2-m3, BAAI/bge-reranker-base, cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2, Jina Reranker v2, serta ColBERT v2. Perbandingan antara model-model tersebut disajikan pada Tabel 3.9.

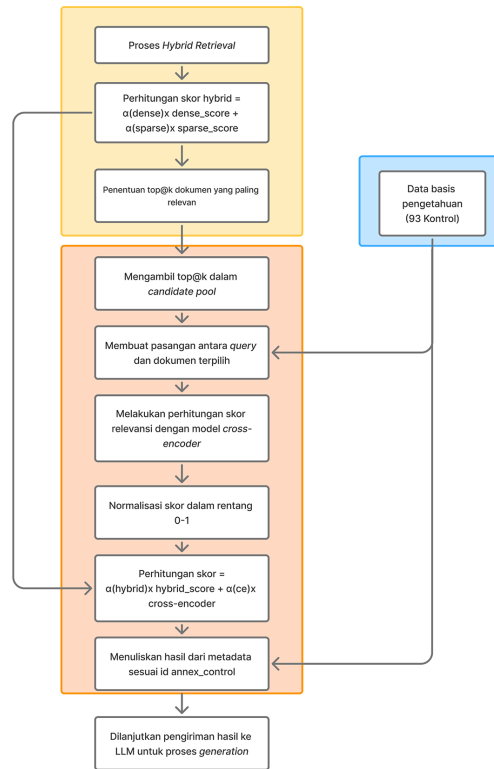
Tabel 3.9. Perbandingan Model *Reranker*

Model	Kelebihan	Kekurangan
BAAI/bge-reranker-v2-m3 Tipe: <i>Cross-encoder</i> multilingual (dipilih)	Model <i>cross-encoder</i> multilingual yang mendukung lebih dari 100 bahasa; versi m3 merupakan pengembangan dari bge-reranker-base dengan tambahan kemampuan multibahasa; pada domain regulasi hukum pajak, model BGE reranker terbukti meningkatkan skor NDCG dari 0,39 menjadi 0,44 [12]	Paling berat di antara reranker alternatif; biaya komputasi dan latensi lebih tinggi dibanding model reranker yang lebih ringan
BAAI/bge-reranker-base Tipe: <i>Cross-encoder</i>	Digunakan secara eksplisit pada studi hukum perpajakan dan terbukti meningkatkan NDCG secara signifikan [12]; lebih ringan dibanding v2-m3; bukti empiris kuat pada domain regulasi	Dukungan bahasa terbatas atau monolingual sehingga tidak optimal untuk <i>query</i> berbahasa Indonesia
cross-encoder/ ms-marco-MiniLM-L-6-v2 Tipe: <i>Cross-encoder</i>	Sangat ringan dengan latensi rendah; cocok untuk deployment <i>production</i> ; arsitektur MiniLM yang efisien [35]	Monolingual Bahasa Inggris sehingga tidak dapat menangani <i>query</i> berbahasa Indonesia; performa lebih rendah dibanding seri BGE reranker
Jina Reranker v2 Tipe: <i>Cross-encoder</i> multilingual	Multilingual dengan <i>context window</i> lebih panjang; performa kompetitif dengan BGE pada beberapa <i>benchmark</i>	Model yang relatif lebih baru sehingga dokumentasi dan bukti empiris pada domain regulasi berbahasa Indonesia masih terbatas
ColBERT v2 Tipe: <i>Late interaction</i>	Arsitektur <i>late interaction</i> yang lebih efisien untuk skala besar dibanding <i>cross-encoder</i> murni; kecepatan pemrosesan <i>query</i> lebih tinggi [37]	Implementasi lebih kompleks dan membutuhkan setup indeks khusus; bukan pendekatan <i>plug-and-play</i> seperti <i>cross-encoder</i> ; bukti empiris pada domain regulasi berbahasa Indonesia belum tersedia

Pemilihan BAAI/bge-reranker-v2-m3 sebagai model *reranker* didasarkan pada bukti empiris perbandingan terhadap keempat alternatif pada Tabel 3.9. Rustamov et al. [12] secara eksplisit menerapkan *cross-encoder reranking* menggunakan model BGE reranker-base pada domain hukum perpajakan dan menemukan peningkatan signifikan pada skor NDCG dari 0,39 menjadi 0,44. Elkiran dan Rasheed [13] menjelaskan bahwa model BGE sebagai *cross-encoder* menerima pasangan *query*–dokumen secara langsung sebagai masukan dan menghasilkan skor

kemiripan tanpa melalui representasi vektor perantara, sehingga menghasilkan penilaian relevansi yang lebih akurat meskipun dengan biaya komputasi yang lebih tinggi. Model bge-reranker-base memang telah terbukti efektif pada domain regulasi, namun dukungan bahasanya terbatas sehingga tidak optimal untuk *query* berbahasa Indonesia. Model bge-reranker-v2-m3 yang digunakan pada penelitian ini merupakan pengembangan dari bge-reranker-base dengan tambahan kemampuan multibahasa yang esensial untuk menangani *query* berbahasa Indonesia. Model cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 tidak dipilih karena bersifat monolingual Bahasa Inggris sehingga tidak dapat memproses *query* berbahasa Indonesia. Jina Reranker v2 menawarkan dukungan multilingual dengan *context window* yang lebih panjang, namun sebagai model yang relatif baru, bukti empirisnya pada domain regulasi berbahasa Indonesia masih terbatas. ColBERT v2 menggunakan arsitektur *late interaction* yang lebih efisien untuk skala besar [37], namun implementasinya lebih kompleks dan membutuhkan setup indeks khusus yang tidak sesuai dengan kebutuhan *plug-and-play* pada penelitian ini. Dengan mempertimbangkan bukti empiris pada domain regulasi, dukungan multilingual, dan kemudahan implementasi, BAAI/bge-reranker-v2-m3 merupakan pilihan yang paling tepat untuk penelitian ini.

Perancangan komponen *rerank* pada sistem dilakukan untuk meningkatkan kualitas urutan dokumen yang telah diperoleh dari tahap *hybrid retrieval*. Pada rancangan ini, sistem tidak langsung menggunakan hasil *hybrid retrieval* sebagai keluaran akhir, tetapi terlebih dahulu membentuk *candidate pool* dan mengevaluasi ulang kandidat tersebut menggunakan model *cross-encoder*. Dengan demikian, hasil akhir tidak hanya mempertimbangkan skor gabungan *dense* dan *sparse*, tetapi juga mempertimbangkan interaksi langsung antara *query* dan dokumen kandidat.



Gambar 3.7. Komponen cross-encoder reranking pada sistem

Berdasarkan alur yang ditunjukkan pada Gambar 3.7, proses *rerank* dapat diuraikan ke dalam dua grup utama, yaitu tahap *hybrid retrieval* dan tahap *cross-encoder reranking*.

1. Tahap *Hybrid Retrieval*

Tahap *hybrid retrieval* berfungsi sebagai tahap awal untuk menghasilkan kandidat dokumen yang akan dievaluasi ulang oleh *reranker*. Pada tahap ini, sistem memproses *query* menggunakan mekanisme *dense retrieval* dan *sparse retrieval*, menormalisasi skor dari kedua jalur, menggabungkannya menjadi *hybrid score*, lalu memilih sejumlah kandidat teratas sebagai *candidate pool*. Dalam rancangan ini, *candidate pool* digunakan sebagai masukan untuk tahap *cross-encoder reranking*.

- a. **retrieve(query=query, k=candidate_pool)**: Proses ini mengambil kandidat awal menggunakan komponen *hybrid retrieval*. Parameter *k* menentukan jumlah kandidat yang masuk ke *candidate pool* sebelum dilakukan *reranking*.
- b. **_dense_scores(query=query)**: Proses ini menghitung skor semantik antara *query* dan seluruh dokumen menggunakan operasi *dot product*. Skor yang dihasilkan merepresentasikan kemiripan makna antara kebutuhan informasi pengguna dan dokumen kontrol ISO.
- c. **score_query(query=query)**: Proses ini menghitung skor BM25 antara *query* dan seluruh dokumen. Skor ini merepresentasikan kecocokan kata kunci berdasarkan *term frequency*, IDF, dan normalisasi panjang dokumen.

- d. **`_minmax(scores=dense_scores)`**: Proses ini menormalisasi *dense score* ke rentang 0 sampai 1. Normalisasi diperlukan agar skor semantik memiliki skala yang sebanding dengan skor dari jalur *sparse*.
- e. **`_minmax(scores=sparse_scores)`**: Proses ini menormalisasi *sparse score* ke rentang 0 sampai 1. Normalisasi dilakukan secara terpisah karena skor BM25 memiliki skala berbeda dari skor *dense*.
- f. **`weighted_sum(dense_norm, sparse_norm)`**: Proses ini menggabungkan skor *dense* dan *sparse* yang telah dinormalisasi. Hasil penggabungan membentuk *hybrid score* yang digunakan untuk menentukan kandidat awal.
- g. **`np.argsort(a=-hybrid_scores)[:10]`**: Proses ini mengurutkan dokumen berdasarkan *hybrid score* secara menurun dan memilih kandidat dengan skor tertinggi. Kandidat terpilih menjadi *candidate pool* untuk tahap *reranking*.
- h. **`hybrid_results`**: Proses ini menyimpan daftar kandidat awal hasil *hybrid retrieval*. Setiap kandidat mempertahankan metadata dokumen dan skor *dense*, *sparse*, serta *hybrid* untuk digunakan pada tahap berikutnya.

2. Cross-Encoder Reranking

Tahap *cross-encoder reranking* berfungsi untuk mengevaluasi ulang kandidat dokumen dari tahap *hybrid retrieval*. Pada tahap ini, setiap kandidat diubah menjadi teks representatif, kemudian dipasangkan dengan *query* dan diproses oleh model *cross-encoder*. Skor *cross-encoder* dinormalisasi dan dikombinasikan dengan skor *hybrid* untuk menghasilkan *combined score*. Skor akhir ini digunakan untuk menentukan urutan dokumen terbaik.

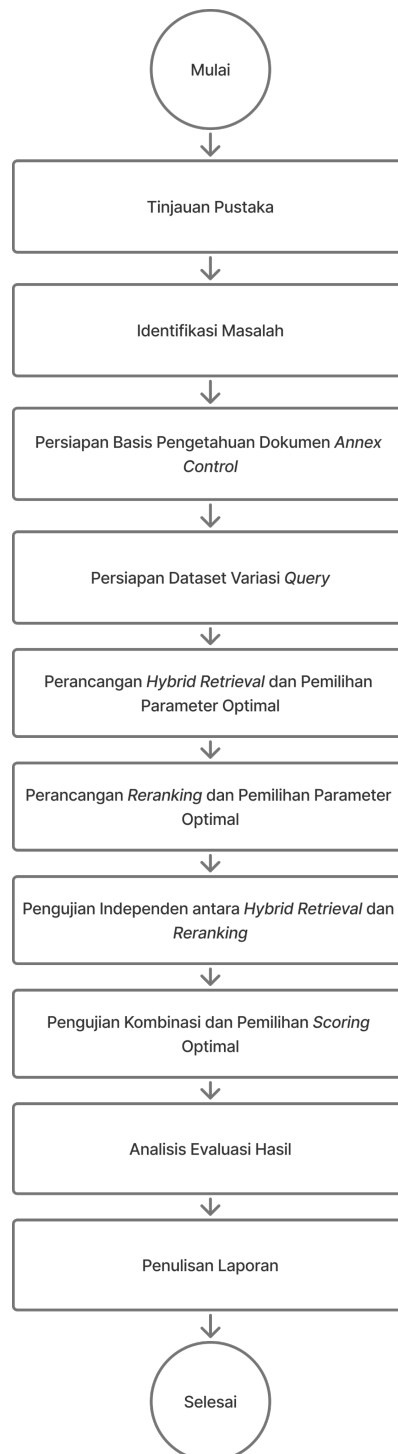
- a. **`get_model()`**: Proses ini memuat model *BAAI/bge-reranker-v2-m3* dengan mekanisme *lazy loading*. Model digunakan untuk menghitung relevansi pasangan *query* dan dokumen secara langsung.
- b. **`_doc_to_rerank_text(doc=candidate)`**: Proses ini membentuk teks kandidat yang digunakan pada tahap *reranking*. Teks kandidat memuat atribut dokumen seperti judul, objektif, deskripsi, kata kunci, dan indikator audit agar konteks dokumen lebih lengkap.
- c. **`make_pairs(query, document_texts)`**: Proses ini membentuk pasangan antara *query* dan teks dokumen kandidat. Pasangan ini menjadi masukan utama bagi model *cross-encoder* untuk melakukan penilaian relevansi.
- d. **`model.predict(pairs=pairs)`**: Proses ini menghasilkan skor mentah *cross-encoder* untuk setiap pasangan *query* dan dokumen. Skor tersebut menunjukkan tingkat relevansi kandidat berdasarkan interaksi langsung antara dua teks.
- e. **`_normalize(arr=ce_scores)`**: Proses ini menormalisasi skor *cross-encoder* ke rentang 0 sampai 1. Normalisasi diperlukan agar skor *cross-encoder* dapat digabungkan dengan skor *hybrid*.

- f. **`_normalize(arr=hybrid_scores)`**: Proses ini menormalisasi *hybrid score* kandidat ke rentang 0 sampai 1. Skor ini digunakan sebagai sinyal relevansi awal dari tahap *retrieval*.
- g. **`combined_score(alpha, ce_norm, hybrid_norm)`**: Proses ini menggabungkan skor *cross-encoder* dan skor *hybrid* yang telah dinormalisasi. Formula yang digunakan adalah $combined_score = \alpha \times ce_norm + (1 - \alpha) \times hybrid_norm$.
- h. **`sorted(candidates, key=combined_score)`**: Proses ini mengurutkan seluruh kandidat berdasarkan *combined score* secara menurun. Kandidat dengan skor akhir tertinggi ditempatkan pada peringkat teratas.
- i. **`select_top_n(reranked_docs, top_n=3)`**: Proses ini memilih tiga dokumen terbaik setelah proses *reranking*. Dokumen terpilih menjadi hasil akhir yang digunakan sebagai konteks pada tahap generasi.
- j. **`attach_rerank_metadata(doc)`**: Proses ini menambahkan informasi hasil *reranking* ke metadata dokumen. Informasi tersebut mencakup *rerank_score*, *rerank_score_norm*, *hybrid_score_norm*, dan *combined_score* untuk mendukung transparansi hasil.

3.3 Alur Tugas Akhir

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang dirancang secara sistematis untuk menjawab hipotesis dan tujuan penelitian secara komprehensif. Setiap tahapan memiliki luaran yang saling berkaitan dan digunakan sebagai dasar pada tahapan berikutnya, sehingga keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan. Alur penelitian dimulai dari proses studi literatur dan identifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan persiapan data dan kebutuhan penelitian, perancangan sistem dan metode yang digunakan, pelaksanaan pengujian dan eksperimen, hingga tahap analisis hasil evaluasi dan penyusunan kesimpulan akhir penelitian.

Gambar 3.8 menunjukkan diagram alur penelitian secara keseluruhan yang menggambarkan hubungan antar tahapan penelitian mulai dari tahap persiapan hingga proses evaluasi akhir.



Gambar 3.8. Alur penelitian

3.3.1 Tinjauan Pustaka

Langkah pertama pada penelitian ini adalah melakukan tinjauan pustaka untuk memperoleh pemahaman terkait perkembangan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Proses tinjauan pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai publikasi ilmiah, khususnya pada IEEE dan sumber ilmiah bereputasi lainnya. Beberapa kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur antara lain “*RAG for Auditing*”, “*Retrieval Strategy Optimization*”,

“*Information Retrieval*”, dan “*Cross-Encoder Reranking*”. Kata kunci tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu evaluasi strategi *retrieval* dan *reranking* pada *pipeline* RAG.

Seperti yang telah dijelaskan pada Subbab 2.1, terdapat beberapa tema utama yang ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Variasi penelitian yang ditemukan meliputi domain penerapan sistem RAG, jenis pendekatan *hybrid retrieval* yang digunakan, pemanfaatan metode *cross-encoder reranking*, serta strategi pembobotan *score fusion* dan penyesuaian parameter untuk memperoleh performa *retrieval* yang optimal. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini dirancang dengan fokus pada evaluasi performa kombinasi *hybrid retrieval* dan *cross-encoder reranking* dalam meningkatkan kualitas hasil *retrieval* pada dokumen ISO/IEC 27001:2022.

3.3.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, telah ditemukan berbagai penelitian yang menerapkan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) khususnya *Information Retrieval* pada domain tertentu, seperti regulasi perpajakan, dokumen keuangan, maupun kebijakan privasi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi *hybrid retrieval* dan *reranking* mampu meningkatkan relevansi hasil pencarian pada dokumen yang bersifat regulatif dan berbasis teks.

Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, masih ditemukan keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas penerapan strategi *retrieval* pada standar ISO/IEC 27001:2022, terutama pada Annex A domain A.5 hingga A.8. Karakteristik dokumen ISO 27001 memiliki tantangan tersendiri karena beberapa *annex control* memiliki konteks, istilah, dan tujuan kontrol yang saling berdekatan, sehingga suatu kondisi audit dapat berkaitan dengan lebih dari satu kontrol keamanan. Hal tersebut menyebabkan proses klasifikasi dan pemetaan kontrol menjadi lebih rentan kesalahan dibandingkan domain regulasi umum lainnya.

Selain itu, pada *pipeline Retrieval-Augmented Generation* (RAG), kualitas hasil *retrieval* memiliki pengaruh langsung terhadap ketepatan proses *generation*. Apabila dokumen atau kontrol yang dipilih pada tahap *retrieval* tidak relevan, maka hasil *generation* yang digunakan untuk proses pemetaan terhadap *Statement of Applicability* (SoA) berpotensi menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi komparatif strategi *retrieval*, khususnya *hybrid retrieval*, *cross-encoder reranking*, serta kombinasi keduanya, untuk mengidentifikasi pendekatan yang mampu memberikan performa *retrieval* paling optimal pada dokumen ISO/IEC 27001:2022. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengembangkan *pipeline* RAG secara *end-to-end*, melainkan menghasilkan rekomendasi strategi *information retrieval* yang efektif untuk mendukung proses pemetaan kontrol keamanan dan implementasi sistem audit keamanan informasi berbasis ISO 27001 di masa mendatang.

3.3.3 Persiapan Basis Pengetahuan Dokumen Kontrol *Annex*

Tahap persiapan basis pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait *annex control* berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2022, khususnya pada domain Annex A.5 hingga A.8. Sumber utama yang digunakan berasal dari dokumen resmi “INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27001 Third Edition 2022-10”. Selain itu, informasi tambahan juga dikumpulkan dari berbagai sumber di internet seperti artikel implementasi keamanan informasi, dokumentasi audit, serta referensi praktik keamanan siber untuk memperkaya konteks tiap kontrol keamanan. Penambahan informasi tersebut dilakukan agar basis pengetahuan tidak hanya memuat definisi kontrol secara formal, tetapi juga mencakup istilah, konteks audit, dan variasi implementasi yang umum digunakan pada lingkungan nyata.

Seluruh informasi yang telah dikumpulkan kemudian direpresentasikan dalam format JSON (*JavaScript Object Notation*), di mana setiap *annex control* disimpan sebagai satu entitas data terstruktur. Struktur JSON mencakup atribut seperti identitas kontrol, deskripsi, panduan implementasi, kata kunci, indikator audit, aset terkait, dan prinsip keamanan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Proses penyusunan dan pengisian atribut dilakukan secara manual oleh penulis untuk menjaga kesesuaian konteks dengan standar ISO 27001, serta dibantu dengan pemanfaatan *Generative AI* untuk menghasilkan variasi istilah, pengayaan kata kunci, dan penyusunan atribut pendukung yang lebih lengkap.

3.3.4 Persiapan *Dataset Variasi Query*

Tahap persiapan *dataset query* dilakukan untuk menghasilkan kumpulan *query* evaluasi yang merepresentasikan berbagai kondisi audit keamanan informasi pada domain ISO/IEC 27001:2022 Annex A.5 hingga A.8. Pada penelitian ini, *dataset* disusun dengan bantuan *script* untuk memastikan distribusi *ground truth* antar *annex control* tersebar secara merata. Total *dataset* yang digunakan berjumlah 250 *query*, dengan setiap *query* memiliki keterkaitan terhadap 1 hingga 3 *annex control* sebagai *ground truth*. Distribusi jumlah *ground truth* dirancang terdiri dari 30% *query* dengan 1 *ground truth*, 50% *query* dengan 2 *ground truth*, dan 20% *query* dengan 3 *ground truth*. Selain itu, persebaran *annex control* juga diatur agar kontrol pada domain A.5 hingga A.8 muncul secara proporsional dalam keseluruhan *dataset* pengujian.

Proses pembuatan *query* dimulai dari penyusunan *query* tipe eksplisit dan pendek, yaitu *query* singkat yang secara eksplisit menggambarkan kondisi audit berdasarkan konteks *ground truth* yang telah ditentukan. Pembuatan *query* dilakukan menggunakan bantuan *Generative AI* dan *script* otomatis yang terlebih dahulu membaca data *ground truth*, kemudian menghasilkan *query* yang sesuai dengan konteks kontrol keamanan terkait. Setelah seluruh *query* eksplisit pendek berhasil dibuat, dilakukan proses validasi manual untuk memastikan kesesuaian makna *query* terhadap *annex control* yang menjadi *ground truth*.

Selanjutnya, *query* jenis eksplisit pendek yang telah tervalidasi dikembangkan menjadi beberapa variasi *query* lain, yaitu eksplisit panjang, implisit pendek, dan implisit panjang. Proses transformasi dilakukan menggunakan bantuan *script* dan *Generative AI* untuk menghasilkan variasi bentuk bahasa, tingkat detail, serta gaya penyampaian *query* yang berbeda. Pada tahap

akhir, seluruh hasil *query* kembali diperiksa secara manual untuk memastikan tidak terdapat ketidaksesuaian konteks, informasi yang bersifat halusinasi maupun perubahan makna yang dapat memengaruhi validitas proses evaluasi *retrieval*.

Selain *dataset query* sintesis, penelitian ini juga menggunakan *query* yang dibentuk dari dokumen asli milik Direktorat Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (DTI UGM). Proses penyusunan *query* dilakukan melalui pembacaan dan penelaahan manual terhadap dokumen kebijakan, prosedur, standar operasional, tata kelola, serta regulasi internal yang berkaitan dengan keamanan informasi dan pengelolaan teknologi informasi. Dari hasil pembacaan tersebut, kemudian diidentifikasi potongan informasi, kebutuhan audit, maupun pernyataan kebijakan yang berpotensi merepresentasikan kebutuhan pencarian informasi pada proses audit ISO/IEC 27001:2022. Berdasarkan konteks tersebut, *query* kemudian dirumuskan secara manual dengan mempertahankan istilah, struktur bahasa, dan gaya penyampaian yang mendekati kondisi nyata pada lingkungan organisasi DTI UGM.

Setelah *query* berhasil dibentuk, dilakukan proses penelaahan untuk menentukan *ground truth annex control* yang sesuai terhadap masing-masing *query*. Penentuan *ground truth* dilakukan dengan mencocokkan konteks *query* terhadap kontrol ISO/IEC 27001:2022 Annex A.5 hingga A.8 berdasarkan relevansi isi, tujuan pengendalian, serta cakupan keamanan informasi yang dibahas dalam dokumen sumber. Setiap *query* dapat memiliki keterkaitan dengan satu atau lebih kontrol *annex* sesuai kompleksitas konteks yang ditemukan. Selanjutnya, seluruh *query* juga diklasifikasikan berdasarkan karakteristik bentuk *query*, yaitu kategori panjang dan pendek serta tingkat eksplisitas berupa *query* eksplisit dan implisit. Klasifikasi ini dilakukan untuk memastikan *dataset* evaluasi mampu merepresentasikan variasi pola pencarian informasi yang realistis pada skenario audit keamanan informasi di lingkungan institusi pendidikan.

3.3.5 Perancangan *Hybrid Retrieval* dan Pemilihan Parameter Optimal

Perancangan metode *hybrid retrieval* pada penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, khususnya penelitian oleh Rustamov et al. dan Liu et al. yang menerapkan kombinasi *sparse retrieval* menggunakan BM25 dan *dense retrieval* berbasis model MiniLM. Pada penelitian ini, BM25 digunakan untuk menangkap kesesuaian istilah secara eksplisit, sedangkan *dense retrieval* menggunakan model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 untuk memahami keterkaitan makna semantik antara *query* dan dokumen *annex control*. Penggunaan model ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang banyak menggunakan model all-MiniLM-L6-v2 sebagai *baseline dense retrieval*.

Pada penelitian ini dipilih model *multilingual* karena kumpulan *query* dan dokumen berasal dari lingkungan institusi pendidikan di Indonesia yang didominasi penggunaan Bahasa Indonesia serta istilah teknis berbahasa Inggris secara bersamaan. Selain itu, arsitektur L12 dengan 12 *layer* dipilih karena memiliki kapasitas representasi semantik yang lebih baik dibandingkan varian L6, sehingga diharapkan lebih mampu menangkap hubungan makna pada *query* audit yang bersifat implisit, panjang, dan kontekstual. Dengan demikian, model ini dinilai

lebih sesuai untuk skenario *retrieval* dokumen keamanan informasi pada domain DTI UGM yang memiliki karakteristik bahasa campuran dan konteks kebijakan yang kompleks.

Setelah metode *hybrid retrieval* dirancang, tahap selanjutnya adalah melakukan pencarian parameter bobot *score fusion* yang optimal melalui penyesuaian nilai α (*alpha scoring*). Parameter α digunakan untuk mengatur proporsi kontribusi skor antara *sparse retrieval* dan *dense retrieval* pada proses penggabungan skor akhir. Pengujian dilakukan terhadap seluruh variasi *query* yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan kombinasi bobot yang mampu memberikan performa *retrieval* terbaik sebelum integrasi metode *reranking*. Hasil pencarian parameter ini kemudian digunakan sebagai konfigurasi dasar pada tahap eksperimen berikutnya agar proses *score fusion* antara *hybrid retrieval* dan *cross-encoder reranking* dapat dilakukan secara konsisten dan terukur.

3.3.6 Perancangan *Reranking*

Tahap perancangan *reranking* dilakukan sebagai pengembangan dari rancangan *hybrid retrieval* yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Pada proses ini, hasil *retrieval* awal dari metode *hybrid retrieval* digunakan sebagai *candidate pool* yang akan diproses kembali untuk meningkatkan kualitas peringkat dokumen. Dengan pendekatan ini, sistem tidak melakukan proses *reranking* terhadap seluruh dokumen pada korpus, melainkan hanya pada sejumlah dokumen dengan skor *retrieval* tertinggi hasil dari proses *hybrid retrieval*. Pendekatan tersebut dipilih untuk menjaga efisiensi komputasi sekaligus mempertahankan kualitas relevansi hasil pencarian.

Metode *reranking* yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *cross-encoder* menggunakan model BAAI/bge-reranker-v2-m3 yang mendukung pemrosesan multibahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Pemilihan model BGE *reranker* juga didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya oleh Rustamov et al. menggunakan seri model BGE sebagai pendekatan *retrieval* dan *reranking* karena memiliki performa *semantic matching* yang baik pada tugas *information retrieval* modern. Selain itu, penelitian oleh Elkiran-Rasheed menunjukkan bahwa model BAAI/bge-reranker-base mampu menghasilkan nilai akurasi terbaik dibandingkan beberapa model *reranker* lainnya pada proses evaluasi *retrieval*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan varian BAAI/bge-reranker-v2-m3 karena memiliki kemampuan *multilingual* dan kapasitas pemahaman konteks yang lebih sesuai dengan karakteristik dokumen kebijakan serta *query* audit pada lingkungan institusi pendidikan di Indonesia. Setelah rancangan *reranking* dibangun, dilakukan pengujian terhadap beberapa variasi jumlah *candidate pool* yang diambil dari hasil *hybrid retrieval* untuk menentukan nilai top- n yang paling optimal untuk proses *reranking* dilakukan. Pengujian ini bertujuan memperoleh keseimbangan antara kualitas relevansi dan efisiensi komputasi, sehingga proses *score fusion* antara *hybrid retrieval* dan *cross-encoder reranking* dapat menghasilkan performa *retrieval* yang optimal.

3.3.7 Pengujian Independen antara *Hybrid Retrieval* dan *Reranking*

Setelah perancangan metode *hybrid retrieval* dan *cross-encoder reranking* selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian secara independen terhadap masing-masing metode *Information Retrieval* tanpa menerapkan kombinasi bobot *score fusion* antar keduanya. Pada tahap ini, *hybrid retrieval* diuji menggunakan parameter bobot α (*alpha scoring*) paling optimal antara komponen *dense retrieval* dan *sparse retrieval*, sedangkan metode *reranking* diuji menggunakan jumlah *candidate pool* terbaik yang diperoleh dari tahap sebelumnya.

Pengujian independen ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas performa masing-masing pendekatan secara terpisah, sehingga dapat diketahui kontribusi dan karakteristik tiap metode terhadap hasil *retrieval*. Selain itu, tahap ini juga digunakan untuk menganalisis perbedaan performa antara pendekatan *hybrid retrieval* dan *cross-encoder reranking* berdasarkan metrik evaluasi seperti Hit@K, ARR, dan NDCG, sebelum dilakukan pengujian kombinasi kedua metode pada tahap berikutnya.

3.3.8 Pengujian Kombinasi dan Pemilihan *Scoring* Optimal

Tahap ini dilakukan dengan mengkombinasikan metode *hybrid retrieval* dan *cross-encoder reranking* melalui mekanisme pembobotan *score fusion*. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa variasi parameter α (*alpha scoring*) untuk menentukan proporsi skor yang paling optimal antara hasil *hybrid retrieval* dan skor dari *reranking*. Proses eksperimen dilakukan pada seluruh variasi *query* yang telah disusun pada penelitian ini, meliputi eksplisit pendek, eksplisit panjang, implisit pendek, implisit panjang, dan *query* dari dokumen DTI UGM, sehingga penelitian dapat menganalisis pengaruh karakteristik *query* terhadap performa kombinasi *retrieval*, khususnya dalam menangani perbedaan tingkat kejelasan konteks, panjang *query*, dan kompleksitas informasi yang disampaikan ada pada tiap *query*.

Pada tahap ini, setiap kombinasi parameter dievaluasi menggunakan metrik *Information Retrieval* seperti Hit@K, Recall@K, MRR, dan NDCG untuk mengidentifikasi konfigurasi bobot *score fusion* yang memberikan performa paling optimal. Hasil pengujian ini kemudian digunakan untuk menentukan pendekatan kombinasi *retrieval* yang paling efektif dalam meningkatkan relevansi hasil pencarian pada proses pemetaan *annex control* ISO/IEC 27001:2022.

3.3.9 Analisis Evaluasi Hasil

Tahap analisis evaluasi hasil dilakukan setelah seluruh proses pengujian terhadap metode *hybrid retrieval*, *cross-encoder reranking*, dan kombinasi bobot *score fusion* selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, hasil evaluasi dibandingkan untuk menganalisis performa masing-masing pendekatan, baik secara independen maupun dalam bentuk kombinasi. Analisis dilakukan menggunakan beberapa metrik *Information Retrieval* seperti Hit@K, Recall@K, Precision@K, ARR, dan NDCG untuk melihat tingkat relevansi dan kualitas peringkat dokumen yang dihasilkan oleh setiap metode. Selain itu, tahap ini juga digunakan untuk mengamati

pengaruh perubahan parameter terhadap performa *retrieval*, seperti nilai α pada *hybrid retrieval*, ukuran *candidate pool*, serta proporsi *score fusion* antara *retrieval* dan *reranking*.

Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat terlihat pola performa akurasi dari tiap metode terhadap empat variasi *query* yang digunakan, yaitu meliputi eksplisit pendek, eksplisit panjang, implisit pendek, implisit panjang, dan *query* dari dokumen DTI UGM. Dengan adanya variasi karakteristik *query* tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi kecenderungan metode tertentu dalam menangani jenis *query* tertentu. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konfigurasi *retrieval* yang paling sesuai untuk implementasi sistem *Information Retrieval* pada domain audit keamanan informasi berbasis ISO/IEC 27001:2022.

3.3.10 Penulisan Laporan

Setelah seluruh tahapan penelitian selesai dilaksanakan, dilakukan proses penyusunan laporan sebagai bentuk dokumentasi akhir penelitian. Laporan ini memuat uraian lengkap mengenai tahapan penelitian yang telah dilakukan, implementasi metode yang digunakan, hasil eksperimen dan pengujian yang diperoleh, proses evaluasi dan interpretasi hasil, serta rangkuman temuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang digunakan untuk melakukan evaluasi komparatif terhadap berbagai strategi *retrieval* dan teknik *reranking* dalam sistem *information retrieval*. Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja pendekatan *hybrid retrieval* yang menggabungkan metode *dense* dan *sparse*, penerapan *cross-encoder* sebagai mekanisme *reranking*, serta eksplorasi kombinasi keduanya melalui skema pembobotan (α) untuk mengoptimalkan relevansi hasil pencarian. Pembahasan dalam bab ini mencakup penjelasan mengenai perancangan basis pengetahuan berbasis dokumen ISO/IEC 27001:2022, proses penyusunan *dataset* variasi *query* untuk kebutuhan evaluasi, perancangan metode *hybrid retrieval* beserta pengembangannya menggunakan pendekatan *cross-encoder reranking*, serta analisis hasil pengujian berdasarkan variasi parameter dan variabel independen yang digunakan pada penelitian.

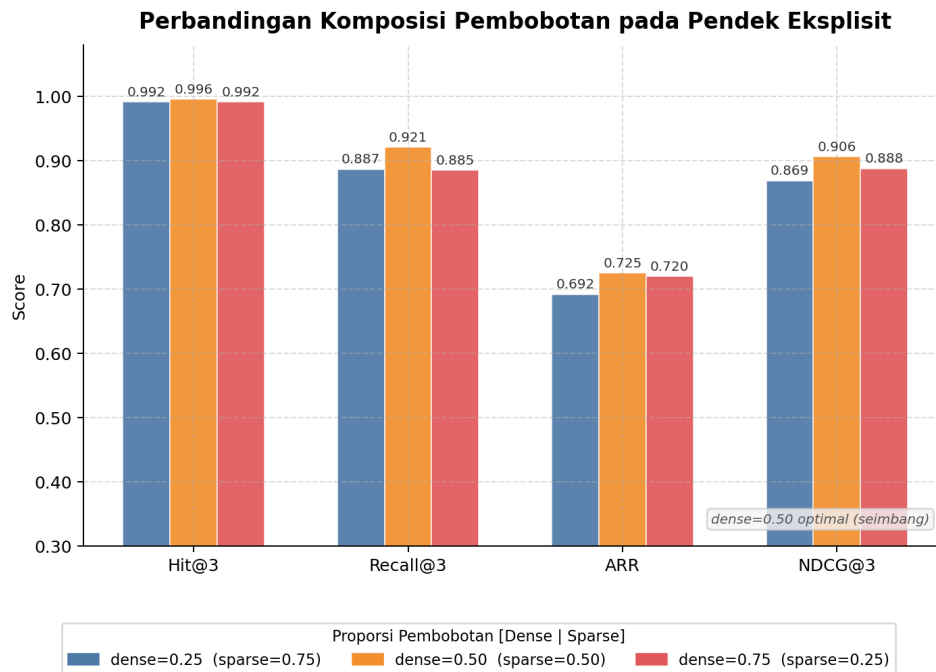
Analisis hasil eksperimen dilakukan untuk mengevaluasi kinerja berbagai konfigurasi sistem *information retrieval* terhadap *query* sintesis dan *query* dokumen DTI. Evaluasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari analisis komparatif komposisi *dense* dan *sparse* pada *hybrid retrieval*, analisis komparatif jumlah *candidate pool* pada *reranking retrieval*, analisis komparatif independen antara *hybrid retrieval* dan *reranking*, hingga analisis komparatif komposisi *scoring hybrid retrieval* dan *reranking*. Metrik evaluasi yang digunakan pada setiap analisis mengacu pada Subbab 2.3.10, yang mencakup Hit@3 dan Recall@3 sebagai metrik *coverage*, serta ARR dan NDCG@3 sebagai metrik *rank-sensitive*.

4.1 Analisis Hasil Eksperimen *Query* Sintesis

4.1.1 Analisis Komparatif Komposisi *Dense* dan *Sparse* pada *Hybrid Retrieval*

Analisis pada subbab ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh komposisi pembobotan *dense* dan *sparse* terhadap kualitas hasil *hybrid retrieval*. Tiga komposisi yang diuji adalah $dense=0.25$ (dominan *sparse*), $dense=0.50$ (seimbang), dan $dense=0.75$ (dominan *dense*). Metrik evaluasi yang digunakan mencakup Hit@3, Recall@3, ARR, dan NDCG@3, sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.3.10. Hasil evaluasi pada keempat jenis *query* ditunjukkan pada Gambar 4.9–4.12.

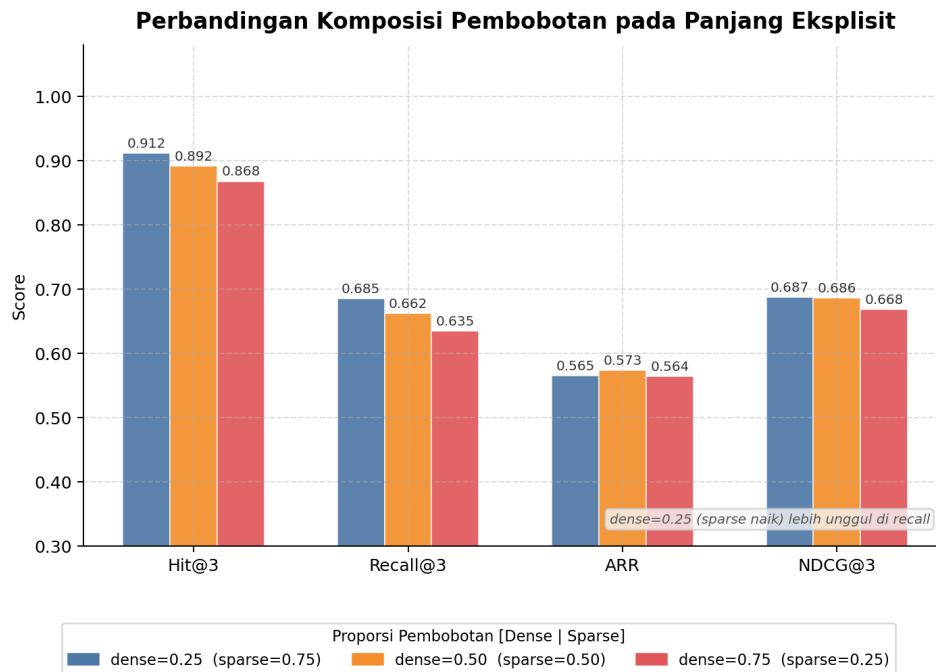
4.1.1.1 Hasil pada *Query* Pendek Eksplisit



Gambar 4.9. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *dense* dan *sparse* pada *query* pendek eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.9 menunjukkan bahwa komposisi seimbang 0.50:0.50 konsisten menghasilkan nilai terbaik pada seluruh metrik. Komposisi *dense*=0.50 memperoleh Hit@3 sebesar 0.996, Recall@3 sebesar 0.921, ARR sebesar 0.725, dan NDCG@3 sebesar 0.906. Jika dibandingkan antara pembobotan dominan *sparse* (*dense*=0.25) dan dominan *dense* (*dense*=0.75), metrik *coverage* relatif sangat dekat dengan selisih Hit@3 mendekati 0 dan Recall@3 sebesar 0.002. Namun, pada metrik *rank-sensitive*, dominan *dense* menunjukkan hasil lebih baik dibanding dominan *sparse*, yaitu ARR lebih tinggi 0.028 dan NDCG@3 lebih tinggi 0.019. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pada *query* eksplisit pendek, komponen *dense* memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kualitas peringkat dibandingkan *sparse*, meskipun selisih pada metrik *coverage* relatif kecil.

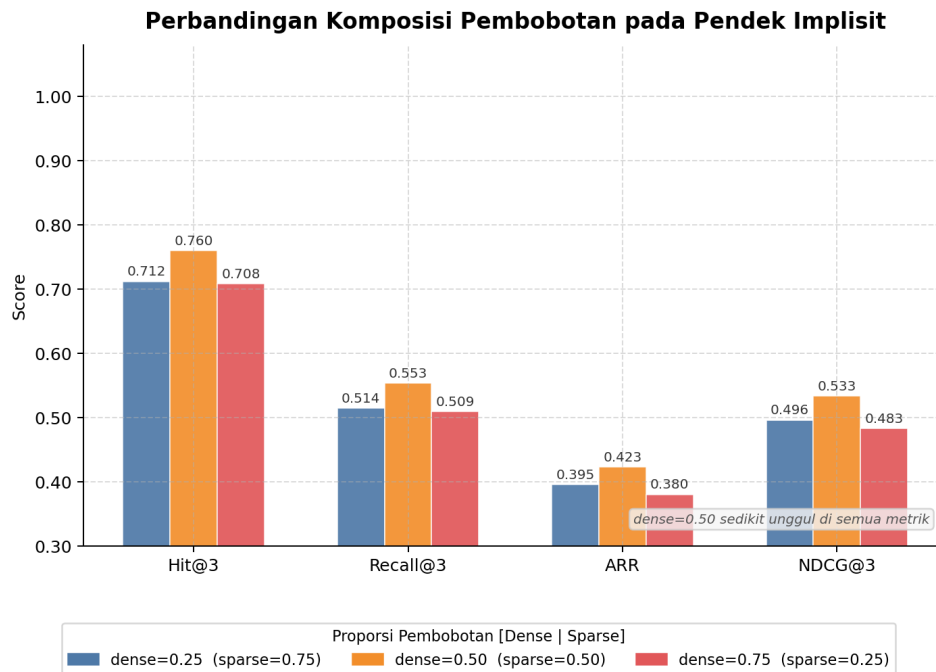
4.1.1.2 Hasil pada *Query* Panjang Eksplisit



Gambar 4.10. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *dense* dan *sparse* pada *query* panjang eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.10 menunjukkan bahwa komposisi dominan *sparse* ($dense=0.25$) memberikan hasil lebih unggul pada metrik *coverage*, dengan Hit@3 sebesar 0.912 dan Recall@3 sebesar 0.685, lebih tinggi masing-masing 0.044 dan 0.050 dibanding dominan *dense* ($dense=0.75$) yang memperoleh Hit@3 sebesar 0.868 dan Recall@3 sebesar 0.635. Pada metrik *rank-sensitive*, perbedaannya lebih kecil, tetapi dominan *sparse* tetap sedikit lebih baik pada NDCG@3 dengan selisih 0.019, sedangkan ARR relatif setara. Hal ini menunjukkan bahwa *query* eksplisit panjang lebih terbantu oleh pencocokan leksikal (*sparse*) karena teks yang panjang mengandung lebih banyak kata kunci yang dapat dicocokkan secara langsung dengan dokumen kontrol.

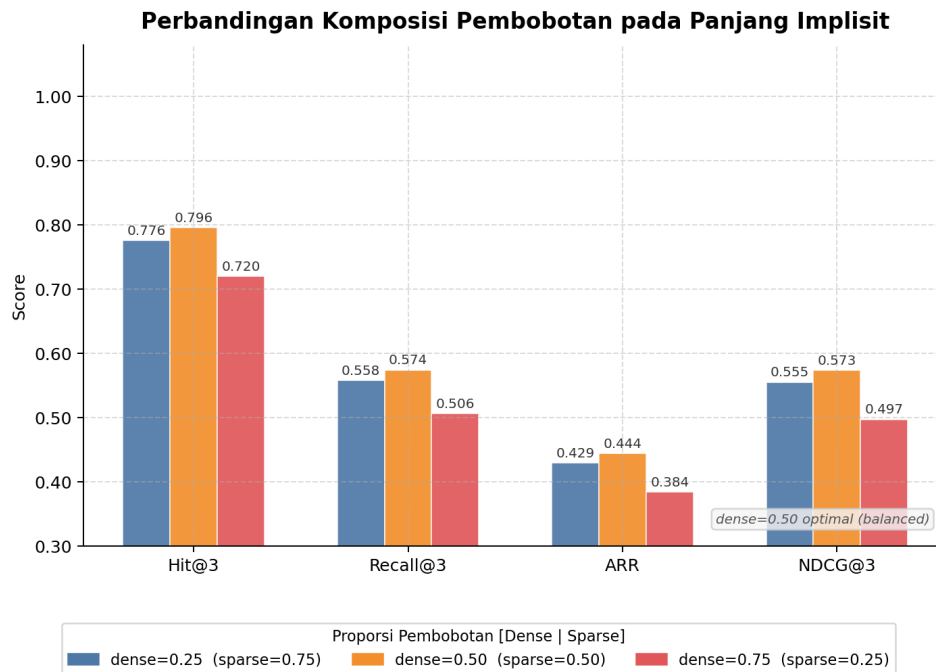
4.1.1.3 Hasil pada *Query* Pendek Implisit



Gambar 4.11. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *dense* dan *sparse* pada *query* pendek implisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.11 menunjukkan bahwa komposisi seimbang 0.50:0.50 menjadi pembobotan terbaik pada seluruh metrik. Komposisi *dense*=0.50 memperoleh Hit@3 sebesar 0.760, Recall@3 sebesar 0.553, ARR sebesar 0.423, dan NDCG@3 sebesar 0.533. Jika dibandingkan antara dominan *sparse* (*dense*=0.25) dan dominan *dense* (*dense*=0.75), dominan *sparse* sedikit lebih unggul, terutama pada ARR sebesar 0.015 dan NDCG@3 sebesar 0.013. Namun, peningkatan terbesar tetap diperoleh ketika *dense* dan *sparse* dikombinasikan secara seimbang. Temuan ini mengindikasikan bahwa *query* implisit pendek membutuhkan keseimbangan antara pencocokan semantik dan leksikal karena tidak mengandung istilah kontrol secara eksplisit.

4.1.1.4 Hasil pada *Query* Panjang Implisit



Gambar 4.12. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *dense* dan *sparse* pada *query* panjang implisit

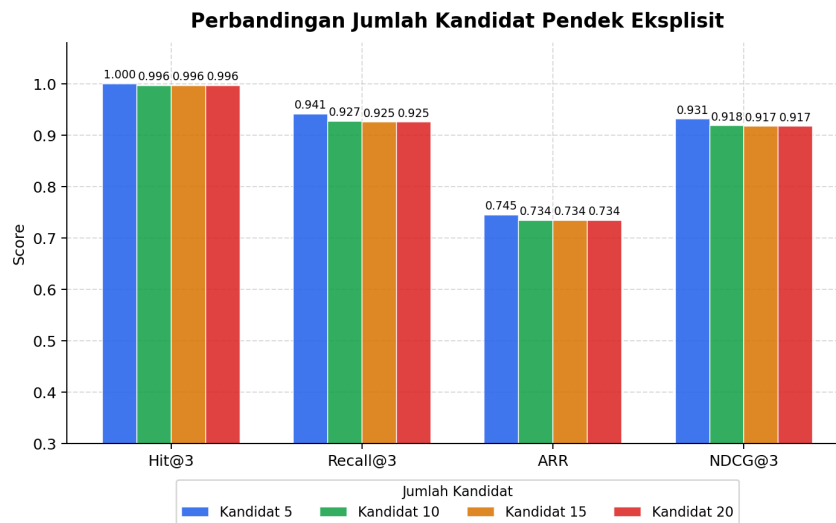
Hasil evaluasi pada Gambar 4.12 menunjukkan bahwa komposisi seimbang 0.50:0.50 kembali menghasilkan performa terbaik pada seluruh metrik. Komposisi *dense*=0.50 memperoleh Hit@3 sebesar 0.796, Recall@3 sebesar 0.574, ARR sebesar 0.444, dan NDCG@3 sebesar 0.573. Dominan *sparse* (*dense*=0.25) juga lebih baik dibanding dominan *dense* (*dense*=0.75), dengan selisih Hit@3 sebesar 0.056, Recall@3 sebesar 0.052, ARR sebesar 0.045, dan NDCG@3 sebesar 0.058. Hasil ini menunjukkan bahwa dominasi *dense* kurang optimal untuk *query* implisit panjang, sementara kombinasi seimbang mampu menjaga cakupan sekaligus kualitas peringkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada *query* implisit yang tidak menyebutkan istilah kontrol secara langsung, representasi semantik (*dense*) dan leksikal (*sparse*) perlu diberi bobot yang setara agar sistem dapat menangkap makna maupun kecocokan kata kunci secara optimal.

Secara keseluruhan, analisis pada subbab ini menunjukkan bahwa komposisi seimbang 0.50:0.50 merupakan konfigurasi yang paling sering menghasilkan performa terbaik pada berbagai jenis *query*, kecuali pada *query* eksplisit panjang di mana dominan *sparse* lebih unggul pada metrik *coverage*. Dominan *sparse* juga selalu lebih baik dibanding dominan *dense* pada seluruh jenis *query*, yang menunjukkan bahwa pencocokan leksikal memiliki kontribusi penting dalam sistem *hybrid retrieval* untuk domain kontrol keamanan ISO 27001.

4.1.2 Analisis Komparatif Jumlah *Candidate Pool* pada *Reranking Retrieval*

Analisis pada subbab ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh ukuran *candidate pool* terhadap kualitas hasil *reranking retrieval*. Empat ukuran *pool* yang diuji adalah 5, 10, 15, dan 20. Metrik evaluasi yang digunakan mencakup Hit@3, Recall@3, ARR, dan NDCG@3, sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.3.10. Selain itu, analisis juga mencakup metrik latensi waktu untuk melihat konsekuensi operasional dari penambahan ukuran *pool*. Hasil evaluasi pada keempat jenis *query* ditunjukkan pada Gambar 4.13–4.16.

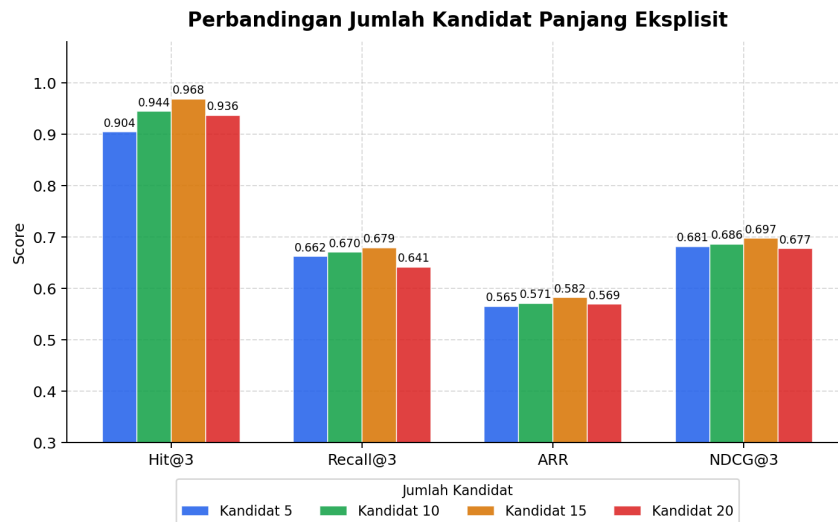
4.1.2.1 Hasil pada *Query* Pendek Eksplisit



Gambar 4.13. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran *candidate pool* pada *query* pendek eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.13 menunjukkan bahwa *candidate pool* dengan ukuran terkecil, yaitu 5, konsisten memberikan nilai terbaik pada seluruh metrik dibanding *pool* yang lebih besar. *Pool* 5 memperoleh Hit@3 sebesar 1.000, Recall@3 sebesar 0.941, ARR sebesar 0.745, dan NDCG@3 sebesar 0.931. Metrik *coverage* menunjukkan perbedaan kecil (Hit@3 selisih 0.004, Recall@3 selisih 0.014), sedangkan pada metrik *rank-sensitive*, *pool* 5 lebih unggul signifikan dengan ARR lebih tinggi 0.011 dan NDCG@3 lebih tinggi 0.013 dibanding *pool* 10 hingga 20. *Pool* 10, 15, dan 20 menghasilkan nilai yang hampir identik, sehingga penambahan kandidat di atas 10 tidak memberikan perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada *query* eksplisit pendek, *reranker* sudah mampu mengidentifikasi dokumen relevan dari kandidat yang sedikit.

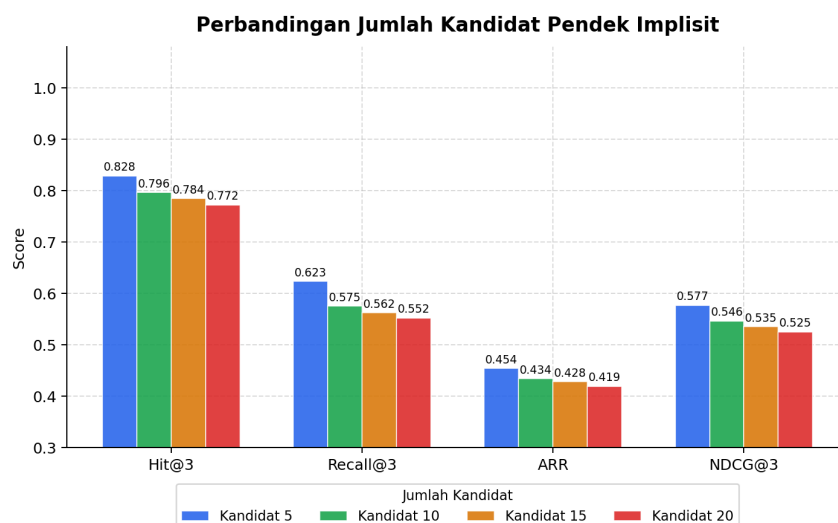
4.1.2.2 Hasil pada *Query* Panjang Eksplisit



Gambar 4.14. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran *candidate pool* pada *query* panjang eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.14 menunjukkan bahwa *pool* 15 menjadi konfigurasi terbaik dengan unggul pada Hit@3 (0.968) dan ARR (0.582). Pola yang menarik adalah peningkatan kandidat dari *pool* 5 ke 15 meningkatkan performa secara bertahap, namun *pool* 20 justru menurun pada semua metrik. *Pool* 20 memperoleh Hit@3 sebesar 0.936, lebih rendah 0.032 dibanding *pool* 15. Penurunan ini menunjukkan bahwa terlalu banyak kandidat justru menurunkan kualitas *reranking* pada *query* eksplisit panjang, di mana *noise* dari kandidat tambahan melemahkan akurasi peringkat.

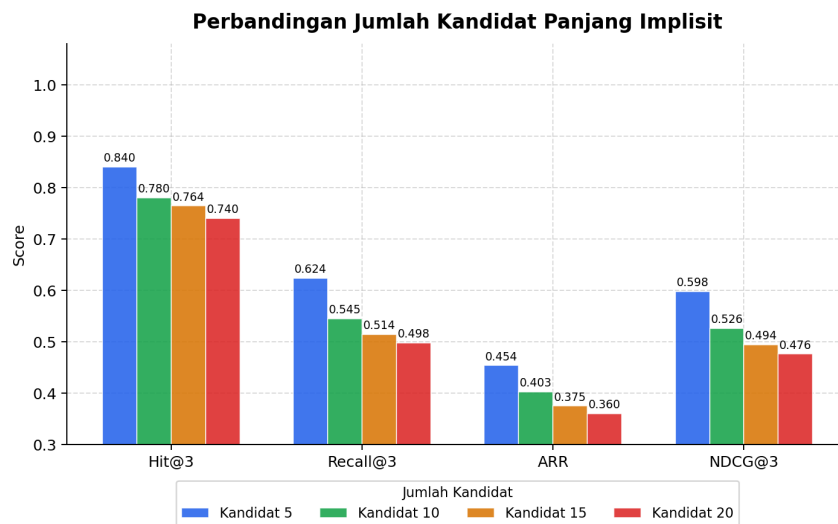
4.1.2.3 Hasil pada *Query* Pendek Implisit



Gambar 4.15. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran *candidate pool* pada *query* pendek implisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.15 menunjukkan bahwa *pool 5* kembali memberikan performa terbaik pada seluruh metrik, dengan keunggulan yang lebih konsisten. *Pool 5* memperoleh Hit@3 lebih tinggi 0.032, Recall@3 lebih tinggi 0.048, ARR lebih tinggi 0.020, dan NDCG@3 lebih tinggi 0.031 dibanding *pool 20*. Terlihat tren penurunan yang jelas seiring penambahan ukuran *pool*, rata-rata penurunan konsisten terjadi pada setiap kenaikan *step pool* (+5), yaitu Hit@3 turun rata-rata 0.019, Recall@3 turun 0.024, ARR turun 0.012, dan NDCG@3 turun 0.017 per *step*. Hasil ini mengindikasikan bahwa *query* implisit pendek sangat sensitif terhadap *noise* dari kandidat tambahan.

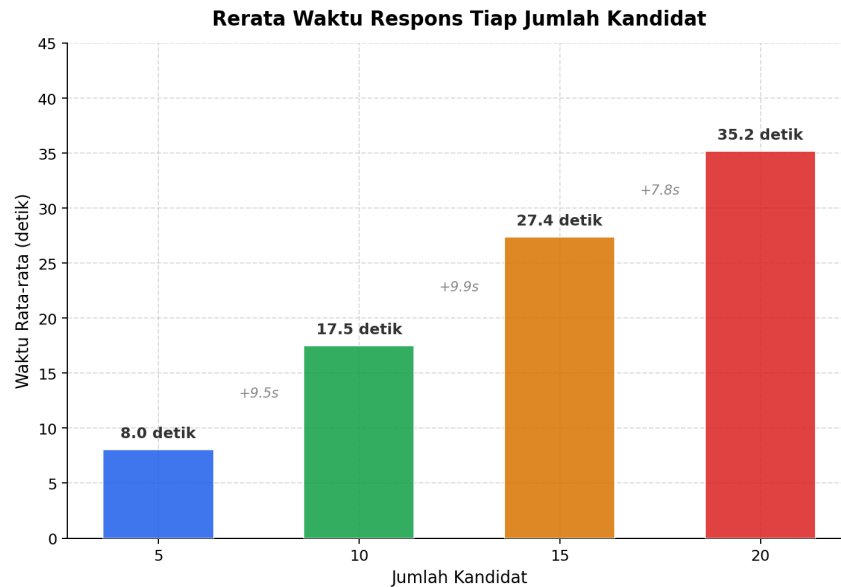
4.1.2.4 Hasil pada *Query* Panjang Implisit



Gambar 4.16. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran *candidate pool* pada *query* panjang implisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.16 menunjukkan bahwa *pool 5* secara dominan mengungguli semua konfigurasi *pool* lainnya pada seluruh metrik, dengan selisih yang paling besar dibanding tiga jenis *query* sebelumnya. *Pool 5* memperoleh Hit@3 sebesar 0.840 dan Recall@3 sebesar 0.624, lebih tinggi masing-masing 0.100 dan 0.126 dibanding *pool 20*. Rata-rata penurunan konsisten terjadi pada setiap kenaikan *step pool* (+5), yaitu Hit@3 turun rata-rata 0.033, Recall@3 turun 0.042, ARR turun 0.031, dan NDCG@3 turun 0.041 per *step*. Tren penurunan monoton yang tajam dari *pool 5* hingga *pool 20* menunjukkan bahwa *query* implisit panjang sangat rentan terhadap degradasi akibat penambahan kandidat yang kurang relevan.

4.1.2.5 Hasil Waktu Latensi



Gambar 4.17. Perbandingan waktu latensi berdasarkan ukuran *candidate pool*

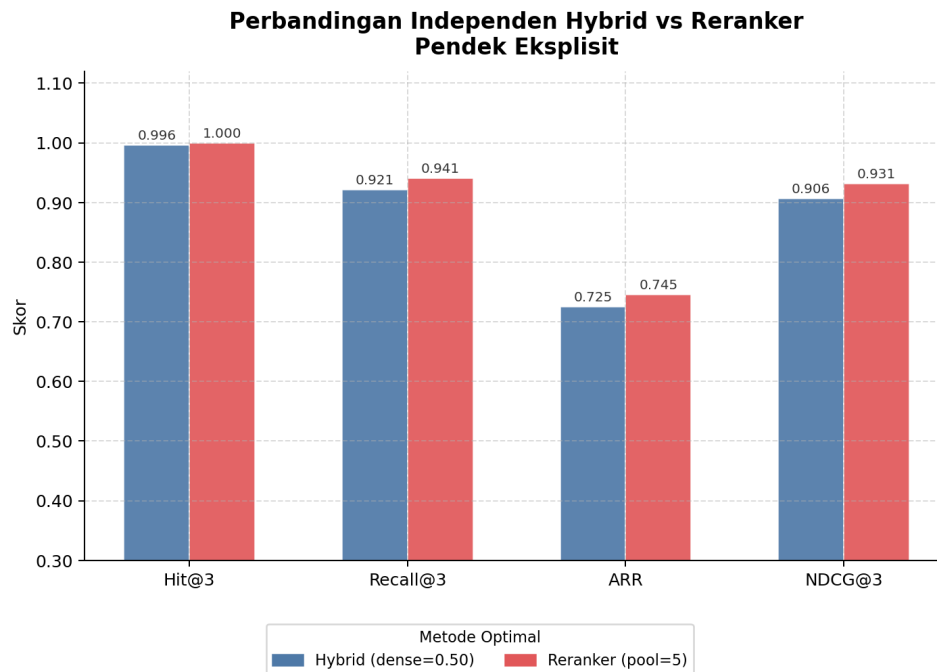
Berdasarkan rata-rata seluruh jenis *query*, *pool* 5 membutuhkan waktu 8.04 detik, *pool* 10 meningkat menjadi 17.52 detik, *pool* 15 menjadi 27.41 detik, dan *pool* 20 mencapai 35.17 detik. Setiap penambahan 5 kandidat meningkatkan waktu rata-rata sekitar 9.49 detik dari *pool* 5 ke 10, 9.89 detik dari *pool* 10 ke 15, dan 7.75 detik dari *pool* 15 ke 20. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *candidate pool*, semakin tinggi beban waktu proses *reranking*.

Secara keseluruhan, analisis pada subbab ini menunjukkan bahwa *candidate pool* berukuran 5 merupakan konfigurasi yang paling optimal untuk sebagian besar jenis *query*, karena memberikan kualitas *retrieval* terbaik sekaligus meminimalkan latensi tambahan. Pengecualian ditemukan pada *query* eksplisit panjang di mana *pool* 15 menghasilkan performa sedikit lebih baik. Namun, secara umum, penambahan kandidat di atas 5 cenderung menurunkan akurasi dan meningkatkan latensi secara konsisten, terutama pada *query* implisit.

4.1.3 Analisis Komparatif Independen antara *Hybrid Retrieval* dan *Reranking*

Analisis pada subbab ini dilakukan untuk membandingkan kinerja dua pendekatan secara independen, yaitu *Hybrid Retrieval* dengan komposisi optimal (*dense*=0.50) dan *Reranking Retrieval* dengan *pool* optimal (*pool*=5). Perbandingan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penambahan komponen *cross-encoder reranking* mampu meningkatkan kualitas hasil dibandingkan *hybrid retrieval* tanpa *reranking*. Hasil evaluasi pada keempat jenis *query* ditunjukkan pada Gambar 4.18–4.21.

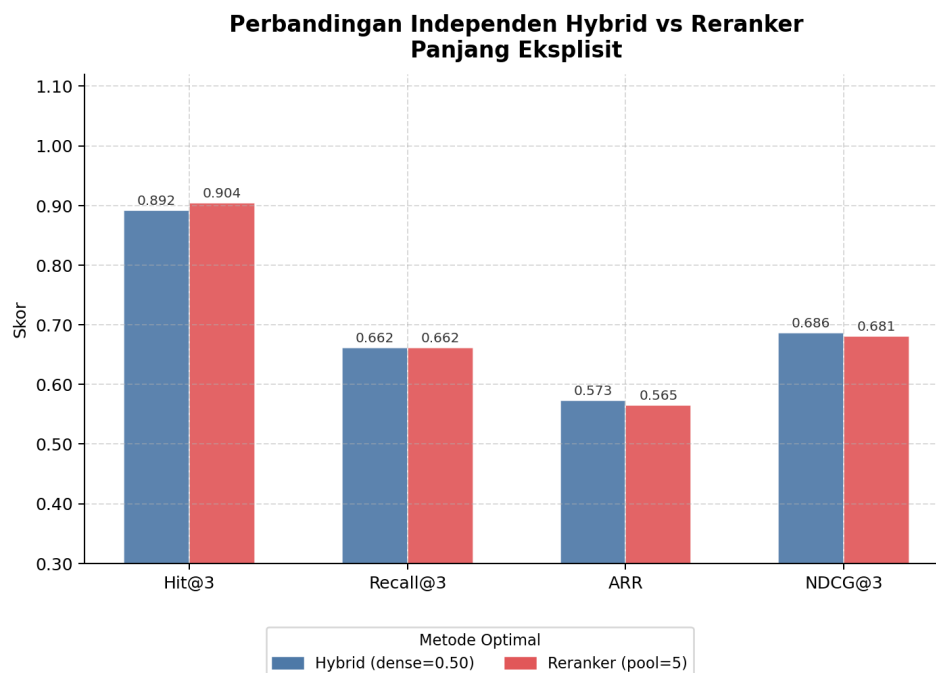
4.1.3.1 Hasil pada *Query* Pendek Eksplisit



Gambar 4.18. Perbandingan metrik evaluasi antara *hybrid retrieval* dan *reranking* pada *query* pendek eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.18 menunjukkan bahwa metode *Reranking* optimal dengan *pool* 5 konsisten menghasilkan nilai terbaik pada seluruh metrik dibanding *Hybrid Retrieval* optimal komposisi 0.50:0.50. *Reranker* memperoleh Hit@3 sebesar 1.000 dan Recall@3 sebesar 0.941, lebih tinggi masing-masing 0.004 dan 0.020 dibanding *Hybrid*. Keunggulan paling terlihat pada metrik *rank-sensitive*, dengan ARR lebih tinggi 0.020 dan NDCG@3 lebih tinggi 0.025. Pada Hit@3, selisihnya relatif kecil karena kedua metode sama-sama sudah mencapai cakupan yang sangat tinggi.

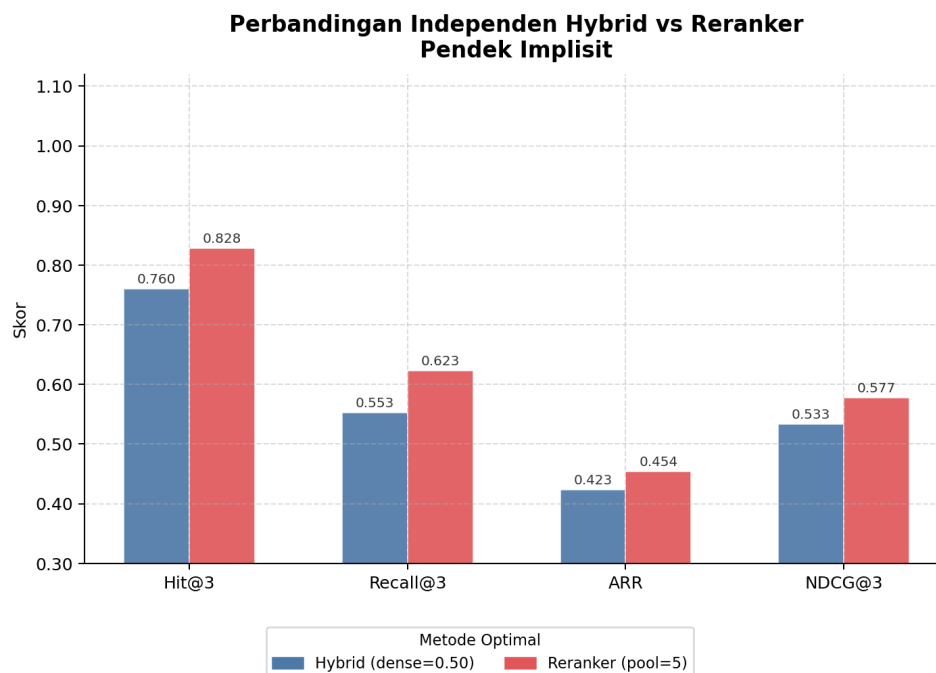
4.1.3.2 Hasil pada *Query* Panjang Eksplisit



Gambar 4.19. Perbandingan metrik evaluasi antara *hybrid retrieval* dan *reranking* pada *query* panjang eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.19 menunjukkan bahwa performa *Hybrid* dan *Reranker* relatif seimbang pada *query* eksplisit panjang. *Reranker* sedikit lebih unggul pada Hit@3 sebesar 0.012, sedangkan Recall@3 menghasilkan nilai yang sama (0.662). Namun, pada metrik *rank-sensitive*, *Hybrid* sedikit lebih baik dengan ARR lebih tinggi 0.008 dan NDCG@3 lebih tinggi 0.005. Hal ini menunjukkan bahwa untuk *query* eksplisit panjang, *Hybrid* masih kompetitif dalam menjaga kualitas urutan dokumen.

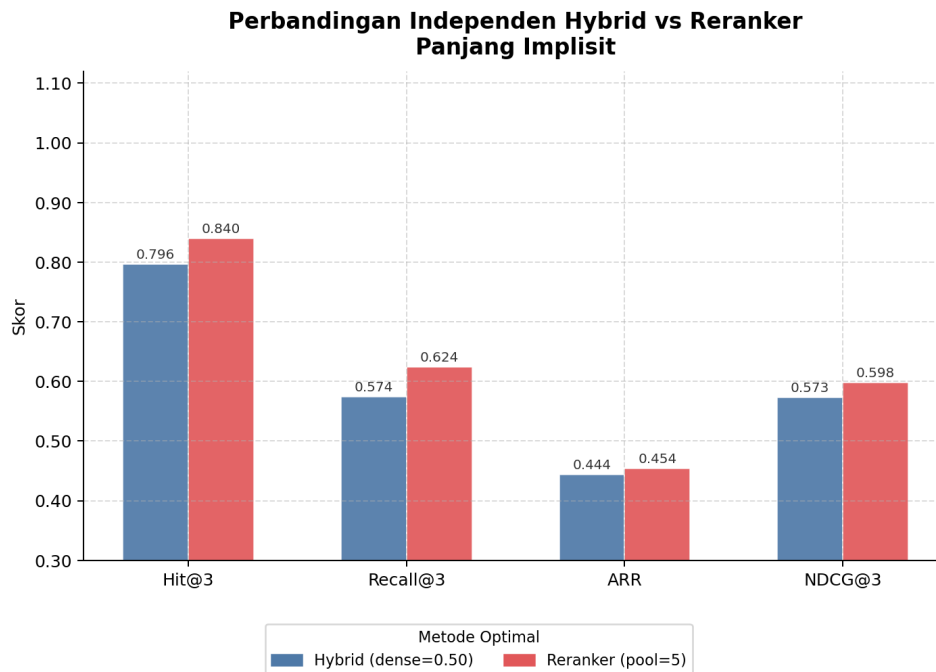
4.1.3.3 Hasil pada *Query* Pendek Implisit



Gambar 4.20. Perbandingan metrik evaluasi antara *hybrid retrieval* dan *reranking* pada *query* pendek implisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.20 menunjukkan bahwa *Reranker pool 5* memberikan peningkatan paling konsisten dibanding *Hybrid* pada seluruh metrik. Selisih terbesar muncul pada metrik *coverage*, yaitu Hit@3 lebih tinggi 0.068 (0.828 vs 0.760) dan Recall@3 lebih tinggi 0.070 (0.623 vs 0.553). Pada metrik *rank-sensitive*, *Reranker* juga unggul dengan ARR lebih tinggi 0.031 dan NDCG@3 lebih tinggi 0.044. Hasil ini menunjukkan bahwa *reranking* membantu memperbaiki relevansi pada *query* implisit pendek yang tidak mengandung istilah kontrol secara eksplisit.

4.1.3.4 Hasil pada *Query* Panjang Implisit



Gambar 4.21. Perbandingan metrik evaluasi antara *hybrid retrieval* dan *reranking* pada *query* panjang implisit

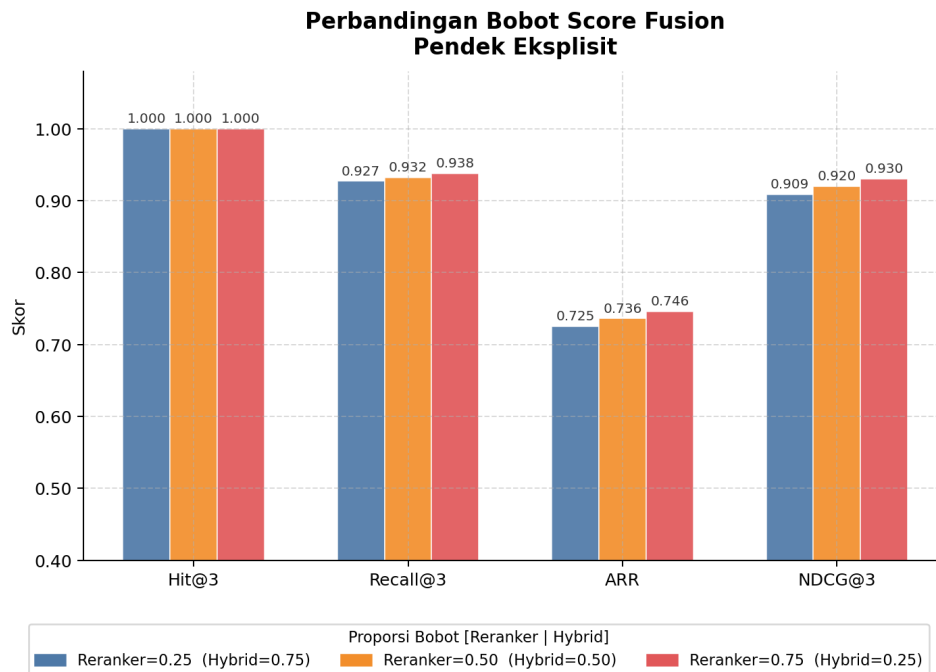
Hasil evaluasi pada Gambar 4.21 menunjukkan bahwa *Reranker* kembali unggul pada seluruh metrik untuk *query* implisit panjang. Dibanding *Hybrid*, *Reranker* meningkatkan Hit@3 sebesar 0.044 (0.840 vs 0.796) dan Recall@3 sebesar 0.050 (0.624 vs 0.574), sedangkan pada metrik *rank-sensitive* ARR meningkat 0.010 dan NDCG@3 meningkat 0.025. Dengan demikian, *Reranker* lebih efektif untuk *query* implisit karena mampu menyaring kandidat yang lebih relevan setelah proses *retrieval* awal.

Secara keseluruhan, analisis pada subbab ini menunjukkan bahwa *Reranker* dengan *pool* 5 lebih unggul dibanding *Hybrid Retrieval* pada sebagian besar jenis *query*, terutama pada *query* implisit yang memiliki ambiguitas tinggi. Pengecualian ditemukan pada *query* eksplisit panjang, di mana kedua metode menunjukkan performa yang relatif seimbang. Temuan ini mengindikasikan bahwa penambahan komponen *cross-encoder reranking* memberikan kontribusi yang paling signifikan ketika *query* tidak menyebutkan istilah kontrol secara langsung.

4.1.4 Analisis Komparatif Komposisi *Scoring Hybrid Retrieval* dan *Reranking*

Analisis pada subbab ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh komposisi pembobotan antara skor *hybrid retrieval* dan skor *cross-encoder reranking* dalam proses *score fusion*. Tiga komposisi yang diuji adalah CE=0.25 (dominan *Hybrid*), CE=0.50 (seimbang), dan CE=0.75 (dominan CE). Metrik evaluasi yang digunakan mencakup Hit@3, Recall@3, ARR, dan NDCG@3. Hasil evaluasi pada keempat jenis *query* ditunjukkan pada Gambar 4.22–4.25.

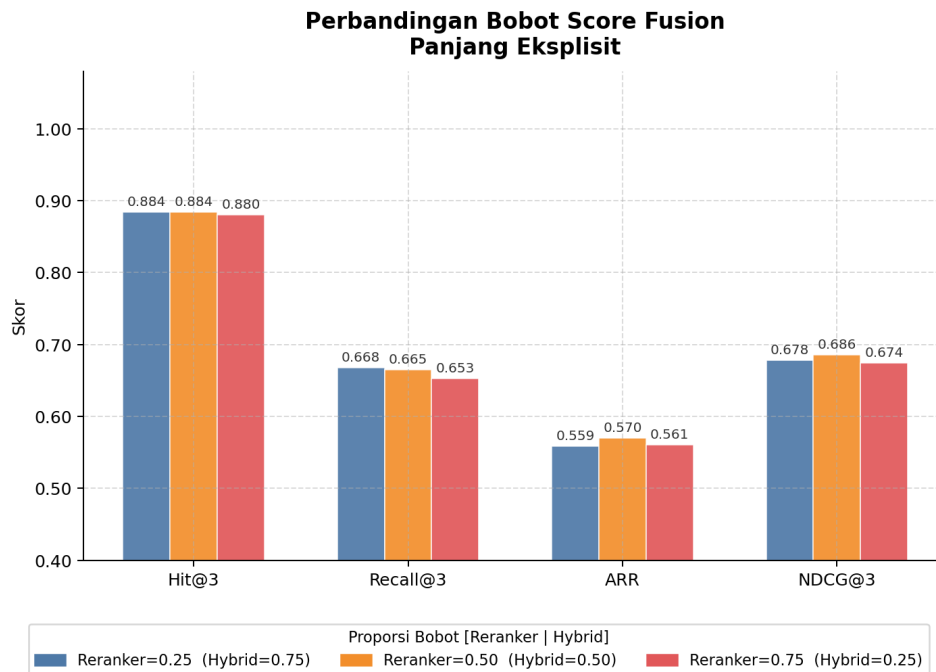
4.1.4.1 Hasil pada *Query* Pendek Eksplisit



Gambar 4.22. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *scoring* pada *query* pendek eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.22 menunjukkan bahwa komposisi dominan CE memberikan hasil lebih unggul pada metrik *coverage*, dengan CE=0.75 memperoleh Recall@3 sebesar 0.938, lebih tinggi 0.011 dibanding CE=0.25 yang memperoleh 0.927, sedangkan Hit@3 relatif setara karena seluruh konfigurasi mencapai nilai 1.000. Pada metrik *rank-sensitive*, dominan CE juga konsisten lebih baik, dengan ARR lebih tinggi 0.021 dan NDCG@3 lebih tinggi 0.021. Hal ini menunjukkan bahwa *query* eksplisit pendek lebih terbantu oleh dominasi *Cross-Encoder* dalam proses *score fusion*.

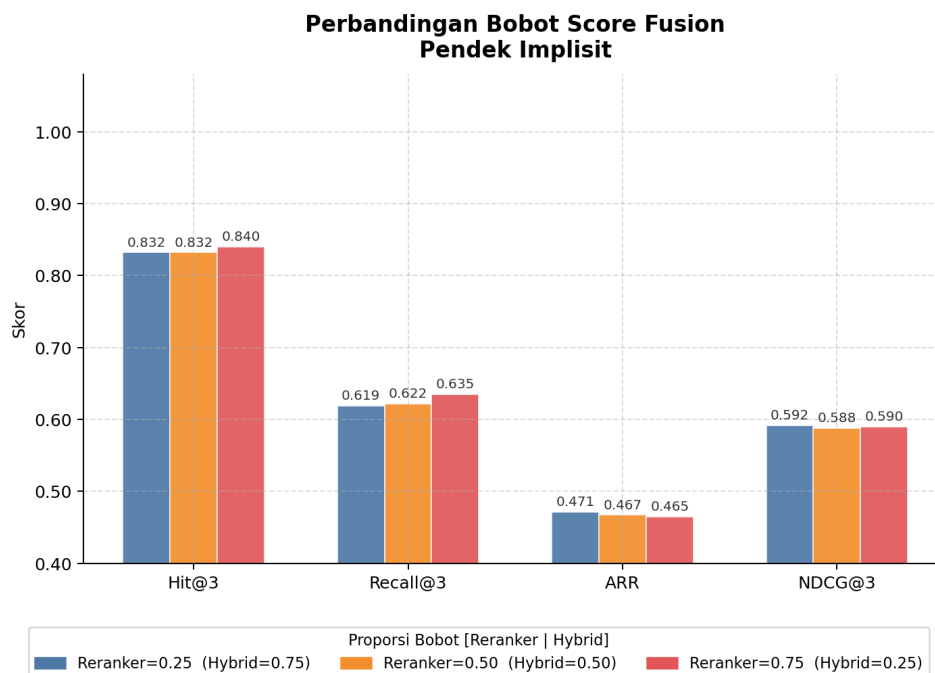
4.1.4.2 Hasil pada *Query* Panjang Eksplisit



Gambar 4.23. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *scoring* pada *query* panjang eksplisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.23 menunjukkan bahwa komposisi dominan *Hybrid* (CE=0.25) memberikan hasil lebih unggul pada metrik *coverage*, dengan Hit@3 sebesar 0.884 dan Recall@3 sebesar 0.668, lebih tinggi masing-masing 0.004 dan 0.015 dibanding dominan CE (CE=0.75). Pada metrik *rank-sensitive*, perbedaannya relatif kecil, di mana dominan CE sedikit lebih baik pada ARR sebesar 0.002, sedangkan dominan *Hybrid* lebih unggul pada NDCG@3 sebesar 0.004. Namun, komposisi seimbang CE=0.50 menghasilkan ARR sebesar 0.570 dan NDCG@3 sebesar 0.686 yang merupakan nilai terbaik, sehingga *query* eksplisit panjang lebih optimal ketika bobot CE dan *Hybrid* tidak terlalu dominan pada salah satu sisi.

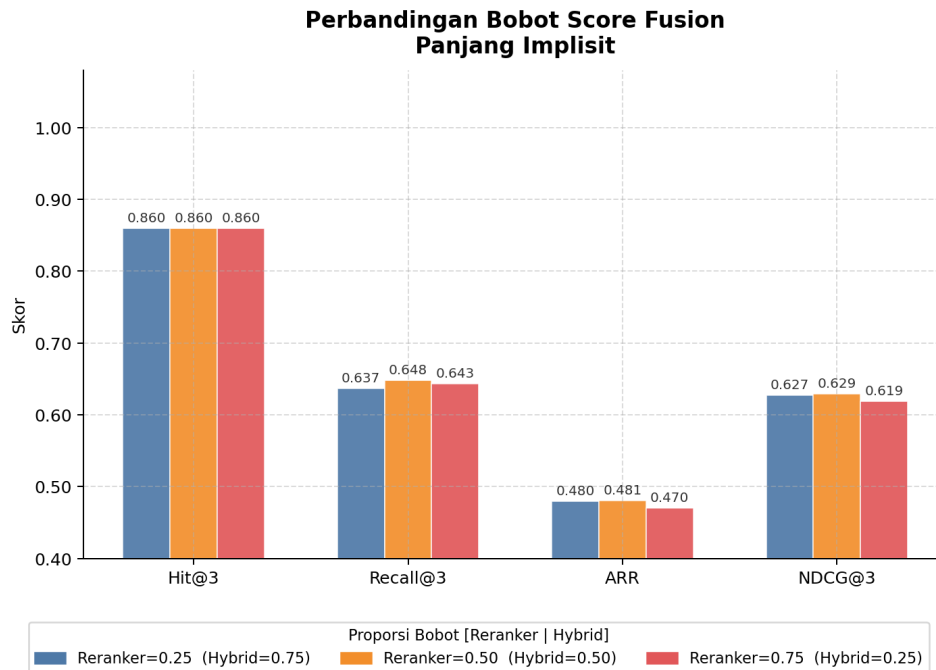
4.1.4.3 Hasil pada *Query* Pendek Implisit



Gambar 4.24. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *scoring* pada *query* pendek implisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.24 menunjukkan bahwa pada *query* pendek implisit, konfigurasi dengan CE dominan (CE=0.75) menghasilkan performa yang lebih baik pada metrik *coverage*. CE=0.75 memperoleh Hit@3 sebesar 0.840 dan Recall@3 sebesar 0.635, lebih tinggi masing-masing 0.008 dan 0.016 dibanding CE=0.25. Sementara itu, pada metrik *rank-sensitive*, konfigurasi *Hybrid* dominan (CE=0.25) sedikit lebih unggul dengan ARR lebih tinggi 0.006 dan NDCG@3 lebih tinggi 0.002. Komposisi seimbang CE=0.50 kembali menjadi titik *trade-off* yang optimal di antara keduanya.

4.1.4.4 Hasil pada *Query* Panjang Implisit



Gambar 4.25. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *scoring* pada *query* panjang implisit

Hasil evaluasi pada Gambar 4.25 menunjukkan bahwa selain Hit@3 yang hasilnya relatif setara (0.860 pada ketiga konfigurasi), komposisi seimbang CE=0.50 konsisten menghasilkan nilai terbaik pada metrik lainnya. CE=0.50 memperoleh Recall@3 sebesar 0.648, ARR sebesar 0.481, dan NDCG@3 sebesar 0.629. Dominan *Hybrid* (CE=0.25) sedikit lebih unggul pada Recall@3 sebesar 0.637 vs CE=0.75 sebesar 0.643, sedangkan dominan CE sedikit lebih baik pada ARR dan NDCG@3. Hal ini mengonfirmasi bahwa keseimbangan bobot antara *Hybrid* dan CE menghasilkan performa yang paling stabil pada *query* implisit panjang.

Secara keseluruhan, analisis pada subbab ini menunjukkan bahwa komposisi *scoring* yang optimal bergantung pada jenis *query*. Pada *query* eksplisit pendek, dominasi CE memberikan hasil terbaik. Pada *query* eksplisit panjang dan implisit panjang, komposisi seimbang CE=0.50 menjadi konfigurasi yang paling stabil. Pada *query* implisit pendek, terdapat *trade-off* antara *coverage* yang diuntungkan oleh dominasi CE dan kualitas peringkat yang diuntungkan oleh dominasi *Hybrid*. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyesuaian bobot *score fusion* perlu disesuaikan dengan karakteristik *query* untuk memperoleh performa yang optimal.

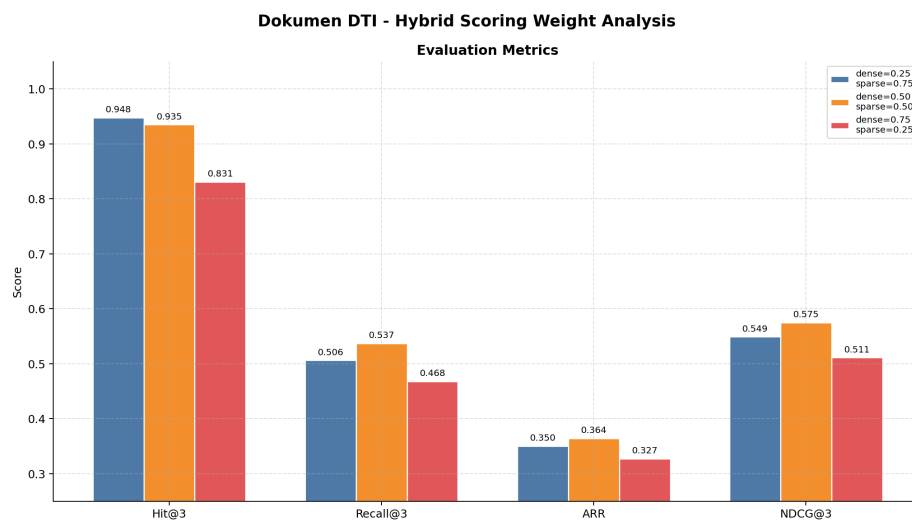
4.2 Analisis Hasil Eksperimen *Query* Dokumen DTI

Analisis pada subbab ini dilakukan untuk mengevaluasi performa sistem terhadap *query* yang berasal dari dokumen kebijakan DTI UGM. Berbeda dengan *query* sintetis yang disusun secara terkontrol berdasarkan variasi panjang dan eksplisitasi, *query* dokumen DTI

merepresentasikan bentuk kebutuhan informasi yang muncul dari dokumen organisasi nyata. Oleh karena itu, analisis ini digunakan untuk melihat apakah pola performa pada *query* sintetis tetap berlaku ketika sistem diuji pada konteks dokumen aktual. Evaluasi dilakukan terhadap empat skenario yang sama, yaitu komposisi *dense* dan *sparse*, ukuran *candidate pool*, perbandingan independen antara *hybrid retrieval* dan *reranking*, serta komposisi *score fusion* antara skor *hybrid* dan skor CE.

4.2.1 Analisis Komparatif Komposisi *Dense* dan *Sparse* pada *Hybrid Retrieval*

Analisis komposisi *dense* dan *sparse* pada *query* dokumen DTI dilakukan dengan tiga konfigurasi pembobotan, yaitu *dense*=0.25, *dense*=0.50, dan *dense*=0.75. Hasil evaluasi ditunjukkan pada Gambar 4.26.



Gambar 4.26. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *dense* dan *sparse* pada *query* dokumen DTI

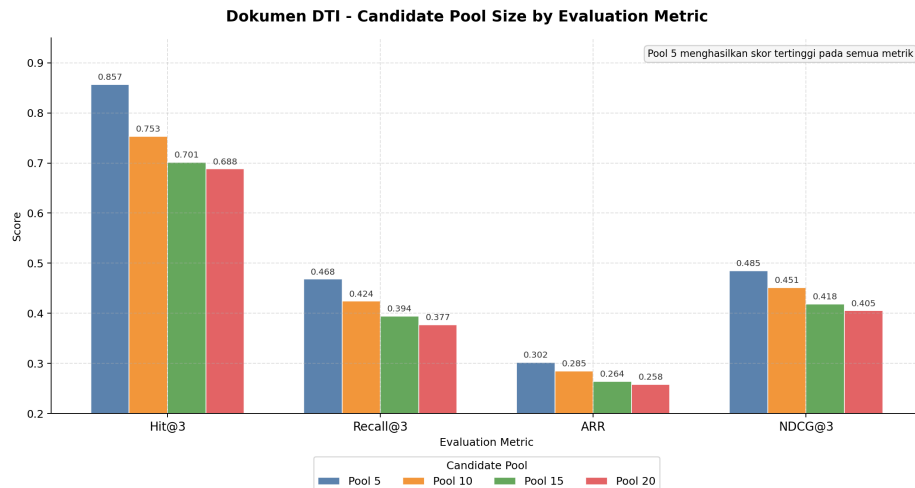
Hasil evaluasi pada Gambar 4.26 menunjukkan bahwa konfigurasi seimbang *dense*=0.50 menghasilkan performa terbaik pada tiga dari empat metrik evaluasi, yaitu Recall@3, ARR, dan NDCG@3. Konfigurasi ini memperoleh Recall@3 sebesar 0.537, ARR sebesar 0.364, dan NDCG@3 sebesar 0.575. Sementara itu, konfigurasi dominan *sparse* (*dense*=0.25) memperoleh Hit@3 tertinggi sebesar 0.948, tetapi nilai Recall@3, ARR, dan NDCG@3 masih lebih rendah dibanding konfigurasi seimbang. Adapun konfigurasi dominan *dense* (*dense*=0.75) menghasilkan nilai paling rendah pada seluruh metrik, dengan Hit@3 sebesar 0.831, Recall@3 sebesar 0.468, ARR sebesar 0.327, dan NDCG@3 sebesar 0.511.

Temuan ini menunjukkan bahwa *query* dari dokumen DTI lebih diuntungkan oleh kombinasi seimbang antara pencocokan semantik dan leksikal. Dominasi *sparse* masih membantu meningkatkan peluang menemukan minimal satu dokumen relevan pada top-3, sebagaimana terlihat dari nilai Hit@3 yang paling tinggi. Namun, ketika dilihat dari cakupan dokumen relevan dan kualitas peringkat, komposisi seimbang lebih stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa teks dokumen DTI mengandung istilah formal yang dapat dicocokkan

secara leksikal, tetapi tetap membutuhkan representasi semantik agar sistem dapat menangkap keterkaitan kontrol yang tidak selalu muncul secara eksplisit dalam kata kunci.

4.2.2 Analisis Komparatif Jumlah *Candidate Pool* pada *Reranking Retrieval*

Analisis jumlah *candidate pool* dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh banyaknya kandidat awal terhadap hasil *reranking*. Empat ukuran *pool* yang diuji adalah 5, 10, 15, dan 20. Hasil evaluasi metrik dan latensi ditunjukkan pada Gambar 4.27.



Gambar 4.27. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan ukuran *candidate pool* pada *query* dokumen DTI

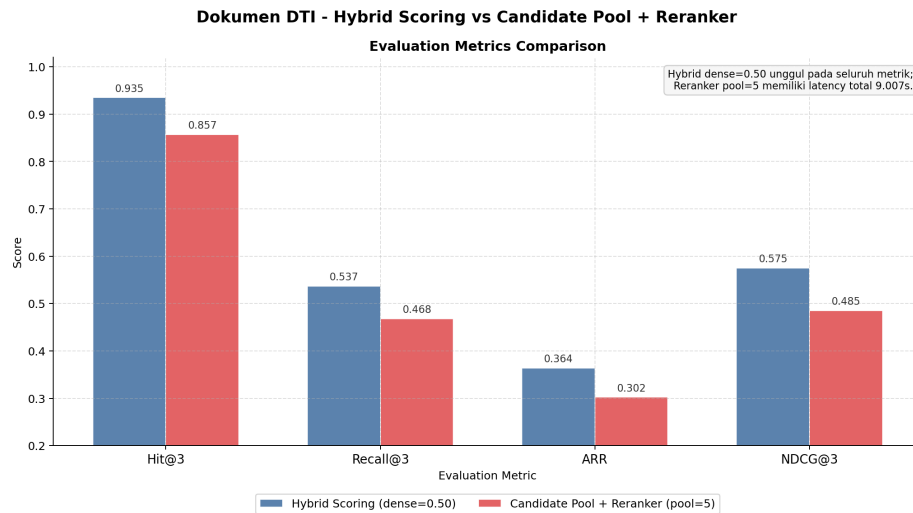
Hasil evaluasi pada Gambar 4.27 menunjukkan bahwa *candidate pool* berukuran 5 menghasilkan nilai terbaik pada seluruh metrik. Pada konfigurasi ini, sistem memperoleh Hit@3 sebesar 0.857, Recall@3 sebesar 0.468, ARR sebesar 0.302, dan NDCG@3 sebesar 0.485. Ketika ukuran *pool* ditingkatkan menjadi 10, seluruh metrik mengalami penurunan, yaitu Hit@3 menjadi 0.753, Recall@3 menjadi 0.424, ARR menjadi 0.285, dan NDCG@3 menjadi 0.451. Penurunan terus berlanjut pada *pool* 15 dan 20, dengan nilai terendah pada *pool* 20, yaitu Hit@3 sebesar 0.688, Recall@3 sebesar 0.377, ARR sebesar 0.258, dan NDCG@3 sebesar 0.405.

Pola tersebut menunjukkan bahwa penambahan kandidat tidak selalu meningkatkan kualitas hasil *reranking*. Pada *query* dokumen DTI, semakin besar *candidate pool*, semakin besar pula kemungkinan kandidat yang kurang relevan masuk ke tahap *reranking*. Kandidat tambahan tersebut dapat meningkatkan *noise* dan melemahkan kualitas pemeringkatan akhir. Dari sisi efisiensi, waktu total juga meningkat secara konsisten, dari 9.007 detik pada *pool* 5 menjadi 25.610 detik pada *pool* 20. Dengan demikian, *pool* 5 menjadi konfigurasi paling efektif karena memberikan akurasi tertinggi sekaligus latensi paling rendah.

4.2.3 Analisis Komparatif Independen antara *Hybrid Retrieval* dan *Reranking*

Analisis komparatif independen dilakukan untuk membandingkan konfigurasi terbaik dari *hybrid retrieval* dan konfigurasi terbaik dari *reranking retrieval*. Pada skenario ini, *Hybrid*

Scoring menggunakan komposisi $dense=0.50$, sedangkan *Candidate Pool + Reranker* menggunakan $pool=5$. Hasil perbandingan ditunjukkan pada Gambar 4.28.



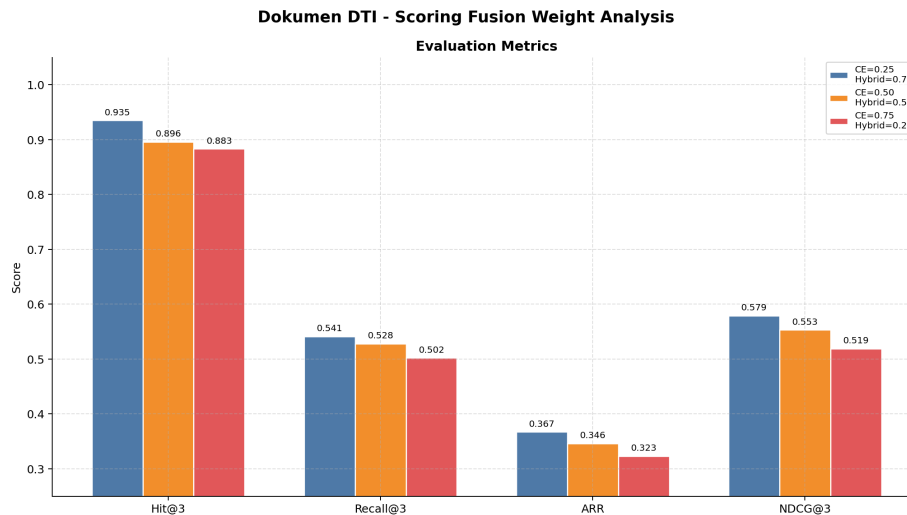
Gambar 4.28. Perbandingan metrik evaluasi antara *hybrid retrieval* dan *reranking* pada *query* dokumen DTI

Hasil evaluasi pada Gambar 4.28 menunjukkan bahwa *Hybrid Scoring* dengan komposisi $dense=0.50$ unggul pada seluruh metrik dibanding *Candidate Pool + Reranker* dengan $pool=5$. *Hybrid Scoring* memperoleh Hit@3 sebesar 0.935, Recall@3 sebesar 0.537, ARR sebesar 0.364, dan NDCG@3 sebesar 0.575. Sebaliknya, konfigurasi *reranker* memperoleh Hit@3 sebesar 0.857, Recall@3 sebesar 0.468, ARR sebesar 0.302, dan NDCG@3 sebesar 0.485.

Selisih performa tersebut menunjukkan bahwa pada *query* dokumen DTI, tahap *hybrid retrieval* sudah mampu menghasilkan peringkat yang lebih relevan dibandingkan proses *reranking* independen. Perbedaan paling besar terlihat pada NDCG@3 dengan selisih 0.090, diikuti Hit@3 dengan selisih 0.078, Recall@3 dengan selisih 0.069, dan ARR dengan selisih 0.062. Dari sisi waktu, *Hybrid Scoring* juga jauh lebih efisien karena hanya membutuhkan rata-rata 94.991 ms, sedangkan konfigurasi *reranker* membutuhkan total 9.007 detik. Temuan ini berbeda dengan pola pada *query* sintesis, di mana *reranking* cenderung memberikan peningkatan performa. Pada dokumen DTI, struktur bahasa yang lebih formal dan konsisten tampaknya lebih sesuai dengan mekanisme *hybrid retrieval* yang menggabungkan pencocokan leksikal dan semantik sejak tahap awal.

4.2.4 Analisis Komparatif Komposisi *Scoring Hybrid Retrieval* dan *Reranking*

Analisis komposisi *scoring* dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pembobotan antara skor *hybrid retrieval* dan skor CE pada proses *score fusion*. Tiga konfigurasi yang diuji adalah $CE=0.25$, $CE=0.50$, dan $CE=0.75$. Hasil evaluasi ditunjukkan pada Gambar 4.29.



Gambar 4.29. Perbandingan metrik evaluasi berdasarkan komposisi *score fusion* pada *query* dokumen DTI

Hasil evaluasi pada Gambar 4.29 menunjukkan bahwa konfigurasi $CE=0.25$, atau dominan *hybrid*, menghasilkan performa terbaik pada seluruh metrik. Konfigurasi ini memperoleh Hit@3 sebesar 0.935, Recall@3 sebesar 0.541, ARR sebesar 0.367, dan NDCG@3 sebesar 0.579. Ketika bobot CE dinaikkan menjadi 0.50, performa menurun menjadi Hit@3 sebesar 0.896, Recall@3 sebesar 0.528, ARR sebesar 0.346, dan NDCG@3 sebesar 0.553. Penurunan berlanjut pada $CE=0.75$, yang memperoleh Hit@3 sebesar 0.883, Recall@3 sebesar 0.502, ARR sebesar 0.323, dan NDCG@3 sebesar 0.519.

Temuan ini menunjukkan bahwa pada *query* dokumen DTI, dominasi skor *hybrid retrieval* lebih menguntungkan dibanding dominasi skor *cross-encoder*. Semakin besar bobot CE, semakin rendah nilai pada seluruh metrik evaluasi. Hal ini mengindikasikan bahwa *reranking* berbasis CE tidak selalu memberikan keuntungan ketika kandidat awal sudah memiliki struktur relevansi yang cukup baik dari *hybrid retrieval*. Selain itu, konfigurasi $CE=0.25$ juga memiliki performa akurasi tertinggi meskipun waktu totalnya 6.497 detik, sedangkan $CE=0.75$ lebih cepat dengan waktu 5.930 detik tetapi menghasilkan performa terendah. Dengan demikian, terdapat *trade-off* antara akurasi dan waktu, namun konfigurasi dominan *hybrid* tetap menjadi pilihan terbaik apabila prioritas utama adalah kualitas hasil *retrieval*.

Secara keseluruhan, analisis terhadap *query* dokumen DTI menunjukkan bahwa konfigurasi berbasis *hybrid retrieval* lebih dominan dibandingkan konfigurasi berbasis *reranking*. Komposisi $dense=0.50$ memberikan performa terbaik pada skenario *hybrid retrieval*, *candidate pool 5* menjadi ukuran terbaik ketika *reranking* digunakan, dan komposisi $CE=0.25$ menjadi konfigurasi *score fusion* terbaik. Hasil ini memperlihatkan bahwa karakteristik dokumen DTI yang lebih formal dan terstruktur membuat pencocokan leksikal-semantik pada tahap awal menjadi sangat penting, sedangkan penambahan *reranking* perlu digunakan secara hati-hati karena dapat meningkatkan latensi dan tidak selalu memperbaiki kualitas peringkat.

BAB V

TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Kabupaten Tuban, “Kajian audit keamanan sistem data center menggunakan kerangka kerja SNI ISO/IEC 27001:2022,” Nov. 2023, dokumen kajian, 13 November 2023.
- [2] Check Point Research, “Global cyber attacks remain near record highs in february 2026 despite ransomware decline,” <https://blog.checkpoint.com/research/>, 2026.
- [3] A. Calder and S. Watkins, “Management of enterprise cyber security: A review of ISO/IEC 27001:2022,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 72, p. 103401, 2023.
- [4] ISO/IEC, *ISO/IEC 27001:2022 Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Management Systems — Requirements*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2022, 3rd ed.
- [5] F. Marques, M. Silva, and P. Santos, “Automating ISO 27001 certification: A feasibility study,” *Computers & Security*, vol. 136, p. 103542, 2024.
- [6] H. Alatwi, M. Morisio, and M. Torchiano, “Cybersecurity audit model (CSAM) for higher education institutions,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 45 678–45 692, 2024.
- [7] C. Gupta, N. Huddar, R. N. Patil, P. Kumbhar, and P. Bhalerao, “Enhancing compliance checking with fine-tuned LLMs and retrieval-augmented generation (RAG),” in *2025 2nd International Conference on New Frontiers in Communication, Automation, Management and Security (ICCAMS)*. IEEE, 2025.
- [8] M. Liu, C. Song, L. Zhang, H. Zhu, and G. He, “LLM-enhanced judgement basis retrieval for audit findings in government audit report,” in *2025 Thirteenth International Conference on Advanced Cloud and Big Data (CBD)*. IEEE, 2025.
- [9] A. Moghe, R. Langde, M. Bohra, A. Chaware, A. Bhagwat, and A. Talekar, “AuditGPT: Automated financial auditing and regulatory compliance checks using LLMs,” in *2025 International Conference on Artificial Intelligence and Quantum Computation-Based Sensor Application (ICAIQSA)*. IEEE, 2025.
- [10] S. Patel, K. Desai, and N. Shah, “ReguQuery: Agentic compliance framework for Indian financial regulations,” *Expert Systems with Applications*, vol. 238, p. 121456, 2025.
- [11] S. Ravishankar and P. Varalakshmi, “Novel hybrid retrieval and reranking with score fusion for advanced financial question answering using large language models,” in *2025 IEEE Silchar Subsection Conference (SILCON)*. IEEE, 2025.
- [12] Z. Rustamov, M. Gasimzade, and S. Rustamov, “Enhancing retrieval and re-ranking in RAG: A case study on tax law,” in *2025 IEEE 19th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT)*. IEEE, 2025.
- [13] H. Elkiran and J. Rasheed, “An empirical evaluation of retrieval, reranking, and similarity for a Q&A-based retrieval augmented generation system,” *IEEE Access*, vol. 14, pp. 26 053–26 070, 2026.
- [14] W. Stallings and L. Brown, *Computer Security: Principles and Practice*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2017.
- [15] A. R. Otero, *Information Technology Control and Audit*, 5th ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2019.

- [16] S. D. Gantz, *The Basics of IT Audit: Purposes, Processes, and Practical Information*. Waltham, MA: Syngress, 2014.
- [17] P. B. Pajila, K. Sudha, D. K. Selvi, V. N. Kumar, S. Gayathri, and R. S. Subramanian, "A survey on natural language processing and its applications," in *2023 4th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)*. IEEE, 2023, pp. 996–1001.
- [18] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017.
- [19] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Stanford University, 2026, draft of January 6, 2026, 3rd ed.
- [20] I. D. Mienye, N. Jere, G. Obaido, O. O. Ogunraku, E. Esenogho, and C. Modisane, "Large language models: An overview of foundational architectures, recent trends, and a new taxonomy," *SN Computer Science*, vol. 7, no. 9, p. 1027, 2025.
- [21] M. Shao, A. Basit, R. Karri, and M. Shafique, "Survey of different large language model architectures: Trends, benchmarks, and challenges," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 188 664–188 706, 2024.
- [22] D. M. Katz, M. J. Bommarito, S. Gao, and P. Arredondo, "GPT-4 passes the bar exam," *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol. 382, no. 2270, p. 20230254, 2024.
- [23] S. Vatsal and H. Dubey, "A survey of prompt engineering methods in large language models for different NLP tasks," *arXiv preprint arXiv:2407.12994*, 2024.
- [24] H. K. Chaubey, G. Tripathi, R. Ranjan, and S. K. Gopalaiyengar, "Comparative analysis of RAG, fine-tuning, and prompt engineering in chatbot development," in *2024 International Conference on Future Technologies for Smart Society (ICFTSS)*. IEEE, 2024, pp. 169–172.
- [25] B. Chen, Z. Zhang, N. Langrené, and S. Zhu, "Unleashing the potential of prompt engineering for large language models," *Information Processing & Management*, vol. 6, no. 6, p. 101260, 2024.
- [26] W. Fan *et al.*, "A survey on RAG meeting LLMs: Towards retrieval-augmented large language models," in *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*. ACM, 2024.
- [27] D. G. Pereira, A. Afonso, and F. M. Medeiros, "Overview of Friedman's test and post-hoc analysis," *Communications in Statistics – Simulation and Computation*, vol. 44, no. 10, pp. 2636–2653, 2015.
- [28] S. Robertson and H. Zaragoza, "The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond," *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009.
- [29] B. N. Hiremath, S. Hiremath, N. R, N. J, N. V. P., and G. S. Tejas, "RAGClin: A privacy-preserving retrieval-augmented generation framework for clinical question," in *2025 5th International Conference on Emerging Research in Electronics, Computer Science and Technology (ICERECT)*. IEEE, 2025, pp. 1–6.

- [30] T. Formal, B. Piwowarski, and S. Clinchant, “SPLADE: Sparse lexical and expansion model for first stage ranking,” in *Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. ACM, 2021, pp. 2288–2292.
- [31] G. Salton and C. Buckley, “Term-weighting approaches in automatic text retrieval,” *Information Processing & Management*, vol. 24, no. 5, pp. 513–523, 1988.
- [32] Y. Lv and C. Zhai, “Lower-bounding term frequency normalization,” in *Proceedings of the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management*. ACM, 2011, pp. 7–16.
- [33] W. Wang, F. Wei, L. Dong, H. Bao, N. Yang, and M. Zhou, “Minilm: Deep self-attention distillation for task-agnostic compression of pre-trained transformers,” in *Proceedings of the 2020 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*. Association for Computational Linguistics, 2020, pp. 5971–5981.
- [34] M. Maryamah, G. Wilsen, C. T. Suhaimi, R. Septiana, A. Fajar, and M. I. Solihin, “Hybrid information retrieval with masked and permuted language modeling (MPNet) and BM25L for Indonesian drug data retrieval,” in *2024 16th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST)*. IEEE, 2024, pp. 242–247.
- [35] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence embeddings using siamese BERT-networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*. Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 3982–3992.
- [36] J. Chen, S. Xiao, P. Zhang, K. Luo, D. Lian, and Z. Liu, “M3-Embedding: Multilinguality, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation,” in *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. ACM, 2024.
- [37] O. Khattab and M. Zaharia, “Colbert: Efficient and effective passage search via contextualized late interaction over BERT,” in *Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. ACM, 2020, pp. 39–48.
- [38] L. E. Nugroho, “E-book as a platform for exploratory learning interactions,” *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016.
- [39] P. I. Santosa, “User’s preference of web page length,” *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [40] N. A. Setiawan, “Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory,” *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [41] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, “On-line signature verification based on forward and backward variances of signature,” in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [42] D. A. Marendra, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, “Digitory, a smart way of learning islamic history in digital era,” *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.

- [43] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [44] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN

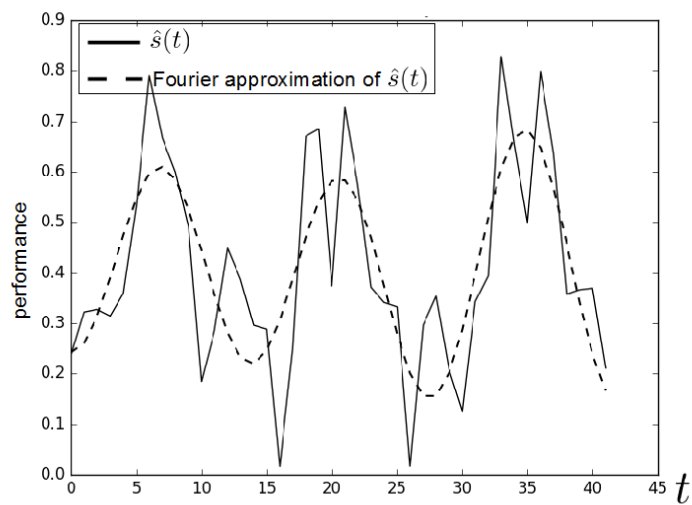
L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [38, 39] [40] [41] [42] [43, 44]

L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [44].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algoritma

```

1: procedure CREATESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure

```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```

4: procedure CONCATSET( $v$ )
5:   Create new set containing  $v$ 
6: end procedure

```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
----------	----------

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}x &= y^2 \\x &= y^3 \\a + b &= c \\x &= y - 2 \\a + b &= d + e \\x^2 + 3 &= y \\a(x) &= 2x \\b_i &= 5x \\10x^2 &= 9x \\2x^2 + 3x + 2 &= 0 \\5x - 2 &= 0 \\d &= \log x \\y &= \sin x\end{aligned}\tag{2}$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

[1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

[1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.

[2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.

[3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

[1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

[1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

[1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

Examples:

[1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

[1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

- [1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

LAMPIRAN

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix (genl1 , genl2):
4     m = len (genl1)
5     n = len (genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros ((n*m,1) , int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix (genl1)
11    M2 = np.triu (bitxormatrix (genl2) ,1)
12
13    for i in range (m-1):
14        for j in range (i+1, m):
15            [r,c] = np.where (M2 == M1[i , j])
16            for k in range (len (r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy (VT)
24    else:
25        M = np.concatenate ((M, VT) , 1)
26
27    VT = np.zeros ((n*m,1) , int)
28
29    return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```